



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO IFMA CAMPUS SANTA INÊS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
DEPARTAMENTO DE ENSINO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Bacharelado em Engenharia da Computação

SANTA INÊS-MA 2024

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão -
Reitoria

SIGLA: IFMA

CNPJ: 10.735.145/0001-94

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

ENDEREÇO: Avenida Coronel Colares Moreira, nº 477, Jardim Renascença, São
180Luís-MA

CEP: 65.076-091

TELEFONE: (98) 3235-3304 / 3215-1809

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.ifma.edu.br

E-MAIL: gabinete@ifma.edu.br

Código da IES no INEP: 21435200

IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão -
Campus Santa Inês

SIGLA: IFMA-CAMPUS SANTA INÊS

CNPJ: 10.735.145/0009-41

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (SETEC/MEC)

ENDEREÇO: Avenida Marechal Castelo Branco, S/N, Bairro - Canaã. CEP:
65300-640 – Santa Inês (MA)

TELEFONE: (98) 98461-3403

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://santaines.ifma.edu.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Resolução CONSUP nº 17/2009,
de 9 de junho de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Curso de Graduação: Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação

Área de conhecimento: Engenharia

Nível: Superior

Modalidade: Presencial

Grau: Bacharelado

Habilitação: Bacharel em Engenharia da Computação

Formas de Ingresso: Exame Nacional do Ensino Médio, Transferência Interna/Externa, Vagas para graduados, Transferência ex officio

Local de Funcionamento: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês

Turno: Vespertino e Noturno (Integral)

Carga horária total do curso em horas: 4140 horas

Tempo de Integralização: 5 anos (mínima) e 9 anos (máxima)

Número de Vagas: 40 vagas

Regime de Matrícula: Semestral

Ano de início do curso: 2019

Ato Autorizativo do Curso: Resolução CONSUP/IFMA nº 102, 31 de outubro de 2018

**COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO
CURSO (Portaria Nº 42/2024)**

Ernesto Franklin Marçal Ferreira
Aristóteles de Almeida Lacerda Neto
Luís Rodolfo Cabral Sales
Marlon Pereira Farias
Pedro Batalha Gonçalves Filho
Luis Sergio Ferreira Campos
Francisco Pessoa de Paiva Junior
Elicia Thanes Silva Sodré de França

Sumário

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	8
1.1 Histórico da Instituição	12
1.2 Justificativa	18
1.3 Objetivos	21
1.4 Perfil Profissional do Egresso	24
1.5 Formas de Ingresso	27
2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS	28
2.1 Políticas de Ensino	28
2.2 Políticas de Pesquisa	29
2.3 Políticas de Extensão	29
2.4 Acompanhamento de Egressos	31
2.5 Apoio ao Discente	32
2.6 Organização Didático-Pedagógico	34
2.7 Internacionalização e Mobilidade Acadêmica	35
3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	37
3.1 Matriz Curricular	41
3.2 Fluxograma Curricular	51
3.3 Metodologia de Ensino	51
3.4 Estágio Supervisionado	54
3.5 Trabalho de Conclusão de Curso	56
3.6 Atividades Complementares	58
3.7 Curricularização Da Extensão	58
3.8 Critérios para Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores	61
3.9 Ementário e Bibliografias	62
4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	63

4.1 Avaliação do Curso	65
5. CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO	68
5.1 Núcleo Docente Estruturante	68
5.2 Colegiado do Curso	69
5.3 Coordenação do Curso	71
6. INFRAESTRUTURA.....	73
6.1 Sala de Aula.....	73
6.2 Sala de professores	73
6.3 Sala de Coordenação	73
6.4 Laboratório de Informática	74
6.5 Laboratório Específicos e/ou Didáticos.....	74
6.6 Biblioteca	75
6.7 Banheiros.....	76
6.8 Outros espaços.....	76
6.9 Expansão:	76
6.10 Acessibilidade:	77
6.11 Serviço Médico e Atendimento Psicossocial:.....	77
6.12 Salas administrativas e atendimento Psicossocial.....	77
6.13 Acervo.....	78
7. CERTIFICAÇÃO E DIPLOMA	79
REFERÊNCIAS	80
ANEXO I - FLUXOGRAMA CURRICULAR	84
ANEXO II - ATIVIDADES COMPLEMENTARES	85
ANEXO III - CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO	90
ANEXO IV - EMENTÁRIO	102
ANEXO V - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	210

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento reformula o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação (PPC), na modalidade presencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês. Esta reformulação alinha-se às novas orientações curriculares para os cursos de Engenharia, com vigência para as turmas ingressantes em 2025.

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, criado a partir da Resolução CONSUP/IFMA nº 102, 31 de outubro de 2018, teve sua primeira oferta no ano de 2019 e constitui-se num conjunto de ideias e intenções que integram políticas, ações educativas, finalidades, metodologias, recursos materiais e a comunidade escolar, cujo compromisso está pautado numa educação pública, democrática e de qualidade, a serviço de uma formação profissional, cidadã e humana.

O fenômeno da globalização, associado aos avanços tecnológicos, impulsionou mudanças nas mais diversas atividades humanas, trazendo novas formas de se comunicar, produzir conhecimentos, bens e serviços, relacionar-se, expressar a cultura, entre outras. Essa nova realidade gerou repercussões no mundo do trabalho com a demanda crescente por profissionais mais qualificados e abertos a essas mudanças. Esse contexto impulsiona a formação de profissionais com novas habilidades e qualificações, que saibam lidar com situações diversas, tais como resolver problemas da sua área de atuação, gerir conflitos, coordenar pessoas, pensar nos impactos políticos, sociais e ambientais provenientes de suas ações como profissional e cidadão.

A reformulação deste projeto de curso vem consolidar a missão dos Institutos Federais que é desenvolver a educação como uma prática social, voltada para a produção e socialização do conhecimento científico, profissional e tecnológico, tendo em vista a formação de profissionais conscientes de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, comprometidos com a transformação social, política e cultural do país.

A matriz curricular foi reorganizada, ementas foram atualizadas de modo a atender às Diretrizes constantes na Resolução CNE/CES nº 05, de 16 de novembro de 2016 da Engenharia de Computação e na Resolução

CNE/CES nº 02, de 24 de abril de 2019 dos Cursos de Graduação em Engenharia, bem como em sua atualização na Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021.

Este PPC está organizado de forma a proporcionar uma visão abrangente e detalhada sobre a instituição educacional e o curso de engenharia da computação. Inicia-se com a apresentação e o histórico da instituição, contextualizando sua evolução e relevância. Segue-se a justificativa, que elucida a importância do curso para a sociedade e o mercado de trabalho da região de Santa Inês, e os objetivos gerais e específicos, que estabelecem as metas a serem alcançadas. O perfil profissional do egresso é delineado para descrever as competências e habilidades que os formandos terão, enquanto as formas de ingresso explicam os processos seletivos para admissão.

A segunda parte do trabalho aborda as políticas institucionais, o apoio ao discente e a organização didático-pedagógica, que inclui a organização curricular, matriz curricular e fluxograma curricular. Métodos de ensino, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, atividades complementares e curricularização da extensão são explorados em detalhes. Critérios para aproveitamento de conhecimentos anteriores, avaliação da aprendizagem e do curso também são discutidos. O trabalho conclui com a descrição do corpo docente e administrativo, infraestrutura disponível, certificação e diploma, além de referências bibliográficas e anexos que complementam as informações apresentadas.

Este Projeto Pedagógico do Curso (PPC) assenta-se em bases legais, diretrizes e princípios norteadores do ensino e das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, bem como nas diretrizes específicas para o Curso de Engenharia da Computação, explicitados nos referenciais curriculares nacionais, decretos, pareceres e demais atos normativos abaixo:

- Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, Arquitetura e Urbanismo;

- Resolução CNE/CES nº 02, de 24 de abril de 2019, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia;
- Parecer CNE/CES nº 948/2019;
- Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, da Presidência da República, estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público
- Resolução CNE/CES nº 05, de 16 de novembro de 2016 que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação Engenharia da Computação;
- Resolução CNE/CES nº 136, de 08 de março de 2012, que dispõe sobre competências e habilidades formativas e organização curricular;
- Lei Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
- Resolução Confea Nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, que discrimina as atividades dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea (Engenharia e Agronomia)
- Subsídio Estatístico para a Construção dos Referenciais Nacionais dos Cursos de Graduação – Bacharelados e Licenciaturas;
- Portaria INEP Nº 497, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre o componente específico da área de Engenharia da Computação do Enade 2019;
- Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima dos cursos de graduação;
- Decreto nº5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº10436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – nos cursos de graduação, modalidade bacharelado, como disciplina curricular optativa;
- Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de

dezembro de 2000, que tratam da promoção da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

- Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
- Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de Junho de 2007 que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;
- Resolução CNE/CP nº 02, de 15 de junho de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental;
- Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direito Humanos;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 117/13 que estabelece as normas gerais da graduação;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 122/16 que estabelece as normas para o estágio supervisionado;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 88/17 que estabelece as normas para o TCC;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 32/21 que estabelece as normas para a curricularização da extensão;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 160/22 que estabelece as normas para as Atividades Complementares;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 170/22 que estabelece as normas para o NDE;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 171/22 que estabelece as normas para a Coordenadoria de Curso;
- Resolução CONSUP/IFMA nº 169/22 que estabelece as normas para o Colegiado;
- Instrução Normativa nº 17/2023 que estabelece as normas para as disciplinas optativas;

- Resolução CONSUP/IFMA nº 147 de 11 de julho de 2022 - Política de Assistência Estudantil.

1.1 Histórico da Instituição

O histórico do Instituto Federal do Maranhão está diretamente associado com a trajetória da educação profissionalizante brasileira. Há mais de cem anos, a educação brasileira é permeada pelas transformações no modelo, estrutura e funcionamento da educação profissional. Acredita-se que tal modalidade de ensino se caracterizou por promover a formação para o trabalho de homens e mulheres desta nação.

O marco inicial ocorreu com a criação das Escolas de Aprendizizes Artífices nas capitais dos Estados brasileiros, por meio do Decreto Federal nº 7.566/1909, assinado pelo então Presidente do Brasil, Nilo Peçanha, em 23 de setembro de 1909. O objetivo dessas escolas era proporcionar às classes economicamente desfavorecidas uma educação voltada para o trabalho. No Maranhão, a Escola de Aprendizizes Artífices foi implantada na capital, São Luís, em 16 de janeiro de 1910.

As décadas de 20 e 30 do século XX foram marcadas por debates na concepção e objetivos da educação profissional, seguidos de algumas reformas no ensino primário, técnico e superior. A reforma de 1937 transformou a Escola de Aprendizizes Artífices em Liceu Industrial. No Maranhão, passou a denominar-se Liceu Industrial de São Luís, com funcionamento no bairro do Diamante. Em 1936, foi lançada a pedra fundamental do prédio que atualmente abriga a sede do Campus São Luís - Monte Castelo, extinto CEFET-MA.

No início dos anos 40, a educação profissional sofreu nova mudança na sua estrutura, com a aprovação do Decreto-lei nº 4.073/1942 que instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial. O processo de substituição das importações impulsionou o crescimento do setor industrial do país, que carecia de mão de obra qualificada para assumir os postos de trabalho disponíveis na época. Nesse contexto, o Liceu Industrial passou a

denominar-se em Escola Técnica Industrial, e o então Liceu Industrial de São Luís transformou-se na Escola Técnica Federal de São Luís.

A não inclusão do ensino agrícola no Decreto-lei nº 4.073/1942 gerou muito protesto dos trabalhadores do campo e dos setores produtivos rurais. Assim, em 20 de agosto de 1946, aprovou-se por meio do Decreto-Lei nº 9.613, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Com a nova lei, em 20 de outubro de 1947, o Decreto nº 22.470 estabeleceu a criação de uma escola agrícola no Maranhão.

Durante o período do regime militar (1964-1984), a legislação educacional brasileira foi reformulada, e o ensino de segundo grau (hoje ensino médio) tornou-se profissionalizante, ou seja, todo estudante que concluiu o 2º grau obtinha um diploma de uma formação técnica na área escolhida. Nessa reforma, a Escola Técnica Federal de São Luís passou a se chamar Escola Técnica Federal do Maranhão no ano de 1965, por meio da Portaria MEC nº 239/65, seguindo a disposição da Lei nº 4.795, de 20 de agosto do mesmo ano. Houve, nesse período, um agrupamento em Ginásios das escolas de iniciação e mestria agrícola, e as escolas do segundo ciclo passaram a se chamar Colégios Agrícolas, emitindo somente o título de Técnico em Agricultura. Foi assim que, ainda em 1964, por meio do Decreto nº 53.558, de 13 de fevereiro, a Escola Agrícola do Maranhão passou a se chamar Colégio Agrícola do Maranhão.

Nos idos de 1994, promoveu-se uma nova mudança na estrutura da educação profissional brasileira, com a publicação da Lei Federal nº 8.984 que criou no país o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e transformou todas as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Em 1996 foi promulgada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apresentando uma nova configuração para a educação básica, superior e as diferentes modalidades de ensino.

Em se tratando da educação profissional, sua regulamentação ocorreu por meio do Decreto nº 2.208/1997, que estabeleceu, dentre outras medidas, a retomada da dualidade estrutural pela separação entre formação geral e formação profissional. Nesse contexto, implantou-se a chamada Reforma da Educação Profissional pela Pedagogia de

Competências, que trouxe em seu bojo uma série de mudanças no sistema federal de ensino. Após embates entre o governo e os profissionais da educação e as severas críticas por parte destes últimos ao modelo de educação profissional vigente, foi publicado o Decreto nº 5.154 em 2004, que revogou o Decreto nº 2.208/1997, trazendo novas possibilidades de organização curricular, pedagógica e de oferta dos cursos, com a perspectiva do currículo integrado, que alia formação geral à formação profissional como elementos fundantes do processo formativo. Nessa esteira, permitiu-se às Escolas Agrotécnicas Federais a possibilidade de oferta de cursos superiores de tecnologia.

A partir de 2006, o governo federal criou o Plano de Expansão da Educação Profissional – Fase I, cuja prioridade era a construção de escolas federais profissionalizantes em unidades da federação ainda desprovidas dessas instituições, como Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Também estabeleceu a implantação dessas escolas em periferias de metrópoles e municípios distantes dos centros urbanos. Tal Plano tinha como propósito alavancar o desenvolvimento do interior do país por meio do incremento dos processos de escolarização e de profissionalização de suas populações.

No ano seguinte, foi apresentada a Fase II do Plano de Expansão, com o objetivo de criar uma escola técnica em cada cidade-polo do país. A meta deste Plano previa a criação, em quatro anos, de mais 150 novas instituições federais de educação tecnológica, distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal, contemplando 150 municípios diferentes. A intenção era cobrir o maior número possível de mesorregiões e consolidar o compromisso da educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento local e regional.

O crescimento do sistema trouxe a necessidade de sua reorganização, o que culminou, com a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por meio da Lei nº 11.892, de dezembro de 2008. Assim, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (Uneds), 39 Escolas Agrotécnicas, 07 Escolas Técnicas Federais e 08 escolas

vinculadas a universidades se uniram para formar os 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os Institutos Federais possuem natureza jurídica de autarquia, detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, conforme a referida Lei. São instituições que oferecem educação pública, gratuita e de qualidade, pluricurricular e multicampi, com base na conjugação de conhecimentos humanos, técnicos e tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas nos termos da legislação vigente. A instituição oferece cursos de educação profissional técnica de nível médio nas formas integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio, assim como cursos de graduação em tecnologias, licenciaturas e bacharelados, além de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*.

No Maranhão, o Instituto Federal integrou o Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e as Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, São Luís e São Raimundo das Mangabeiras. Atualmente, o IFMA possui 29 campi, três Centros de Referência Educacional (em fase de implantação), um Centro de Referência Tecnológica (Certec) e um Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, que estão distribuídos por todas as regiões do Maranhão. Os nossos 29 campi são categorizados em:

- **Campi pré-existent**s - são os campi que já existiam antes da criação dos Institutos Federais e que foram incluídos pela Lei de criação dos Institutos Federais, a saber: Campus São Luís-Monte Castelo; Campus São Luís-Maracanã; Campus Imperatriz; Campus Codó e Campus São Raimundo das Mangabeiras.

- **Campi da expansão** - são os campi que passaram a existir após a criação e expansão dos Institutos Federais, são eles: Campus Açailândia; Campus Alcântara; Campus Araioes; Campus Avançado de Carolina; Campus Avançado de Porto Franco; Campus Avançado de Rosário; Campus Bacabal; Campus Barra do Corda; Campus Barreirinhas; Campus Buriticupu; Campus Caxias; Campus São Luís-Centro Histórico; Campus Coelho Neto; Campus Grajaú; Campus Itapecuru; Campus Santa Inês; Campus São João dos Patos; Campus São José de Ribamar; Campus

Pedreiras; Campus Pinheiro; Campus Presidente Dutra; Campus Timon; Campus Viana e Campus Zé Doca.

Neste contexto, é importante ressaltar que os campi avançados não possuem autonomia administrativa, pois são vinculados à Reitoria, fazendo parte do orçamento desta. Estes campi, portanto, têm uma estrutura organizacional limitada, não possuem Diretor de Administração, nem Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Os setores de Ensino e de Extensão são chefiados por um único Departamento, e estes campi também não possuem Departamento de Pesquisa.

Entre os nossos 29 *campi* temos também aqueles considerados agrícolas: Campus São Luís-Maracanã, Campus Codó, Campus Caxias e Campus São Raimundo das Mangabeiras. Há também *campi* que ofertam cursos agrícolas e cursos considerados urbanos, como é o caso dos Campi Grajaú e Viana.

O Campus Santa Inês, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) integra a fase I do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de funcionamento em 2008. Sua sede está localizada no município de Santa Inês, cidade da região central do estado maranhense, que se encontra distante de São Luís, a capital do Estado do Maranhão, cerca de 246 quilômetros. O percurso entre Santa Inês e São Luís pode ser feito pelas rodovias BR-316, BR-222 e a MA-320, bem como pela Estrada de Ferro Carajás (EFC).

Conforme o Censo de 2022, Santa Inês possui uma população de 85.000 habitantes, uma área de 381.157 km² e um IDH de 0,674. Do ponto de vista econômico, pode-se observar uma crescente demanda por mão de obra qualificada na região. Até junho de 2024, foram registradas 55 novas empresas em Santa Inês, das quais 5 atuam no setor de internet [Caravela Info].

O IFMA-Campus Santa Inês, situado na Rodovia BR 316, s/nº, Bairro Canaã, tem demanda assegurada por estudantes do próprio município de Santa Inês e das cidades vizinhas de Santa Luzia, Bom Jardim, Bela Vista, Pio XII, Pindaré-Mirim, Igarapé do Meio, Monção e Tufilândia. A presença do Campus Santa Inês tem oportunizado a centenas de adolescentes,

jovens e adultos acesso à formação profissional por meio de cursos da educação básica a superior, que estão associados aos arranjos produtivos regional e local. Dessa forma, o IFMA cumpre sua missão social e, por conseguinte, contribui para o desenvolvimento local e regional.

Ao longo de mais de uma década de oferta educacional, o IFMA-Campus Santa Inês vem planejando sua expansão com base na verticalização do ensino e no atendimento à vocação produtiva da região do Vale do Pindaré. Abaixo um breve histórico do funcionamento do Campus:

- 2008 - Ainda em sede provisória, ocorreu a primeira oferta de Cursos Técnicos, com 05 turmas, com início no 1º semestre de 2008, sendo: Técnico em Edificações, Técnico em Vendas e Técnico em Logística, na forma integrada ao ensino médio; Técnico em Edificações e Técnico em Infraestrutura Escolar, na forma integrada/PROEJA. Tais Cursos estão ligados aos eixos tecnológicos de Infraestrutura, Gestão e Negócios, Desenvolvimento Educacional e Social;
- 2009 - Iniciou-se a oferta do Curso Técnico em Cooperativismo, na forma integrada/PROEJA, em substituição ao Curso Técnico em Infraestrutura Escolar e Técnico em Edificações. Tal Curso vinculava-se ao eixo tecnológico Gestão e Negócios. Também ocorreu a primeira oferta de Cursos Técnicos na forma subsequente, com 02 turmas: Técnico em Administração e Técnico em Edificações. Manteve-se a oferta dos Cursos Técnicos, na forma integrada, com exceção do Curso Técnico em Vendas;
- 2010 - Foram implantados os primeiros cursos superiores, a saber: Bacharelado em Administração, Licenciatura em Física e Tecnologia em Construção de Edifícios. Além disso, houve a primeira oferta de Cursos inseridos no Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR. Com essa oferta avançava-se na verticalização do ensino e na diversificação de cursos. Nesse mesmo ano, o Campus formou suas primeiras 05 turmas de Cursos Técnicos, na forma integrada;
- 2011 - O Campus passou a funcionar na sua sede permanente. Além disso, foram implementados novos Cursos Técnicos, na forma

subsequente: Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Vendas. Pela primeira vez, o campus alcançou a marca de 500 alunos regularmente matriculados e frequentes.

- 2012 - Ampliou-se a oferta de Cursos Técnicos de nível médio na forma integrada e subsequente, com a implantação do Curso Técnico em Eletromecânica e Técnico em Eletroeletrônica. Nesse momento, mais um eixo tecnológico foi incorporado à oferta educacional do Campus, o eixo Controle e Processos Industriais. Também houve a oferta do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, na forma integrada. Nesse ano, o Curso Técnico em Cooperativismo, na forma integrada/PROEJA foi substituído pelo Curso Técnico em Administração, na forma integrada/PROEJA, cuja oferta permanece até os dias atuais.
- 2019 - Alcançou-se a oferta total de cinco Cursos Técnicos de nível médio na forma integrada, com a implantação do Curso Técnico em Informática, do eixo tecnológico de Informação e Comunicação. Ainda nesse ano, ocorreu a implantação do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação e a Pós-Graduação em Ciência e Meio Ambiente.
- 2023 – Implantou-se mais um curso de graduação, Bacharelado em Engenharia Civil e cursos de especialização nas áreas de Gestão, Informação e Comunicação, Construção Civil, consolidando o processo de verticalização.

1.2 Justificativa

A produção acelerada de novos conhecimentos científicos e tecnológicos têm levado as organizações produtivas e as instituições formadoras de profissionais a avaliarem com mais frequência diferentes aspectos, tais como: os métodos de produção, o processo de aquisição, produção e aplicação de conhecimentos, as relações trabalhistas entre empregado e empregador e, sobretudo, o perfil que o profissional deve possuir. Essas imposições são esperadas não somente para atender às

novas exigências, mas também para conseguir manter-se inserido no mundo do trabalho propiciando o atendimento de expectativas pessoais, profissionais e institucionais.

Tomando como ponto de partida essas imposições contemporâneas do mercado de trabalho e do fazer científico, a iniciativa da reformulação do curso de Engenharia da Computação tem por objetivo pretende enfatizar a fundamentação teórica, aliada à utilização prática do conhecimento, que permitirá ao aluno analisar criticamente e se adaptar às novas tecnologias, além de proporcionar autonomia para buscar, propor ou desenvolver tecnologias inovadoras e adequadas para a resolução dos problemas.

De modo geral, pode-se dizer que a Engenharia da Computação é uma das áreas que se destaca no nicho profissional por sua capacidade de gerar produtos de alto valor agregado. Isso se deve ao fato de essa modalidade fornecer aos egressos conhecimentos fundamentais em física, estatística, matemática e informática, além de desenvolver habilidades técnicas e analíticas quantitativas típicas da educação em engenharia.

Inicialmente, a proposta original de criação do Curso de Engenharia da Computação foi elaborada para atender a diversas demandas, entre as quais destacam-se a inserção de engenheiros de computação no mercado de trabalho com um perfil empreendedor e altamente qualificado, bem como o desenvolvimento de produtos com alto valor agregado.

A reformulação desse documento tem como objetivo alinhar o processo formativo com as mudanças do mundo do trabalho e das normativas vigentes dos cursos de graduação, bem como da Engenharia da Computação. Nessa reorganização curricular contempla-se a inserção de conteúdos como Desenho Universal; Fenômenos de Transporte; Ciências do Ambiente; Diretrizes sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres. A perspectiva é que tais alterações sejam implementadas para as novas turmas com ingresso no ano letivo de 2025.

Do ponto de vista estratégico, a oferta do curso de Engenharia da Computação no Campus Santa Inês alinha-se aos objetivos da expansão da rede federal de educação tecnológica, que tem influenciado de maneira direta, especialmente no que se refere ao desenvolvimento social, as regiões onde a assistência formativo-escolar são deficitárias, beneficiando

centenas de adolescentes, jovens e adultos na escolha de caminhos até então não visualizados no horizonte.

Na região do Vale do Pindaré, que abrange o município de Santa Inês e outros municípios circunvizinhos, a tendência de contratação de engenheiros de computação está crescendo de forma notável, refletindo um movimento nacional de valorização desses profissionais. O aumento do número de empresas de tecnologia e startups na área, além da modernização de indústrias locais, são alguns dos fatores que justificam essa demanda por profissionais capazes de desenvolver e gerenciar soluções tecnológicas avançadas.

Projetos de infraestrutura tecnológica e iniciativas de transformação digital estão impulsionando essa procura, criando oportunidades significativas para engenheiros de computação. Além disso, parcerias entre o IFMA-Santa Inês e empresas locais estão fomentando a formação de talentos, contribuindo para um mercado de trabalho mais robusto e qualificado.

Nesse contexto, a experiência do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) é ilustrativa, pois acredita-se que sua expansão para o interior do Estado do Maranhão – sabidamente um Estado com baixos indicadores sociais – tenha o potencial de fazer gerar frutos para o desenvolvimento em nível regional, à medida que articula a qualificação profissional aos arranjos produtivos regionais e locais.

Além disso, o curso de Engenharia da Computação alinha-se com os eixos tecnológicos ofertados no Campus, e cumpre com a verticalização do ensino, que se consolida mediante a oferta dos cursos Técnicos de Nível Médio em Eletroeletrônica e Informática, na forma Integrada, e do Técnico em Informática, na forma Subsequente.

Essa reformulação também atende as necessidades de adequação às mudanças que ocorreram no mundo do trabalho nos últimos anos. O aumento no número de empresas ligadas às tecnologias da informação, automação industrial, controle, robótica, sistemas embarcados, telecomunicações, eletrônica, entretenimento, comércio eletrônico, dentre outras, é acompanhado pelo aumento dos negócios na área tecnológica e de serviços.

A demanda de profissionais de computação acelerou pós-pandemia de COVID-19, incluindo o engenheiro de computação. A pandemia trouxe também um aumento na oferta de empregos remotos, onde os egressos do curso que além de empresas locais tem atuado em diversas empresas nacionais e internacionais de diferentes setores. Exigindo cada vez mais um curso mais flexível, que seja capaz de se adequar às novas áreas da computação, como a ciência e engenharia de dados e cibersegurança.

Pretende-se ainda que o curso de Engenharia da Computação, previsto no PDI/IFMA 2019-2023, venha a contribuir para a incubação de empresas aptas a atuar em um mercado cada vez mais globalizado, que possam futuramente agrupar-se em um polo de empresas de alta tecnologia no Maranhão.

1.3 Objetivos

Formar engenheiros de computação criativos, dotados de competência técnica e ética, para implantar soluções tecnológicas e disseminar uma nova cultura de utilização da tecnologia, em todos os espaços possíveis, assumindo responsabilidades com a sociedade e o meio ambiente.

São objetivos específicos

- Assumir, no projeto pedagógico curricular do curso e na prática formativa, os princípios da sólida formação teórica e interdisciplinar, da unidade teoria-prática, do trabalho coletivo e interdisciplinar, do compromisso social, político e ético do engenheiro de computação, com vista à formação que promova o desenvolvimento das múltiplas capacidades de múltiplos saberes e potencialidades humanas e profissionais da Engenharia da Computação;
- Promover a organização e o desenvolvimento do currículo alicerçado no trabalho como princípio educativo e na politecnia, bem como na interdisciplinaridade, contextualização e pesquisa como princípios pedagógicos, de forma que viabilize a

integração do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura no processo formativo, enquanto práxis curriculares comprometida com a criatividade, a criticidade, a cidadania e a emancipação;

- Assegurar, no processo formativo, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão como centralidade do processo de ensino e de aprendizagem, na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento da autonomia intelectual, moral, ética e estética dos futuros profissionais de engenharia;
- Desenvolver a extensão como atividade curricular articulada ao ensino e à pesquisa, numa interação construtiva, inclusiva e transformadora entre o IFMA e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, de modo a contribuir para a formação crítica e cidadã do engenheiro;
- Promover a integração entre os conhecimentos da formação específica e os da formação didático-pedagógica, assegurando o domínio amplo, profundo e atualizado dos conteúdos específicos e das abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, articulados aos fundamentos históricos, políticos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos da educação e da prática educativa, na perspectiva da formação de caráter emancipatório;
- Promover o desenvolvimento de um currículo crítico, inovador, plural e inclusivo, que contemple os direitos humanos, as questões socioambientais, evidenciando a educação ambiental, e que reconheça e valorize a diversidade étnico-racial, sociocultural, de gênero, de religião, de gerações, de identidades juvenis e de pessoas público alvo da educação especial, de modo a favorecer a construção de conhecimentos, de valores e de atitudes profissionais éticas, que refutem todo e qualquer tipo de discriminação de prática discriminatória, preconceituosa e excludente;
- Promover uma formação na qual o Estágio Supervisionado, embasados nos princípios da unidade entre teoria e prática e do trabalho coletivo e interdisciplinar, propiciem aos futuros

engenheiros da computação, ao longo do curso, vivências e reflexões críticas na/sobre a atuação profissional e tecnológica, na perspectiva de totalidade, no sentido de responder às necessidades e demandas formativas dos sujeitos, do contexto local e regional e das novas demandas do mundo do trabalho;

- Assegurar que o processo formativo propicie ao futuro engenheiro da computação o compromisso pelo estudo, pela busca de novos conhecimentos e de aprendizagens, potencializando caminhos para o aperfeiçoamento pessoal e profissional permanente, em nível de qualificação e de pós-graduação, bem como habilitar o profissional para atender às demandas de mercado e desenvolver soluções que contribuam para a sociedade onde está inserido;
- Incentivar a prática de estudo independente, com a criação de grupo de desenvolvimento coordenados pelos discentes;
- Permitir a incorporação, ao currículo, do aproveitamento de atividades extraclasse por meio do cumprimento de atividades complementares;
- Propiciar a integração entre o ciclo básico e o ciclo profissional, distribuindo de forma mais adequada, dentro da organização curricular, as unidades curriculares de formação básica e de formação específica, evitando problemas relacionados à superposição e à ausência de conteúdos;
- Fomentar a inovação empreendedora e o desenvolvimento tecnológico da região do Vale do Pindaré através de projetos de extensão coordenados pelo IFMA-Santa Inês;
- Atender às demandas de mercado regionais e globais, bem como gerar novas oportunidades através da criação de novos modelos de negócios, aplicando os conhecimentos como Engenheiro da Computação; e
- Incentivar a interdisciplinaridade, através de projetos que envolvam diferentes conhecimentos obtidos durante o curso.

1.4 Perfil Profissional do Egresso

A Engenharia da Computação tem como objetivo a aplicação da ciência da computação e o uso da tecnologia da computação na solução de problemas relacionados a essa área. Destina-se à formação de profissionais capazes de atuar em áreas de projeto e desenvolvimento de sistemas de software, bem como em áreas com uma forte integração entre software e hardware.

Segundo as Referências Nacionais do Curso de Engenharia (Resolução CNE/CES nº 02/2019 e CNE/CES nº 01/2021), o Engenheiro de Computação é, por definição, um profissional de formação generalista, que atua na Informática Industrial e de Redes Industriais, Sistemas de Informação Aplicados à Engenharia, Sistemas de Computação e Computação Embarcada. É o profissional que desenvolve, implementa, adapta, industrializa, instala e mantém sistemas computacionais, bem como perfaz a integração de recursos físicos e lógicos necessários para o atendimento das necessidades informacionais, computacionais e da automação de organizações em geral.

Além disso, projeta, desenvolve e implementa equipamentos e dispositivos computacionais, periféricos e sistemas que integram hardware e software; produz novas máquinas e equipamentos computacionais; desenvolve produtos para serviços de telecomunicações, como os que fazem a interligação entre redes de telefonia.

Planeja e implementa redes de computadores e seus componentes, como roteadores e cabeamentos. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais.

Partindo do disposto nas Resoluções CNE/CES nº 5/2016, nº 02/2019 e nº 01/2021, espera-se que o egresso do Curso de Engenharia da

Computação do IFMA-Campus Santa Inês apresenta as seguintes características:

- I. ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético e com forte formação técnica;
- II. estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora;
- III. ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, de forma criativa, os problemas de Engenharia;
- IV. adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática;
- V. considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho;
- VI. atuar com isenção e comprometimento com o meio social e o desenvolvimento sustentável.

O Curso de Engenharia da Computação deve proporcionar aos seus egressos, ao longo da formação, as seguintes competências gerais:

- I. possuam sólida formação em Ciência da Computação, matemática e Eletrônica visando à análise e ao projeto de sistemas de computação, incluindo sistemas voltados à automação e controle de processos industriais e comerciais, sistemas e dispositivos embarcados, sistemas e equipamentos de telecomunicações e equipamentos de instrumentação eletrônica;
- II. sejam capazes de agir de forma reflexiva na construção de sistemas de computação, compreendendo o seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a sociedade;
- III. entendam o contexto social no qual a Engenharia é praticada, bem como os efeitos dos projetos de Engenharia na sociedade;
- IV. considerem os aspectos econômicos, financeiros, de gestão e de qualidade, associados a novos produtos e organizações;

- V. reconheçam o caráter fundamental da inovação e da criatividade e compreendam as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes;
- VI. compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais, inserida na Região do Vale do Pindaré, bem como em atuações nas mais diversas localidades;
- VII. assumir a postura de permanente busca de atualização profissional e responsabilidade na sociedade em que está inserido.

Além das competências gerais, devem ser agregadas as competências específicas de acordo com a habilitação ou com a ênfase do curso.

- I. atuação em todo o ciclo de vida e contexto do projeto de produtos (bens e serviços) e de seus componentes, sistemas e processos produtivos, inclusive inovando-os;
- II. atuação em todo o ciclo de vida e contexto de empreendimentos, inclusive na sua gestão e manutenção; e
- III. atuação na formação e atualização de futuros engenheiros e profissionais envolvidos em projetos de produtos (bens e serviços) e empreendimentos.

Com essa formação, o perfil profissional do Engenheiro de Computação é o de um profissional apto a criar, especificar, conceber, desenvolver, adaptar, produzir, instalar e manter sistemas computacionais, bem como a perfazer a integração dos recursos físicos e lógicos necessários ao atendimento das necessidades computacionais de organizações em geral. Esse profissional buscará ainda atuar de forma inovadora e empreendedora, podendo possivelmente criar produtos e atuar em novos modelos de negócios, visando o desenvolvimento tecnológico da região do Vale do Pindaré, bem como atuar em mercados nacionais e internacionais.

1.5 Formas de Ingresso

As formas de ingresso, se apresentam de acordo com o que preconiza a legislação vigente, evidenciando que o acesso ao curso estará aberto a portadores de certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. A classificação para ingresso ocorrerá por meio de processo seletivo próprio ou realizado pelo SISU/MEC.

No caso de vagas residuais, poderão ser preenchidas por meio de processo seletivo para portadores de diploma de graduação e para alunos matriculados nesta ou em outra instituição de ensino superior – transferência interna e externa e transferência ex officio.

O processo seletivo público para ingressantes será aberto a concluintes e portadores de diploma de Ensino Médio ou equivalente, ocorrerá de acordo com normas estabelecidas em edital próprio, sendo válido para o período letivo a que se destina.

O curso oferecerá 40 vagas anualmente, distribuídas conforme as políticas de reserva de vagas e ações afirmativas em vigor. Essas políticas têm como objetivo promover a inclusão e a diversidade, garantindo oportunidades para grupos historicamente marginalizados.

Em observância à normativa vigente do IFMA que trata das normas da graduação, o reingresso, entendido como o retorno formal ao curso, de estudantes que estejam com status de “desligado” do Curso, será regulado por edital próprio, só sendo permitido uma única vez.

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

As políticas institucionais voltadas para a melhoria do processo formativo do Curso terão como prioridade o planejamento de ações e estratégias que articulem o ensino, a pesquisa e a inovação, bem como a extensão, ancorados na conjugação de conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e sociais, haja vista a formação humana integral dos educandos.

2.1 Políticas de Ensino

Nessa perspectiva, serão concebidas como políticas de ensino voltadas ao Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação:

- Promoção do desenvolvimento do senso crítico e criativo em nível da gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão;
- Programa de Apoio à Participação Estudantil em Atividades Técnico-científicas e Didático-pedagógicas;
- Programa de Monitoria no âmbito da Política de Programas e Projetos de Ensino;
- Acervo Acadêmico Digital;
- Articulação com a Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis (PRENAE) para avaliação e regulação dos cursos de Bacharelados, tendo em vista a Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação em consonância com as políticas internas e externas de avaliação como a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e SINAES;
- Apoio aos programas de assistência ao educando com vistas ao fortalecimento da inclusão socioeconômica dos estudantes para que possam ter êxito e permanência em seus estudos;
- Comprometimento com ações que visem à redução das taxas, retenção e evasão;
- Fortalecimento das ações que tratam da inclusão e da diversidade étnico racial e de gênero geradas nos âmbitos dos projetos de ensino nas disciplinas e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena

(NEABI) e Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas/especiais (NAPNES);

- Ações de melhoria e atualização do acervo bibliográfico, bem como dos serviços prestados pela biblioteca;
- Fomento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão;
- Ensino como processo de socialização e produção coletiva do conhecimento
- Valorização do magistério e dos demais profissionais da educação como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua formação inicial e continuada;
- Fortalecimento dos núcleos estruturantes dos cursos;
- Políticas de incentivo: nivelamento.

2.2 Políticas de Pesquisa

Como políticas institucionais voltadas à pesquisa e inovação pode se apresentar:

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ensino Superior(PIBITI);
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC);
- Programa de Pesquisa Voluntária de Iniciação Científica (PIVIC);
- Pesquisa como princípio educativo a permear todas as ações acadêmicas dos Institutos, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito da iniciação científica;
- Programa de Bolsa Institucional de Desenvolvimento da Pesquisa, voltado para a Pesquisa de Jogos – **Fábrica de Jogos**;
- Fábrica de Inovação.

2.3 Políticas de Extensão

A Política de Extensão se desenvolve por meio de ações diversas, articuladas com o ensino e a pesquisa, cujo objetivo é promover a interação dialógica e transformadora entre o IFMA e a sociedade, por meio da

produção e da aplicação do conhecimento, visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional.

As ações de extensão no IFMA seguem como diretrizes:

I. a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social;

II. a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz curricular;

III. a produção de mudanças na própria instituição e nos demais setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades acadêmicas e sociais;

IV. a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico.

Nesse contexto, são estabelecidas como dimensões da extensão a serem contempladas pelos campi do IFMA, considerando a articulação entre o processo formativo e a realidade local:

- desenvolvimento tecnológico;
- ações sociais;
- estágio e emprego;
- acompanhamento de egressos;
- visitas técnicas e gerenciais;
- empreendedorismo e associativismo;
- internacionalização.

De modo geral, as ações de extensão devem ser desenvolvidas de acordo com as seguintes modalidades:

- programas e projetos;
- cursos;
- eventos;
- prestação de serviços.

Os desdobramentos da política de extensão do IFMA estão em regulamento próprio, construídos de forma coletiva pela comunidade escolar e aprovados pelos órgãos institucionais competentes.

No âmbito do IFMA-Campus Santa Inês, como iniciativas do Departamento de Extensão estão cursos de curta e longa duração, workshops, seminários, eventos culturais e científicos, além de programas de extensão comunitária que visam a aplicação prática do conhecimento adquirido na universidade para solucionar problemas reais. Esses projetos são frequentemente desenvolvidos em parceria com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, garantindo que as ações sejam alinhadas com as necessidades e demandas da comunidade.

Além disso, o Departamento de Extensão desempenha um papel fundamental na formação integral dos estudantes, proporcionando-lhes experiências práticas que complementam sua formação acadêmica e ampliam sua visão de mundo. Por meio da extensão, os discentes têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em situações concretas, desenvolvendo habilidades como liderança, comunicação, trabalho em equipe e responsabilidade social.

A atuação do Departamento de Extensão também fortalece os vínculos entre a universidade e a sociedade, contribuindo para a democratização do conhecimento e para a construção de uma educação mais inclusiva e voltada para a transformação social.

2.4 Acompanhamento de Egressos

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) possui um programa estruturado de acompanhamento de egressos, com o objetivo de monitorar e apoiar os ex-alunos após a conclusão de seus cursos. Esse acompanhamento é fundamental para avaliar a eficácia dos programas educacionais oferecidos e para entender como os egressos estão se inserindo no mercado de trabalho e na sociedade.

O IFMA dispõe de um projeto estratégico chamado IFMA no Mundo que faz o acompanhamento dos alunos egressos da instituição, conforme <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibjM3NjhjMDYtODZjYi00MDJkLWJhY2MtNjAxNGQ3ZGIyMTkyliwidCI6IjBIM2ZIYTA0LTFjYWQtNDEwMC05MzRkLTc2ZGZkMDc5ZThjNCJ9>.

Outro projeto importante voltado aos egressos denomina-se Conexão Egressos, que reúne alguns dos resultados das ações de acompanhamento de egressos realizadas pelo IFMA.

2.5 Apoio ao Discente

O IFMA presta o apoio ao discente por meio de diversas iniciativas.

Institucionalmente, contamos com a Política de Programas de Assistência ao Educando, que estabelece um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso com qualidade pelos estudantes, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico.

Em cada um desses programas existem linhas de ações. Há aqueles que buscam fortalecer o desenvolvimento do estudante no processo de ensino aprendizagem: Atividades de Apoio Pedagógico, Programa de Acompanhamento Psicológico, Programa de Apoio às Pessoas com necessidades educacionais especiais/específicas, Programa de Assistência à Saúde do Estudante; Há o apoio financeiro e oferta de serviços diretos: como auxílio financeiro, para alunos em situações de vulnerabilidade social (auxílio alimentação, auxílio transporte, Auxílio Moradia), Bolsa de Estudos, Auxílio Sociopedagógico, Apoio à Participação Estudantil em Eventos, Apoio à Participação Estudantil em Mobilidade Internacional, além de auxílio inclusão digital, considerando, prioritariamente, a condição socioeconômica.

Como estímulo à permanência dos discentes no IFMA, fazem parte atividades de incentivo à cultura, desporto e lazer que se destinam a contribuir para a formação integral do estudante, entre as quais: os Jogos dos Estudantes, Gincanas Culturais, Festival de Cultura e Arte, etc. Outras atividades estruturadas visam à prevenção da evasão nos cursos do IFMA. O diagnóstico dos principais fatores que levam a evasão, bem como a proposição de ações para o seu combate, fazem parte do Plano Institucional de Prevenção e Combate da Evasão e Retenção Escolar, cuja implantação

tornou-se iminente diante do Acórdão n.º 506, de 2013, do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Política de Assistência ao Educando também dispõe de programas de monitoria e de aprimoramento Discente, cujo foco é a melhoria do processo ensino aprendizagem, por meio de experiências pedagógicas e cooperação mútua entre discentes e docentes, com a finalidade de fortalecer a articulação entre teoria e prática, além de favorecer a integração curricular em seus diferentes aspectos. Nestes programas o discente pode participar via edital de seleção como bolsista ou voluntário. Estão previstos ainda os Programas de Bolsas de Extensão e de Iniciação Científica em que os discentes podem participar via edital de seleção como bolsista ou voluntário, onde desenvolvem projetos junto com seus professores orientadores, sendo estimulados a desenvolverem suas habilidades de pesquisa levando o conhecimento as suas comunidades e tornando mais sólido o sentimento de pertencimento e defesa da missão e dos valores institucionais

Para o desenvolvimento das políticas de apoio aos estudantes, o IFMA possui dentro da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis, a Diretoria de Assuntos Estudantis, órgão sistêmico responsável pela coordenação de ações de assistência estudantil de forma articulada com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Além disso, o campus conta com o NAPNE - Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais, responsável por oferecer suporte às necessidades educacionais dos alunos e por promover ações que estimulem o respeito às diferenças.

Nos Campi do IFMA a execução dessas ações é conduzida pelas Coordenadorias de Assuntos Estudantis ou setores equivalentes, que em geral são compostas por uma equipe multiprofissional com a presença de assistente social, médico, psicólogo e enfermeiros que trabalham de forma articulada com as equipes pedagógicas, compostas por pedagogos e técnicos em assuntos educacionais, assim como, com os coordenadores de curso. Também estão em processo de implantação no Campus o Departamento de Ações Inclusivas (DAI) e o Núcleo de Gênero e Diversidade Januária (NUGEDI Januária), que em articulação com os demais setores da instituição e os parceiros externos promoverão ações e

estratégias, visando a implementação de políticas de inclusão, gênero, igualdade, diversidade e outras voltadas para assegurar aos discentes o direito à educação e à vida digna.

2.6 Organização Didático-Pedagógico

O currículo desenhado para este Projeto Pedagógico abrange um conjunto de atividades que integram o ensino, a pesquisa e a extensão, como alicerces fundamentais num processo formativo pautado no desenvolvimento de conhecimentos profissionais, científicos, tecnológicos e culturais, bem como no desenvolvimento de valores e comportamentos, que possibilitem ao Bacharel em Engenharia da Computação os requisitos necessários para uma atuação crítica, consciente e transformadora.

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional do IFMA (PPI 2019-2023) dentre os princípios/categorias teóricos metodológicos que sustentam o ensino e a aprendizagem estão a interdisciplinaridade, contextualização, dialogicidade, problematização, extensão como forma de diálogo com a sociedade, internacionalização, emancipação e práxis. Da mesma forma, o referido PPI propõe a ciência, o trabalho, a pesquisa e a tecnologia como princípios educativos orientadores das práticas pedagógicas, sendo compreendidos como construção humana, que se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, a partir da interação dos educandos com seu meio físico e social, haja vista a materialização de soluções efetivas de transformação da sociedade.

É com base nesses princípios que se alicerçam as práticas educativas ora planejadas, o que impõe à comunidade escolar o desafio de superar o modelo de ensino tradicional, meramente passivo e reprodutor da realidade, por práticas que favoreçam a interação e complementaridade entre as áreas do saber, relacionadas ao seu contexto social, assim como o espírito investigativo, a curiosidade e a iniciativa dos discentes. Nesse sentido, buscar-se-á o desenvolvimento dos educandos em suas múltiplas dimensões, com substrato em uma sólida base científica e tecnológica, com vistas a uma formação humana, cidadã e emancipatória.

2.7 Internacionalização e Mobilidade Acadêmica

A internacionalização é uma dimensão constitutiva do ensino, da pesquisa e da extensão sendo fundamental na formação dos estudantes, pois impacta na qualidade do ensino, favorece o diálogo intercultural e o plurilinguismo, amplia a rede de contatos e a permite a construção de conhecimentos em áreas específicas e inovadoras. Além disso, a internacionalização pode enriquecer o currículo e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho global.

A UNESCO já destacava a crescente importância da internacionalização do ensino em 1995, no documento preparatório para a Conferência Mundial sobre Educação Superior, realizada em Paris, em 1998:

(...) a crescente internacionalização do ensino superior é antes de mais nada um reflexo do caráter global da aprendizagem e da pesquisa. Este contexto universal é reforçado pelos atuais processos de integração económica e política, pela crescente necessidade de compreensão intercultural e pela globalidade das comunicações modernas, dos mercados de consumo, etc., realizar pesquisas, viver e se comunicar em um contexto internacional atesta esse desenvolvimento globalmente bem-vindo (UNESCO, 1995, p. 33).

Desde então a internacionalização é compreendida como um processo de mudanças organizacionais, de inovação curricular, de desenvolvimento profissional do corpo acadêmico e da equipe administrativa, de desenvolvimento da mobilidade acadêmica internacional com a finalidade de buscar a excelência na docência, na pesquisa e em outras atividades que são parte da função dos institutos federais.

Diversas são as possibilidades de desenvolver ações que favoreçam a internacionalização do e no IFMA, de forma virtual e presencial. A mobilidade acadêmica internacional tem como objetivo oferecer aos estudantes e servidores a oportunidade de estudar em instituições estrangeiras de diferentes países, mediante convênios (ou congêneres) e regulamentação institucional para a realização dos componentes curriculares e a validação dos créditos cursados no exterior.

A Dupla Diplomação é uma das ações de internacionalização para cursos superiores e de pós-graduação. Nos Cursos de Graduação ela visa permitir aos estudantes do IFMA e aos estudantes de Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras, regularmente matriculados, a obtenção de diplomas reconhecidos por ambas as instituições, conforme os termos dos convênios específicos. Essa ação possibilita a troca de práticas pedagógicas, a aproximação de currículos, o reconhecimento mútuo de disciplinas e de conteúdos curriculares, a pesquisa em cooperação e a mobilidade acadêmica internacional.

Há ainda a possibilidade de intercâmbio linguístico-cultural, por meio do qual o estudante ou servidor pode enriquecer sua experiência linguístico-cultural internacional. É importante ressaltar que a mobilidade acadêmica internacional também favorece aos estudantes viver e agir em outras línguas-culturas, pois a construção do conhecimento se dá por meio da(s) línguas-culturas acadêmicas e/ou do país de destino.

No âmbito nacional, a mobilidade acadêmica também pode ser oferecida como oportunidade para os estudantes vivenciarem experiências enriquecedoras, como a construção conhecimento de forma cooperada, a vivência em diferentes culturas e a ampliação da rede de contatos. Esse tipo de mobilidade é realizado por meio de convênios com outras instituições de ensino superior e regulamentada por dispositivos normativos institucionais que estabelecem os requisitos para o cumprimento da carga horária integral ou parcial dos componentes curriculares nas instituições parceiras.

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do Curso de Engenharia da Computação contempla um conjunto de ações pedagógicas de cunho acadêmico-científico-cultural que serão desenvolvidas pelos educandos ao longo do seu processo formativo e atende ao disposto na Resolução CNE nº 5/2016 de forma a se adequar às atualizações das diretrizes da área de Engenharia da Computação, quanto atende às resoluções que tratam dos Cursos de Engenharia, CNE nº 2/2019 e CNE nº 1/2021, de forma a garantir ao aluno atuação junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, além das normativas legais pertinentes.

Em consonância às orientações expressas nesses documentos, a organização curricular fundamenta-se na integração de diferentes áreas de conhecimento, que serão desenvolvidas por meio de componentes curriculares e atividades diversificadas, distribuídas de forma coerente, articulada e que associem teoria e prática, a fim de promover o desenvolvimento das competências, estabelecidas no perfil do egresso. Serão objetos de estudo presentes nos diferentes componentes e atividades, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, diretamente relacionados à formação profissional ora proposta.

As disciplinas de formação específica do curso terão uma carga horária total de 1800 horas/aula, proporcionando aos alunos uma base sólida e aprofundada em suas áreas de estudo. Este volume significativo de horas permitirá uma abordagem detalhada e prática dos conteúdos essenciais, como algoritmos, estruturas de dados, sistemas operacionais, redes de computadores e inteligência artificial. A estrutura curricular foi cuidadosamente planejada para garantir que cada disciplina contribua integralmente para o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias, preparando os estudantes para enfrentar os desafios tecnológicos e de inovação que encontrarão no mercado de trabalho e na pesquisa acadêmica.

Já as disciplinas de formação básica terão uma carga horária total de 1440 horas/aula, proporcionando aos alunos uma base sólida e abrangente nos conhecimentos essenciais para a área. Esse período

significativo de aprendizado incluirá matérias como cálculo, física, química, fundamentos de programação, matemática discreta e lógica, que são cruciais para a compreensão dos conceitos mais avançados da computação. A estrutura curricular foi planejada para garantir que cada disciplina desempenhe um papel fundamental na construção das competências analíticas e técnicas necessárias, preparando os estudantes para a transição para disciplinas mais específicas e para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e da pesquisa acadêmica.

Os componentes curriculares optativos correspondem um total de 180 horas e se constituem em aprofundamentos dos conteúdos profissionalizantes e específicos, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar a ênfase do curso e garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nas suas diretrizes curriculares.

As atividades complementares desenvolvidas pelos discentes de Graduação em Engenharia Computação, para efeito de integralização curricular, correspondem a 90 horas, as quais serão desenvolvidas ao longo do curso e deverão ser registradas no Histórico Escolar do aluno, e em conformidade com as normas internas do IFMA, a respeito do tema.

Estas atividades, divididas em ensino e extensão, são recomendadas pelo Conselho Nacional da Educação do Ministério da Educação, sob as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia e, mais especificamente, para cursos de Engenharia de Computação (Resolução CNE/CES nº 02/2019 e Resolução CNE/CES nº 05/2016), e estão relacionadas às atividades didático-científicas que correspondem à participação em cursos, congressos, seminários, palestras, jornadas, conferências, simpósios, viagens de estudo, encontros, estágios, projetos de pesquisa ou de extensão, atividades científicas, de integração ou qualificação profissional, monitoria, publicação e apresentação de trabalhos ou outras atividades definidas.

O Trabalho de Conclusão de Curso I e II terão carga horária total de 60 horas e serão oferecidos como unidades curriculares e apresentam como característica a elaboração de um trabalho científico escrito que

propicie ao futuro profissional a oportunidade de apropriar-se dos elementos teórico-práticos para a elaboração do trabalho final de curso.

O Estágio Supervisionado terá 210 horas e compreenderá o momento em que os acadêmicos se envolverão em situações reais relacionadas ao universo da Engenharia da Computação. Essa atividade deverá ser planejada, acompanhada e devidamente registrada, a fim de que configure para os discentes uma oportunidade de contato com a realidade e preparação para os desafios do exercício profissional.

Por sua vez, as atividades de extensão previstas neste Projeto envolverão mais de 10% (420 horas) da carga horária total do Curso, em conformidade às legislações vigentes. Tais atividades serão efetivadas por meio de componentes curriculares, constituindo-se em importante estratégia de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que possibilitará uma vasta produção científica e tecnológica, voltada para as reais necessidades da região local.

A prática profissional deve ser desenvolvida de forma a colocar o estudante como protagonista do processo tornando-os mais preparados para o mercado de trabalho, aplicando o conhecimento teórico de forma prática e desenvolvendo habilidades essenciais para suas futuras carreiras. No curso de Engenharia da Computação, a prática se dará no estágio obrigatório, no TCC, nas atividades complementares, na extensão curricularizada e também em algumas disciplinas em atividades como simulação e estudos de caso, oficinas, laboratórios, entre outras.

Os temas transversais são integrados de forma abrangente e sistemática no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), refletindo um compromisso com a formação inclusiva e cidadã dos estudantes. Estudos voltados para a Educação das Relações Étnico- Raciais, o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, bem como os direitos humanos serão contemplados no currículo por meio da disciplina Diversidade e Direitos Humanos e projetos que possam surgir conforme o interesse dos discentes e necessidades locais.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) está presente no PPC tanto como disciplina específica quanto de forma transversal em outras áreas do conhecimento, promovendo a inclusão e a acessibilidade de pessoas

surdas. A educação ambiental será abordada através de disciplinas, como Ciências do Ambiente e Sustentabilidade, e projetos que enfatizem a sustentabilidade, a consciência ecológica e a responsabilidade ambiental, formando cidadãos comprometidos com a preservação do meio ambiente.

Além disso, o PPC incorpora de forma significativa os princípios do Desenho Universal, assegurando que os ambientes e materiais educativos sejam acessíveis a todos os estudantes, independentemente de suas habilidades físicas ou cognitivas. Essa abordagem promove a inclusão e a igualdade de oportunidades no processo educacional.

Da mesma forma, o PPC contempla conteúdos sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres, preparando os alunos para agir de maneira segura e eficaz em emergências. Tais conteúdos serão estudados através de disciplinas de Introdução a Engenharia da Computação, promovendo uma cultura de segurança e prevenção que é fundamental para a formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar diversos tipos de situações críticas.

O Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação terá um total de 4140 horas e 276 créditos, proporcionando uma formação abrangente e completa aos estudantes. Este extenso programa curricular foi cuidadosamente elaborado para abranger tanto as disciplinas de formação básica quanto as de formação específica, garantindo uma sólida fundamentação teórica e prática. A carga horária robusta permite aos alunos aprofundarem-se em diversas áreas essenciais da computação, como algoritmos, sistemas operacionais, redes de computadores, inteligência artificial e muitas outras, preparando-os de maneira eficaz para os desafios do mercado de trabalho e da pesquisa acadêmica.

A organização curricular do Curso será em regime semestral, compreendendo um total de 10 períodos letivos, distribuídos durante 05 (cinco) anos, devendo ser integralizado no prazo máximo de 09 (nove) anos. Cada módulo compreenderá um semestre letivo com no mínimo 100 (cem) dias letivos, conforme estabelece a LDBEN nº 9394/96. Todas as atividades e prazos referentes ao semestre letivo serão previstos em calendário acadêmico, planejado pela equipe gestora e técnico-pedagógica do Campus, submetido à aprovação do seu Conselho Diretor e publicado

na página oficial da instituição. O curso funcionará no período vespertino e noturno, com aulas de segunda a sexta-feira, podendo, quando necessário, ter aulas aos sábados.

A instituição determina a organização curricular por créditos, sendo que 01 (um) crédito corresponde a 15 (quinze) horas/aulas. Portanto, uma disciplina que possui carga horária de 60 (sessenta) horas, possui 04 (quatro) créditos equivalentes a 04 (quatro) horários por semana.

3.1 Matriz Curricular

A estrutura curricular do Curso de Engenharia da Computação foi planejada com o objetivo de uma formação equilibrada entre conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos. Nessa perspectiva buscar-se-á a articulação entre esses saberes, por meio de práticas educativas que integrem teoria e prática, saber e fazer, ciência e tecnologia, currículo e práticas sociais, em favor da formação integral dos educandos.

Em consonância com a estrutura do Curso e com os objetivos deste Projeto Pedagógico, a tabela abaixo apresenta a Matriz Curricular do Curso de Engenharia da Computação, com o agrupamento dos componentes curriculares conforme o núcleo formativo ao qual pertencem e sua respectiva carga horária.

Quadro 1 - Estrutura Curricular com Agrupamento por Núcleo Formativo

Núcleos	Código	Componente Curricular	C.H. Semestral	Crédito
Grupo I - Formação Específica	1	Introdução a Engenharia da Computação	60	4
	2	Circuitos Lógicos I	60	4
	5	Algoritmos e Lógica de Programação	60	4
	9	Elettricidade I	60	4
	10	Circuitos Lógicos II	60	4

	13	Linguagem de Programação	60	4
	15	Eletricidade II	60	4
	18	Programação Orientada a Objetos	60	4
	19	Arquitetura de Computadores	60	4
	20	Linguagens Formais e Autômatos	60	4
	21	Eletrônica Aplicada I	60	4
	24	Estrutura de Dados	60	4
	27	Análise e Projeto de Algoritmos	60	4
	29	Eletrônica Aplicada II	60	4
	31	Sistemas Operacionais	60	4
	32	Banco de Dados	60	4
	33	Microcontroladores	60	4
	34	Concepção Estruturada de Circuitos Integrados	60	4
	35	Sistemas Embarcados	60	4
	36	Sinais e Sistemas	60	4
	37	Redes de Computadores	60	4
	38	Fundamentos de Computação Gráfica	60	4
	39	Engenharia de Software	60	4
	40	Autoria Web	60	4
	41	Sistemas de Controle	60	4
	42	Inteligência Artificial	60	4
	44	Teste de Software	60	4
	46	Mineração de Dados	60	4
	49	Teoria da Informação	60	4
	52	Programação para Dispositivos Móveis	60	4
Grupo II - Formação Básica	3	Geometria Analítica	60	4
	4	Cálculo Diferencial e Integral I	90	6

	6	Química Geral e Inorgânica	60	4
	7	Matemática Discreta	60	4
	8	Desenho Técnico	60	4
	11	Álgebra Linear	60	4
	12	Cálculo Diferencial e Integral II	90	6
	14	Ciência dos Materiais	60	4
	16	Cálculo Diferencial e Integral III	90	6
	17	Tópicos de Física I	90	6
	22	Tópicos de Física II	90	6
	23	Equações Diferenciais e Ordinárias	60	4
	25	Mecânica dos Sólidos e Fluidos	90	6
	26	Cálculo Numérico	60	4
	28	Estatística e Probabilidade	60	4
	30	Pesquisa Operacional	60	4
	43	Empreendedorismo	60	4
	47	Diversidade e Direitos Humanos	45	3
	48	Ética Profissional	45	3
	50	Ciências do Ambiente e Sustentabilidade	45	3
	51	Tópicos Contemporâneos da Sociedade	45	3
	53	Trabalho de Conclusão de Curso I	30	2
	58	Trabalho de Conclusão de Curso II	30	2
Grupo III - Estágio Supervisionado	59	Estágio Supervisionado	210	14

Grupo IV - Atividades Complementares	-	Atividade Complementar	90	6
Grupo V - Optativas	54	Optativa I	60	4
	55	Optativa II	60	4
	56	Optativa III	60	4
Grupo VI - Curricularização da Extensão	45	Atividade Curricular de Extensão I	210	14
	57	Atividade Curricular de Extensão II	210	14

Por sua vez, a tabela abaixo apresenta a Matriz Curricular dividida por módulos/períodos letivos e com as seguintes informações: a indicação dos componentes curriculares recomendados para cada período letivo; seus respectivos códigos a quantidade de créditos/aulas semanais as cargas horárias e seus pré-requisitos que são componentes curriculares cujo conteúdo programático deve ser cursado com aprovação prévia em outro componente curricular, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso.

Quadro 2 - Matriz Curricular dividida por Períodos Letivos

1º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semana l	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré- Requisitos
Introdução a Engenharia da Computação	1	4	4	30	30	0	60	-
Circuitos Lógicos I	2	4	4	30	30	0	60	-
Geometria Analítica	3	4	4	0	60	0	60	-
Cálculo Diferencial e Integral I	4	6	6	0	90	0	90	-
Algoritmos e Lógica de Programação	5	4	4	30	30	0	60	-
Química Geral e Inorgânica	6	4	4	30	30	0	60	-
Matemática Discreta	7	4	4	0	60	0	60	-
Total	-	30	30	120	330	0	450	-
2º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semana l	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré- Requisitos
Desenho Técnico	8	4	4	30	30	0	60	-
Eletricidade I	9	4	4	20	40	0	60	4
Circuitos Lógicos II	10	4	4	30	30	0	60	2
Álgebra Linear	11	4	4	0	60	0	60	3
Cálculo Diferencial e Integral II	12	6	6	0	90	0	90	4
Linguagem de Programação	13	4	4	30	30	0	60	5
Ciência dos Materiais	14	4	4	30	30	0	60	6
Total	-	30	30	140	310	0	450	-
3º Período Letivo								

Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semana l	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré- Requisitos
Eletricidade II	15	4	4	20	40	0	60	9
Cálculo Diferencial e Integral III	16	6	6	0	90	0	90	12
Tópicos de Física I	17	6	6	0	90	0	90	12
Programação Orientada a Objetos	18	4	4	30	30	0	60	13
Arquitetura de Computadores	19	4	4	20	40	0	60	-
Linguagens Formais e Autômatos	20	4	4	30	30	0	60	13
Total	-	28	28	100	320	0	420	-
4º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semana l	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré- Requisitos
Eletrônica Aplicada I	21	4	4	30	30	0	60	15
Tópicos de Física II	22	6	6	0	90	0	90	17
Equações Diferenciais e Ordinárias	23	4	4	0	60	0	60	16
Estrutura de Dados	24	4	4	30	30	0	60	13
Mecânica dos Sólidos e Fluidos	25	6	6	0	90	0	90	17
Cálculo Numérico	26	4	4	0	60	0	60	16
Total	-	28	28	60	360	0	420	-
5º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semana l	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré- Requisitos
Análise e Projeto de Algoritmos	27	4	4	30	30	0	60	24

Estatística e Probabilidade	28	4	4	0	60	0	60	4
Eletrônica Aplicada II	29	4	4	30	30	0	60	21
Pesquisa Operacional	30	4	4	30	30	0	60	-
Sistemas Operacionais	31	4	4	30	30	0	60	-
Banco de Dados	32	4	4	30	30	0	60	-
Microcontroladores	33	4	4	30	30	0	60	21
Total	-	28	28	180	240	0	420	-
6º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semanal	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
Concepção Estruturada de Circuitos Integrados	34	4	4	30	30	0	60	19, 29
Sistemas Embarcados	35	4	4	30	30	0	60	33
Sinais e Sistemas	36	4	4	0	60	0	60	16, 23
Redes de Computadores	37	4	4	20	40	0	60	-
Fundamentos de Computação Gráfica	38	4	4	30	30	0	60	11, 13
Engenharia de Software	39	4	4	30	30	0	60	-
Autoria Web	40	4	4	30	30	0	60	-
Total	-	28	28	170	250	0	420	-
7º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semanal	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
Sistemas de Controle	41	4	4	20	40	0	60	37

Inteligência Artificial	42	4	4	30	30	0	60	27
Empreendedorismo	43	4	4	0	60	0	60	-
Teste de Software	44	4	4	30	30	0	60	39
Atividade Curricular de Extensão I	45	14	14	0	0	210	210	-
Total	-	30	30	80	160	210	450	-
8º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semanal	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
Mineração de Dados	46	4	4	30	30	0	60	29, 32
Diversidade e Direitos Humanos	47	3	3	0	45	0	45	-
Ética Profissional	48	3	3	0	45	0	45	-
Teoria da Informação	49	4	4	30	30	0	60	28
Ciências do Ambiente e Sustentabilidade	50	3	3	0	45	0	45	-
Tópicos Contemporâneos da Sociedade	51	3	3	0	45	0	45	-
Programação para Dispositivos Móveis	52	4	4	30	30	0	60	18
Total	-	24	24	90	270	0	360	-
9º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semanal	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
Trabalho de Conclusão de Curso I	53	2	2	30	0	0	30	-
Optativa I	54	4	4	0	60	0	60	-
Optativa II	55	4	4	0	60	0	60	-

Optativa III	56	4	4	0	60	0	60	-
Atividade Curricular de Extensão II	57	14	14	0	0	210	210	45
Total	-	28	28	30	180	210	420	-
10º Período Letivo								
Disciplina	Código	Nº Créditos	CH Semanal	CH Prática	CH Teórica	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
Trabalho de Conclusão de Curso II	58	2	2	30	0	0	30	53
Estágio Supervisionado	59	14	14	0	210	0	210	-
Total	-	14	14	30	210	0	240	-

RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	
Total da Carga horária das Disciplinas (obrigatórias, optativas e TCC)	3420
Total da Carga Horária da Prática	1000
Total da Carga Horária de Estágio Supervisionado	210
Total da Carga Horária da Extensão Curricularizada	420
Total da Carga Horária das Atividades Complementares	90
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	4140

De acordo com a Instrução Normativa nº17/2023 – PRENAE/Reitoria/IFMA o quadro abaixo apresenta o rol de componentes Curriculares Optativos de Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação.

Quadro 4 - Componentes Curriculares Optativos

DISCIPLINA	CRÉDITOS	Carga Horária
Libras	4	60
Fundamentos de Telecomunicações	4	60
Introdução à Microeletrônica	4	60
Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais	4	60
Processamento Digital de Imagens	4	60
Visão Computacional	4	60
Robótica	4	60
Instrumentação	4	60
Redes Neurais	4	60
Interação Humano-Computador	4	60
Segurança de Sistemas	4	60
Sistemas Distribuídos	4	60
Sistemas de comunicação analógica e digital	4	60
Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso	4	60
Programação Concorrente	4	60
Língua Portuguesa	4	60
Inglês Instrumental	4	60
Análises Econômicas com Big Data	4	60
Introdução à Identificação de Sistemas	4	60
Controle de Sistemas Amostrados	4	60
Metaheurísticas	4	60
Fundamentos de Direito e Legislação	4	60
Física Eletromagnética	4	60

Tópicos Especiais em Engenharia da Computação I	4	60
Tópicos Especiais em Engenharia da Computação II	4	60

3.2 Fluxograma Curricular

O Fluxograma Curricular, encontrado no Anexo I deste Projeto Pedagógico, consta da interrelação dos componentes curriculares ao longo do curso, obedecendo pré-requisitos possibilitando ao aluno acompanhar o seu percurso formativo, bem como administrar o tempo necessário para a integralização do curso.

3.3 Metodologia de Ensino

Com base no atual Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), o ensino, no âmbito da graduação, contrapõe-se à visão reducionista e fragmentada do profissional, ancorada em pressupostos neoliberais, sob o viés da racionalidade técnica e pragmática. Nesse contexto, o Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação está em consonância com o movimento de inovações curriculares para o ensino, em que os conteúdos são organizados da forma mais significativa e diversificada, obedecendo aos princípios de autonomia institucional, vinculados às experiências e ao contexto dos educandos. Assim, pretende-se desenvolver conceitos e a capacidade de resolver problemas, no diálogo com saberes sociais e com as múltiplas realidades de vida contemporânea, de forma a transformar o cotidiano em objeto de investigação e pesquisa.

Salienta-se que as metodologias de ensino-aprendizagem ora propostas se alinham às orientações expressas nas diretrizes curriculares nacionais da área do Curso e nos documentos institucionais vigentes, que direcionam para práticas pedagógicas que promovam, dentre outras ações, a participação e o envolvimento dos discentes na constituição da sua autonomia, a articulação dos saberes, bem como a integração entre a teoria e a prática.

Para tanto, a metodologia utilizada no curso é responsabilidade de todos envolvidos no processo de ensino e educação, englobando professores, técnicos administrativos, gestores e órgãos de apoio, a fim de alcançar os objetivos de aprendizagem propostos aos discentes, permitindo-lhes uma formação integral e continuada. Neste sentido, as atividades do curso organizam-se partindo do princípio de que os alunos são o centro do processo educativo e aprendem de diferentes maneiras. A aprendizagem se desenvolve na medida em que todos constroem e vivenciam, planejando e replanejando as ações, em sintonia com as necessidades e demandas coletivas e individuais.

A metodologia do curso compreende que a aprendizagem pressupõe motivação, emoção, interação social, trabalho em grupo e prática, como aspectos que devem estar presentes no conjunto das atividades planejadas para cada semestre letivo. Também se faz necessário, utilizar os recursos tecnológicos nas práticas educativas para que os alunos desenvolvam as aprendizagens requeridas, bem como saibam lidar com essas tecnologias como ferramentas de apoio no exercício de sua atividade profissional. A proposta curricular visa o ensino interdisciplinar e contextualizado a partir da integração das diversas áreas do conhecimento, de modo a atender às exigências da vida social e do processo formativo para atuação como Engenheiro de Computação.

O engajamento nas ações de extensão e o desenvolvimento de projetos educacionais proporcionarão aos estudantes o espaço para a realização das práticas, sob a perspectiva de que o conhecimento será trabalhado partindo do princípio que planejar, criar e saber fazer é tão importante quanto saber e saber ser. Outras atividades como aulas no laboratório, aulas práticas de campo, visita técnica e estágio obrigatório permitirão o intercâmbio entre teoria e prática, conhecimentos e experiências, o ofício da Engenharia e os problemas cotidianos, configurando-se em situações de aprendizagem que privilegiem a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de valores e atitudes, para um exercício profissional consciente e cidadão.

A abordagem interdisciplinar no curso de Engenharia da Computação é essencial para formar profissionais capazes de enfrentar

os desafios complexos do mundo atual. Através de metodologias ativas de ensino, como a aprendizagem baseada em projetos e problemas, os alunos são incentivados a integrar conhecimentos de diferentes disciplinas, desenvolvendo soluções inovadoras e criativas.

A acessibilidade metodológica será alcançada por meio de recursos didáticos diversificados e adaptados, como materiais digitais, vídeos explicativos, plataformas online que facilitam o acesso ao conteúdo por estudantes portadores de algumas necessidades individuais, seguindo as orientações do Departamento de Ações Inclusivas (DAI).

Porém a acessibilidade metodológica vai além dos recursos tecnológicos assistidos (ou adaptáveis), diz respeito também à comunicação entre os atores do processo ensino aprendizagem, a uma avaliação contínua que permita verificar sempre a necessidade de ajustes, ao apoio específico necessário, a ter todos os envolvidos preparados para a inclusão.

As aulas práticas em laboratórios, combinadas com seminários, workshops e estudos de caso, permitem aos alunos aplicarem teorias em contextos reais, promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos abordados, além do estímulo para pesquisas online de modo a complementar e enriquecer as aulas presenciais.

Os instrumentos avaliativos também refletem essa abordagem interdisciplinar, indo além das tradicionais provas escritas. A avaliação inclui projetos colaborativos, apresentações orais, relatórios técnicos, e autoavaliações, que incentivam a reflexão crítica e o desenvolvimento de habilidades práticas. Essas estratégias de avaliação não apenas medem o conhecimento adquirido, mas também valorizam a capacidade dos alunos de trabalhar em equipe, comunicar-se eficazmente e aplicar seus conhecimentos de maneira integrada e inovadora.

Dessa forma, a abordagem interdisciplinar, as metodologias diversificadas, a acessibilidade metodológica e os instrumentos avaliativos interagem de maneira coesa para criar um ambiente educacional dinâmico e inclusivo. Este ambiente prepara os alunos para se tornarem engenheiros da computação competentes e adaptáveis, prontos para contribuir significativamente em suas futuras carreiras.

Como espaços importantes para desenvolvimento das práticas pedagógicas do Curso, estão a fábrica de inovação e o laboratório maker. Tais espaços possibilitam a prototipação de ideias, bem como a criação de produtos inovadores pelos discentes, que podem contribuir para resolver problemas reais do cotidiano de uma comunidade, de indivíduos ou de organizações. Para tanto, contam com equipamentos e materiais voltados para cultura maker, como impressora 3D, scanner 3D, drones, tablets, kits de robótica, notebooks e kits de ferramentas.

Alguns dos trabalhos realizados nesses espaços, estão:

- projetos de ensino de monitoria de programação, incluindo incentivo e treinamentos para participação em maratonas/olimpíadas de conhecimento; reforço de aprendizagem de programação com o apoio de tablets e drones; fabricação de placas eletrônicas.
- projetos de pesquisa nas linhas de visão computacional; construção de mapas para robótica móvel; construção de aplicativos móveis para empresas; construção de jogos educacionais; modelagem de sistemas e aplicações de inteligência artificial;
- projetos de extensão com a produção de face shield como instrumento de prevenção ao novo coronavírus, via impressão 3D.

3.4 Estágio Supervisionado

A concepção de estágio proposta neste documento o define como uma prática educativa intencionalmente planejada, que envolverá docentes e discentes, visando integrar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos discentes no Curso com situações reais de trabalho que contemplem a área da Engenharia da Computação. Com base no art. 6º da Resolução CNE/CES nº 2/2019 o estágio curricular supervisionado integra o conjunto de atividades previstas neste Projeto Pedagógico, como componente

curricular obrigatório, para fins de integralização da formação acadêmica. Ainda segundo essa Resolução, em seu art.11 §1º, a carga horária mínima destinada ao estágio deve compreender 160 (cento e sessenta) horas.

Neste Projeto Pedagógico, a carga horária estabelecida para o estágio supervisionado será de 210 (duzentos e dez) horas. O estágio poderá ser realizado a partir do 5º período do Curso, em empresas parceiras públicas e privadas que desenvolvam ou apliquem atividades relacionadas à formação do discente de Engenharia de Computação, possibilitando-lhe o desenvolvimento de competências profissionais e pessoais, para atuação na vida social e produtiva.

Como atividade opcional, o acadêmico poderá realizar o estágio não obrigatório, cuja carga horária será acrescida à carga horária total do Curso, não sendo requisito para obtenção do diploma. O estágio não obrigatório poderá ser cursado a partir do 5º período do Curso e sua carga horária mínima compreenderá 210 (duzentos e dez) horas seguindo a Resolução Nº 116/2022 DE 6 DE MAIO DE 2022.

O Departamento de Extensão é uma unidade acadêmica dedicada a promover a interação entre a universidade e a sociedade, por meio da oferta de programas, projetos e atividades que extrapolam o âmbito estritamente acadêmico. Seu principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico da comunidade, oferecendo oportunidades de aprendizado, capacitação e engajamento social que beneficiam tanto os estudantes quanto o público externo.

Atualmente, o Departamento de Extensão do IFMA-Campus Santa Inês vem firmando parcerias importantes para garantir aos alunos a formação prática, desta parceria destacamos a parceria com órgão públicos citamos o Tribunal de Justiça do Maranhão, Prefeitura Municipal de Santa Inês, M.E.A Lessa ME (FISK Idiomas), Secretaria Municipal de Educação de Pio XII/MA, Empresa Marney Vieira Vítor (Mundo Engenharia e Consultoria Ambiental, Empresa Sodexo Facilities Services, Vale S/A , Empresa Intimacy, Lustosa e Penha LTDA, Faculdade Santa Luzia.

As atividades de estágio desenvolvidas pelo discente serão acompanhadas e orientadas por um professor orientador pertencente ao quadro de servidores do Campus em articulação com um profissional da

entidade concedente, denominado supervisor de estágio. O planejamento das atividades de estágio, a frequência do estudante, bem como os resultados alcançados seguirão os trâmites previstos em Resolução do IFMA e do Campus que versam sobre essa matéria, bem como serão devidamente registrados nos instrumentos oficiais da instituição, disponíveis no setor de estágio ou na coordenação do curso.

3.5 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma produção textual, caracterizado como uma atividade de integração curricular e de comprovação do saber adquirido pelo estudante, observando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a forma culta na língua portuguesa, bem como abordagem de temas relacionados à área de atuação do Curso. Trata-se de um componente curricular obrigatório para conclusão dos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Dessa forma, está previsto na matriz curricular deste Projeto e sua integralização é indispensável para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Computação. O TCC será regido por normas e diretrizes definidas por regulamento institucional próprio em que constarão os procedimentos de acompanhamento, desenvolvimento, orientações e prazos.

O TCC tem por objetivo sistematizar o conhecimento adquirido pelo discente no decorrer do curso, tendo por base a articulação e aprofundamento dos saberes teórico-práticos, de modo a incentivar a exploração das problemáticas implicadas nos processos de ensino e aprendizagem da área do curso e garantir um espaço para produção de pesquisa acadêmica.

As modalidades de TCC definidas neste Projeto são a Monografia ou Artigo Científico. O TCC será desenvolvido por meio de dois componentes curriculares, a saber: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II). Para início dos estudos nos componentes curriculares TCC I e TCC II é obrigatório que o aluno

tenha cursado o componente curricular Metodologia da Pesquisa Científica, bem como, alcançado, no mínimo, 100 créditos do total do curso (a partir do 5º período). Da mesma forma, para que o aluno realize seus estudos no componente TCC II é obrigatório que tenha cursado com êxito TCC I.

Os componentes curriculares TCC I e TCC II deverão ser elaborados individualmente pelo acadêmico, sob a orientação de um docente. O TCC I deverá ser apresentado na forma de Projeto de Pesquisa, a disciplina compreenderá as seguintes etapas: elaboração, apresentação e avaliação. A culminância do TCC I dar-se-á por meio de avaliação do professor da disciplina.

O TCC II poderá ser apresentado nas modalidades de Monografia ou Artigo Científico e os estudos compreenderão as seguintes etapas: elaboração, apresentação e avaliação. A culminância do TCC II dar-se-á por meio da defesa, mediante uma banca examinadora.

A banca examinadora será composta pelo professor orientador e mais dois profissionais da área, como membros titulares e mais um membro suplente. Poderá ser convidado, para compor essa banca, um profissional externo de reconhecida experiência profissional (mínimo de 05 anos de graduação) na área de desenvolvimento do objeto de estudo.

A defesa do TCC I e TCC II resultará em uma nota numérica calculada pela média aritmética das notas conforme os critérios estabelecidos na Resolução nº 88/2017. A aprovação nos referidos componentes curriculares ocorrerá quando a média for igual ou superior a 7,0 (sete), ou reprovação, em caso de nota inferior a 7,0 (sete), registrada em Ata a ser arquivada na Coordenação do Curso.

Para efeito de registro no histórico do discente, a nota da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I será a nota atribuída ao Projeto de Pesquisa e a da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II a nota atribuída a Monografia ou Artigo Científico.

A versão definitiva da Monografia deverá ser entregue após a defesa à Coordenação do Curso, sendo uma versão impressa e outra em mídia digital. Caberá à Coordenação posterior encaminhamento à Biblioteca do Campus que emitirá um recibo de entrega que constará no dossiê do acadêmico.

Em caso da produção de Artigo Científico, os procedimentos deverão ser orientados por regulamentação interna do Campus ainda não disponível.

3.6 Atividades Complementares

As Atividades Complementares ou Atividades Teórico Práticas de Aprofundamento são entendidas como práticas extracurriculares que abrangem atividades de ensino, pesquisa e extensão, propondo o enriquecimento científico, cultural e social do formando, devendo ser escolhida conforme o interesse e disponibilidade.

As atividades complementares devem ser desenvolvidas de forma obrigatória pelos acadêmicos, sendo, portanto, requisito para conclusão do Curso. A carga horária correspondente às atividades complementares será de 90 horas, podendo ser iniciada no 5º período.

As atividades complementares visam possibilitar o enriquecimento científico, cultural e social do formando, assim como sua autonomia profissional e intelectual. A escolha das atividades e o respectivo momento de sua realização será uma decisão do discente, conforme seu interesse e disponibilidade. A especificação das atividades complementares e sua equivalência (carga horária e carga horária máxima) constam no ANEXO II deste Projeto e estão em consonância com a Resolução nº 160/2022/CONSUP/IFMA.

3.7 Curricularização Da Extensão

A regulamentação da curricularização da extensão nos currículos dos cursos de graduação do país está formalizada na Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de 2018, em obediência ao disposto no art. 207 da Constituição Federal, no art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como na meta 12, estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024. Em se tratando dessa estratégia

do PNE, as instituições devem assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.

Em consonância com o PNE, e tendo como referência a Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de 2018, o IFMA regulamentou a curricularização da extensão nos seus cursos de graduação, através da Resolução CONSUP/IFMA nº 32 de 4 de novembro de 2021. De acordo com a referida Resolução, em seu art. 13 fica estabelecido os seguintes princípios que estruturam a concepção e a prática de curricularização da extensão:

- I. interação dialógica e contínua com a sociedade, de forma intencional, horizontal, democrática, transdisciplinar e interprofissional.
- II. integração entre diferentes áreas do conhecimento, oportunizando aos (às) estudantes uma formação integral e holística.
- III. envolvimento dos(as) estudantes nas ações curriculares de extensão, com fortalecimento do comprometimento ético e social.
- IV. ressignificação da intencionalidade dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), através da interlocução da instituição com a comunidade externa.
- V. efetividade dos impactos social e acadêmico dos cursos, com promoção à inserção territorial.

Com base nesses princípios e demais orientações presentes na Resolução CONSUP/IFMA nº 32/2021, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do IFMA deverão assegurar a destinação de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária do curso para as atividades de extensão, necessárias à integralização do curso. Essas atividades podem configurar-se tanto como componentes curriculares específicos de extensão ou como parte integrante de componentes curriculares não específicos de extensão, ou ainda com a combinação de ambas as formas sinalizadas na matriz curricular do projeto do curso.

As atividades de extensão para fins de curricularização deverão garantir que todos os(as) estudantes atinjam a carga horária mínima esperada, ainda que a participação ocorra por grupos ou individualmente, e em momentos diferentes para cada estudante ou grupo. Além disso, a extensão curricularizada visa a fortalecer a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, e também proporciona ao aluno maior engajamento, visto que em cada projeto o aluno tende a se comportar como efetivo participante do processo.

No curso de Engenharia da Computação do IFMA-Campus Santa Inês a curricularização da extensão dar-se-á por meio da oferta de componentes curriculares específicos, denominados Atividades Curriculares de Extensão, previstos na matriz curricular do Curso e com carga horária definida para cada período. Da mesma forma, as atividades de extensão serão distribuídas em programa e projetos existentes ou a serem criados, sendo que a regulamentação se dará em instrumento próprio e nos planos de ensino correspondentes em período anterior à execução dos componentes curriculares específicos da extensão.

Assim sendo, pretende-se aproximar a comunidade acadêmica da sociedade local e garantir-lhes uma formação mais completa e integrada à realidade da comunidade e, por conseguinte, possibilitar-se a construção de propostas de intervenção que visem a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município e o desenvolvimento regional.

Os registros das atividades de extensão deverão ser realizados através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), atendendo o modelo padrão de um projeto de extensão. O cumprimento dos componentes curriculares de extensão deverá ser registrado através de diários vinculados aos professores. As atividades de extensão deverão ser também adequadamente registradas no histórico dos estudantes, como forma de seu reconhecimento formativo. Esta estratégia visa garantir o registro das horas de dedicação, a frequência e o seu rendimento acadêmico através das avaliações definidas pelo (os) docente (s), com critérios e instrumentos avaliativos predefinidos no seu plano de ensino.

Para contabilização das horas destinadas à extensão, serão levadas em consideração as atividades de planejamento, execução e avaliação, e

nessas, serão estabelecidas metodologias, discussões, forma de avaliação e conclusão. Após o cumprimento dos componentes curriculares de extensão, os docentes e discentes receberão certificados de participação das ações realizadas contabilizando as horas de dedicação aos projetos, como forma de evidenciar a carga horária cumprida.

A curricularização da extensão terá sua proposta, desenvolvimento e conclusão, devidamente registrada, documentada e analisada, de forma que seja possível organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e os conhecimentos gerados, e estará sujeita à contínua avaliação crítica que se volte para o aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação com o ensino, a pesquisa, a formação do estudante, a qualificação do docente, a sociedade, as parcerias e outras dimensões acadêmicas/institucionais. As ações desenvolvidas em atividades de extensão deverão priorizar temas que contemplem a interdisciplinaridade, formação humana e acadêmica do aluno.

3.8 Critérios para Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores

O aproveitamento de estudos consiste na possibilidade de o estudante aproveitar, em seu curso atual, disciplinas cursadas com aprovação em cursos do mesmo nível de ensino no IFMA ou em outras Instituições de Ensino Superior. O aproveitamento poderá ser concedido quando houver equivalência do conteúdo programático da disciplina cursada anteriormente em relação à disciplina do atual Currículo a ser cumprido pelo estudante.

As normas e procedimentos para reconhecimento e concessão do aproveitamento de estudos são competências de cada instituição de ensino superior. No âmbito do IFMA, essa matéria está prevista na Resolução que estabelece as Normas Gerais dos Cursos de Graduação.

Os estudantes que queiram solicitar o aproveitamento deverão fazer a solicitação via protocolo e encaminhar para a Coordenação do curso, com todos os documentos que constam na referida Resolução do

IFMA. A decisão sobre o aproveitamento será tomada pelo(s) professor(es) responsável(eis) pela disciplina ou disciplina a fim, respeitando o prazo legal, contados a partir do recebimento, cabendo solicitação de reconsideração ao professor avaliador e recurso ao colegiado.

A análise para o aproveitamento será realizada com base no conteúdo programático, atividades e estudos realizados e tendo em vista o perfil profissional proposto no PPC do curso. O aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas anteriormente ao ingresso no IFMA não poderá ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do total de créditos do currículo do curso atual. Exige-se, também, que a(s) disciplina(s) que estejam sendo pedida(s) para aproveitamento tenham pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo e da carga horária da(s) disciplina(s) equivalente(s).

Para os estudantes com extraordinário domínio de conteúdo podem solicitar à Coordenação do Curso avaliação por Banca Examinadora Especial, para dispensa de cursar uma ou mais disciplinas. Se houver aprovação do estudante fica dispensado de cursar a disciplina e a nota conferida pela Banca Examinadora ficará registrada em seu histórico escolar juntamente com a carga horária da(s) disciplina(s).

3.9 Ementário e Bibliografias

O ementário dos componentes curriculares com os respectivos objetivos, carga horária pré-requisitos e a bibliografia sugerida, encontram-se detalhados no Anexo IV deste Projeto Pedagógico.

4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A prática avaliativa é fundamental em toda atividade humana que busca a melhoria da qualidade e o crescimento contínuo, pois avaliar implica em conhecer o processo, fato, fenômeno, objeto ou sujeito. Visa também verificar resultados alcançados em relação às competências, ou seja, em que medida foram desenvolvidas e em que ponto será necessário retomar ou modificar o curso da formação. Ressalta-se que a concepção de competência defendida neste documento é o de competência como a práxis educativa crítica, que visa desenvolver nos discentes uma formação integral de caráter emancipatório.

Neste contexto, compreendendo a avaliação como uma etapa de grande relevância para o sucesso e efetivação do processo ensino-aprendizagem, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do IFMA adotarão como princípio: a avaliação de caráter diagnóstico, processual e contínuo, em que o processo é tão importante quanto o resultado final. Como afirma Gasparin (2011, p. 197), "Está tomada de consciência implica na adoção de um novo método de conduzir o trabalho pedagógico. Nesta perspectiva, o novo processo de ensino preconiza uma nova sequência da ação docente-discente".

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá, portanto, basear-se na construção/reconstrução dos conhecimentos, adquiridos nos diversos componentes curriculares do curso e na ressignificação de suas experiências, com vistas a garantir a qualidade da formação acadêmico-profissional. Ou seja, o fundamento deste processo dar-se-á a partir de sua prática social e a ela retornará, de maneira ressignificada, em que o conhecimento é o ponto de partida e o ponto de chegada. Este princípio seria o ponto de equilíbrio entre teoria e prática. (SAVIANI, 2012). Compreendendo que o processo de ensino só se efetiva quando a aprendizagem, em suas várias dimensões, é consolidada, ou seja, não há docência sem discência, assim como, não há ensino sem aprendizagem e vice-versa.

Ressalta-se, também, que os procedimentos de avaliação da aprendizagem adotados no Curso de Engenharia da Computação devem

estar em acordo com as normas de avaliação constantes nas Resoluções e Regimentos do Instituto Federal do Maranhão. Em se tratando da verificação dos níveis alcançados pelos alunos durante o curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de acionar conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da atuação profissional.

Com esse fim, se faz necessário a utilização de instrumentos e meios diferenciados dos que comumente são empregados na avaliação do processo de ensino. Ganham importância: a prática social dos alunos, consubstanciada nos conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativa e a capacidade de aplicá-los na resolução de situações-problema.

Como já foi mencionada, a avaliação do aluno ocorrerá em todo o percurso da formação, com base nas competências adquiridas, de maneira progressiva, abrangendo os diversos momentos do curso, envolvendo os múltiplos aspectos da aprendizagem para a verificação de conhecimentos, atitudes e habilidades, onde serão utilizados instrumentos e procedimentos de avaliação coerentes com os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de cada professor formador.

Respeitados as concepções e princípios deste Projeto, entre as formas de avaliação admitidas nesta proposta cita-se:

- Observação;
- Avaliação de Forma continuada;
- Trabalhos individuais e coletivos;
- Atividades investigativas;
- Projetos interdisciplinares;
- Estudos realizados de forma independente pelo aluno;
- Resolução de situações-problema;
- Projetos de pesquisa e desenvolvimento;
- Atividades adaptáveis e inclusivas;
- A autoavaliação, entre outros.

Além disso, a avaliação será feita de forma inclusiva, buscando garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de demonstrar suas aprendizagens de maneira justa e equitativa.

4.1 Avaliação do Curso

Como forma de garantir a qualidade do processo de formação previsto neste Projeto Pedagógico é necessário que a avaliação do curso seja periódica e sistemática, com vistas a fornecer dados que possam subsidiar a sua reestruturação, quando for o caso. Este item deve atender o que o SINAES indica, que a gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional (realizada pela CPA) e o resultado das avaliações externas (ENADE e Avaliação dos Cursos de Graduação) como insumo para aprimoramento contínuo e planejamento do curso.

Além das avaliações de sistema supracitadas é preciso que as propostas dos cursos sejam articuladas a um plano de ação de acompanhamento e controle dos dados obtidos por meio destas avaliações, assim como, recomenda-se que estes dados sejam publicizados periodicamente para toda a comunidade acadêmica.

Neste sentido, além do que está definido na legislação do SINAES, ressalta-se a importância de ser observado o que preconiza a Resolução nº 048/2021/IFMA, que trata da Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação deste Instituto. Para tanto, o IFMA através da Resolução supracitada institui esse programa de qualidade dos cursos de graduação.

No artigo 3º desta Resolução, são indicadores a serem considerados na qualidade dos cursos: o Índice Geral de Cursos (IGC), como indicador da instituição; o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC) gerado pelas avaliações in loco do MEC/INEP para os cursos de Graduação; o conceito Enade.

Para a efetivação destes indicadores, todos os cursos de Graduação do IFMA deverão ter um Plano de Ação Trienal do Curso de Graduação (PATCG), propondo estratégias para enfrentamento das fragilidades e encaminhamentos de melhorias dos indicadores, assim como, será criada, com a participação de gestores da Reitoria e servidores dos campi (artigo 7º), a Comissão Permanente de Acompanhamento da

Qualidade dos Cursos de Graduação (CGRAD) com o objetivo de avaliar e acompanhar os PATCG no IFMA.

Para conhecimento da importância desta Resolução, o Programa de Qualidade dos Cursos de Graduação avaliará, a cada três anos, as seguintes dimensões: corpo docente; organização didático-pedagógica; infraestrutura; desempenho dos estudantes. São ações importantes para avaliar o desempenho dos estudantes e que ficará a cargo:

I - das Coordenações dos Cursos: a) avaliar e identificar o perfil dos ingressantes do respectivo curso, juntamente com NDE, a partir do questionário do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); b) identificar o perfil dos concluintes do respectivo curso para inscrição no ENADE; c) participar do Seminário ENADE do IFMA; d) realizar encontros de sensibilização junto aos alunos explicando os processos avaliativos do ENADE buscando a compreensão e comprometimento deles para com o processo; e) promover discussão formal e sistematizada com os docentes sobre a qualidade do curso considerando os resultados dos estudantes alcançados no ENADE. f) discutir, juntamente com o NDE, as questões relativas ao Questionário Obrigatório do Estudante, integrante do ENADE, para fins de elaboração, execução e acompanhamento do PATCG; g) sensibilizar os alunos para a importância da avaliação do corpo docente; h) divulgar junto aos alunos as condições do processo formativo na Instituição; i) divulgar junto aos alunos as ações do Núcleo de Apoio às pessoas com Necessidades Educacionais Especiais/específicas, orientação acadêmica e os programas institucionais de apoio, como monitoria, tutoria e hábitos de estudos; j) divulgar junto aos alunos as composições dos órgãos colegiados, as atividades de cultura, de lazer e de interação social, promovidas pela instituição.

III. às Diretorias de Desenvolvimento Educacional ou equivalentes dos Campi: a) discutir os resultados da Avaliação da Docência na Semana de Avaliação e Planejamento e adotar os encaminhamentos necessários; b) criar ou ampliar espaços coletivos, de forma sistematizada para discussão dos resultados das avaliações e a troca de experiências sobre decisões tomadas com vistas à consolidação de uma cultura avaliativa na instituição.

Ressalta-se, portanto, que para a efetivação de todo este processo de avaliação dos cursos, em que a partir deles seja elaborado um plano de ação para reforçar/manter os pontos positivos e implementar ações de correção para os pontos negativos, é importante que sejam criados espaços de reflexão-ação dos resultados da autoavaliação institucional e avaliações externas: Semana Pedagógica; Reuniões Acadêmicas; Reuniões do NDE; Projetos de Iniciação Científica; Projetos de Ensino; etc. Dessa forma, os resultados da avaliação devem ser utilizados sistematicamente para a melhoria dos cursos, em que ações efetivas sejam tomadas para a resolução dos problemas detectados.

5. CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO

O corpo docente e o corpo administrativo encontram-se listados no Anexo III deste Projeto Pedagógico.

5.1 Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica do Curso, corresponsável pela elaboração, implementação, contínua atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. A composição do NDE do Curso de Engenharia da Computação teve seu mandato encerrado e terá nova constituição composta conforme as normas descritas na nova Resolução nº 170/2022/CONSUP/IFMA que trata do Regulamento dos Núcleos Docentes Estruturantes. A última Portaria de constituição do NDE foi a de nº 42/2024.

De acordo com a referida Resolução, em seu art. 2º, bem como o Regimento Interno dos Campi do IFMA, Resolução nº 124/2018/CONSUP/IFMA, em seu art. 32, são definidas como competências do NDE:

- I. compor a Comissão de criação, de reformulação, de desativação temporária, reabertura ou de extinção de curso;
- II. atuar no acompanhamento, na consolidação, na avaliação e na realização de estudos visando à atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso;
- III. verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e as demandas do mundo do trabalho;
- IV. acompanhar a coordenação de curso no preenchimento do questionário dos referentes ao Sistema de Avaliação do Desempenho do Estudante.
- V. estabelecer parâmetros de resultados a serem alcançados pelo curso nos instrumentos de avaliação externa tais como ENADE e similares;
- VI. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso;

- VII. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino constantes no currículo;
- VIII. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e de extensão oriundas de necessidades da graduação e de exigências do mundo do trabalho, alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
- IX. zelar pelo pleno cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais no âmbito do curso;
- X. referendar e assinar relatórios de adequação das bibliografias já existentes na biblioteca que façam referência a bibliografia básica e complementar de cada curso e de acordo com as suas especificidades, de modo que o acervo seja compatível com os componentes curriculares e atenda às vagas autorizadas;
- XI. sugerir ações que contribuam para a melhoria dos índices de desempenho do curso apontadas no relatório de reconhecimento e renovação de reconhecimento do Curso.

O Núcleo Docente Estruturante será constituído pelo(a) Coordenador(a) do Curso, como seu presidente nato, e por docentes atuantes no curso de graduação, respeitando os requisitos:

- I. ser composto por, pelo menos, 5 (cinco) professores efetivos, incluído o Coordenador do curso, e pertencentes ao corpo docente do curso, designados por Portaria do campus;
- II. ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação em nível de pós-graduação *stricto sensu*;
- III. ter, pelo menos, 20% de seus membros em regime de trabalho integral.

5.2 Colegiado do Curso

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo de cada curso superior do IFMA, responsável pela discussão das políticas acadêmicas e de sua gestão no Projeto Pedagógico do Curso. Sua formação segue a Resolução institucional (Resolução nº 169/2022).

O Colegiado atual do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação terá seu mandato encerrado em agosto de 2025 (Portaria nº100/23). De acordo com as normas institucionais vigentes, o Colegiado de Curso deve garantir a representatividade de professores, estudantes e técnicos administrativos, seguindo a composição abaixo:

- pelo Coordenador do respectivo curso, como presidente;
- por 05 (cinco) docentes atuantes no curso, eleitos pelos pares (docentes atuantes no curso), em assembleia de professores;
- por, no mínimo, 1 (um) pedagogo e/ou TAE atuante no curso;
- por 04 (quatro) representantes discentes regularmente matriculados no curso, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, indicados pelo órgão representativo discente.

São competências do Colegiado de Curso:

- a) analisar e emitir parecer sobre planos de ensino dos componentes curriculares;
- b) propor à Diretoria Geral do Campus o estabelecimento de convênios de cooperação técnica e científica com instituições afins, visando o desenvolvimento de atividades no âmbito do curso;
- c) avaliar o curso em termos dos processos de ensino e de aprendizagem com base nos resultados da avaliação interna e externa, propondo à Direção Geral as alterações que se fizerem necessárias;
- d) definir os cursos afins, para efeito de transferência interna e externa;
- e) analisar as causas determinantes do baixo rendimento escolar e evasão dos discentes do curso e propor ações para equacionar o problema; f) aprovar a oferta de disciplina em período de férias;
- g) manifestar-se em processo de cancelamento de matrícula, em caso de iniciativa do Campus;
- h) manifestar-se em grau de recurso em questões relativas ao aproveitamento de estudos;
- i) manifestar-se em processo de concessão de dilação de prazo de integralização curricular a alunos que não puderem concluir o curso dentro do prazo máximo estabelecido no projeto pedagógico;
- j) decidir em grau de recurso sobre assuntos de natureza didático-pedagógica;

- k) analisar e emitir parecer sobre pedidos de colação de grau especial;
- l) apreciar e deliberar em processos de desativação temporária, reabertura, modificação e extinção de curso, considerando o posicionamento dos docentes do curso, conforme procedimento previstos em Resolução interna vigente;
- m) propor redução ou ampliação da oferta de vagas no curso, na ocasião da construção e/ou reformulação do Projeto Pedagógico de Curso.
- n) colaborar no processo de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do curso.

O Colegiado de Curso reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros, ordinariamente, 02 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo Presidente, por sua iniciativa ou por requerimento de, no mínimo, $\frac{1}{3}$ (um terço) de seus membros. A convocação será feita por escrito com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação poderá ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. A ausência de representantes de determinada categoria ou classe não impede o funcionamento do Colegiado, nem invalida as reuniões. O Colegiado do Curso deliberará com maioria absoluta de seus membros, e as decisões serão tomadas por maioria relativa de votos. As decisões do Colegiado serão registradas em ata e os recursos interpostos contra as decisões do Colegiado são encaminhadas pelo Presidente ao Conselho Diretor do Campus.

As demais competências, atribuições e funcionamento do Colegiado de Curso, estão apresentadas em norma institucional aprovada no Conselho Superior do IFMA.

5.3 Coordenação do Curso

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação será conduzida por um docente do quadro efetivo de servidores do Campus, que assumirá o compromisso em busca da melhoria da qualidade do Curso. Dessa forma, atuará nas dimensões didáticas,

pedagógicas, administrativas e políticas, por meio do exercício da liderança democrática, desenvolvendo ações propositivas e proativas, sobretudo, junto à gestão do Campus, ao corpo docente e discente do Curso.

As competências do Coordenador de Curso, assim como sua escolha e tempo de gestão seguirão as orientações estabelecidas em norma institucional aprovada no Conselho Superior do IFMA. O representante da Coordenação de Curso receberá uma portaria de designação, que lhe permitirá responder por esta frente às demandas administrativas e pedagógicas concernentes ao Curso.

As demais competências do coordenador estão presentes na Resolução nº060, de 03 de junho de 2013, O atual coordenador foi designado pela Portaria nº5159/2023.

6. INFRAESTRUTURA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês dispõe de acesso à Internet via rede sem fio por todas as suas dependências de salas e setores. Além disso, conta com a seguinte infraestrutura para atendimento ao Curso de Bacharelado de Engenharia da Computação.

6.1 Sala de Aula

O bloco B do Campus IFMA-Santa Inês possui 12 salas destinadas para aulas, destas 5 para atendimento das turmas de bacharelado em Engenharia Computação, no período vespertino e noturno. Todas as salas de aula dispõem de 40 cadeiras, quadro branco, tela digital, aparelhos de ar-condicionado, mesa com cadeira para o professor, tomadas e iluminação adequada. Quanto aos recursos tecnológicos como, notebook, projetor multimídia, caixa de som, microfone, são disponibilizados aos docentes pelo Departamento de Ensino, no momento da aula, quando solicitados. Outros equipamentos podem ser usados nesse espaço ou nos laboratórios específicos, como tablets, kits de robótica, scanner 3D, impressora 3D.

6.2 Sala de professores

A Sala de professores dispõe de grandes mesas com cadeiras, armários individuais, computadores, impressora, bebedouro, aparelho de TV e ar-condicionado. A sala está disponível para uso pelos docentes durante os três turnos de funcionamento do Campus, os quais costumam se fazer presentes neste espaço durante os momentos de intervalo de suas aulas ou em reuniões. Os professores podem ainda realizar atendimento/orientação individual aos discentes através de agendamentos. Os docentes também têm acesso a outros recursos da tecnologia da informação e comunicação para uso com os alunos, disponíveis nos laboratórios específicos e/ou didáticos, conforme descrito abaixo.

6.3 Sala de Coordenação

A sala de coordenação do curso de bacharelado de engenharia da computação possui espaço compartilhado com as demais coordenações do

campus IFMA- Santa Inês. Nessa sala é possível que o coordenador preste atendimento aos discentes, de forma individual ou em grupo, via agendamento de horário. A sala possui mesas individuais com cadeiras, armários e ar-condicionado.

6.4 Laboratório de Informática

Três laboratórios com 20 computadores destinados às aulas práticas de desenvolvimento e simulação, podendo também serem utilizados pelos docentes das disciplinas do curso conforme plano de aula. Esses computadores possuem diversos softwares que atendem necessidades gerais e específicas das disciplinas do Curso.

6.5 Laboratório Específicos e/ou Didáticos

Os laboratórios específicos atendem às necessidades demandadas para estudo em componentes curriculares específicos que fazem parte da formação dos discentes.

- **Laboratório de Química:** destinado às aulas práticas de Química Geral Inorgânica, que conta com equipamentos e materiais específicos da área para desenvolvimento dos experimentos;
- **Laboratório de Física:** destinado às aulas teórico/práticas de disciplinas da área Física, que conta com equipamentos e materiais específicos da área para desenvolvimento dos experimentos;
- **Laboratório de Eletroeletrônica:** destinado às aulas práticas das disciplinas de eletrônica, eletricidade e correlatas, que conta com equipamentos e materiais específicos da área para desenvolvimento de testes e simulações, bem como os kits de robótica;
- **Laboratório Maker:** destinado à prototipação de ideias e desenvolvimento de formação criativa e inovadora nos alunos, que conta com equipamentos e materiais voltados para cultura maker e permitem desenvolvimento de produtos inovadores, como impressora 3D, scanner 3D e ferramentas tecnológicas, drones e tablets.

Salienta-se que cada laboratório deve apresentar suas normas de funcionamento, utilização e segurança. Quanto a manutenção periódica dos

equipamentos e os serviços de apoio técnico são prestados pelos técnicos de laboratório pertencentes ao quadro de servidores do Campus ou empresas contratadas para essa finalidade.

6.6 Biblioteca

A Biblioteca Aluísio Azevedo atende aos professores, alunos, servidores técnico-administrativos do Instituto Federal do Maranhão – Campus Santa Inês e às pessoas da comunidade local e circunvizinhas ao Campus.

Diretamente subordinada à Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE), a biblioteca oferece os serviços de: empréstimo domiciliar; consulta local; devolução, renovação e reserva de material (presencial ou pela web); acesso à internet; treinamento de usuário; Ficha catalográfica; emissão de nada consta; serviço de referência; empréstimo entre bibliotecas; depósito legal (de monografias, teses e dissertações), Levantamento bibliográfico, orientação em normalização de trabalhos acadêmicos, treinamento em bases de dados e Portal de Periódicos da CAPES.

Disponibilizamos catálogo online para as pesquisas simples e avançadas. A busca pode ser realizada por todos os campos ou por título, autor, assunto, ano, classificação, ISBN, curso etc. O usuário logado no sistema da biblioteca pode personalizar seu perfil, visualizar informações sobre empréstimo, multa, reservas, sugerir material, gerar lista de livros favoritos, definir áreas de interesse para receber avisos de novas aquisições etc, disponível em: <https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio>.

Sua equipe é composta por três servidores: um Bibliotecário e dois técnicos administrativos, seu horário de funcionamento é de segunda a sexta das 08 às 12 e das 14 às 21 horas.

Para auxiliar nas atividades técnicas a biblioteca possui os seguintes equipamentos: três computadores, uma impressora, 2 leitores de mesa RFID, um leitor portátil, uma antena antifurto.

Para dar suporte à pesquisa, ensino e extensão a biblioteca disponibiliza uma sala de estudo em grupo, um total de 9 mesas e 36

cadeiras, 6 cabines individuais de estudo, 8 armários de guarda volumes, 3 computadores, 10 tabletes.

Sua área total é de 218,52 m², localizada no primeiro pavimento do Campus no Bloco B. Encontra-se dividida em cinco ambientes: salão de estudo, recepção, acervo bibliográfico, sala de estudo em grupo e sala de processamento técnico.

O acervo da Biblioteca encontra-se organizado por assunto, conforme a Classificação Decimal Universal – CDU, com sinalização nas estantes e nas lombadas dos livros.

A biblioteca conta atualmente com 2.416 títulos e 8.962 exemplares, entre livros impressos (compõem 95% do acervo), folhetos, periódicos científicos, atlas, dicionários e enciclopédias, CDs, DVDs etc.

6.7 Banheiros

O IFMA campus Santa Inês possui:

- 2 banheiros de uso comum, sendo 1 masculino e 1 feminino
- 1 banheiro unissex acessível para pessoa com deficiência
- 2 banheiros para servidores, sendo 1 masculino e 1 feminino

6.8 Outros espaços

O IFMA campus Santa Inês possui:

- Auditório com 100 lugares;
- Quadra poliesportiva coberta
- Vestiário
- Piscina semiolímpica;
- Lanchonete;
- Área de vivência descoberta;
- Estacionamento

6.9 Expansão:

Construção do Bloco B do Campus em execução e em fase de acabamento, o que possibilitará o dobro da capacidade de salas de aula,

auditório amplo, lanchonete/restaurante, biblioteca com espaço reservado para estudos, salas de estudo e laboratórios.

6.10 Acessibilidade:

O IFMA campus Santa Inês conta com os seguintes componentes de acessibilidade:

- Acesso com rampa de entrada para o piso térreo e plataforma elevatória para pessoas com deficiência;
- Rampa de acesso entre o Bloco A e B em fase de acabamento;
- Piso tátil nos acessos e nas dependências dos blocos (a ser instalado);
- Lâmpadas de emergência e placas de sinalização de saídas de emergência nos acessos e nas dependências dos blocos (a serem instaladas).

6.11 Serviço Médico e Atendimento Psicossocial:

O serviço médico e o atendimento psicossocial é composto pelos seguintes profissionais:

- 1 Médico;
- 1 Odontólogo;
- 1 Enfermeiro;
- 1 Técnica em Enfermagem;
- 2 Assistentes Sociais.

6.12 Salas administrativas e atendimento Psicossocial

- Salas administrativas que atendem:
 - Direção Geral
 - Diretoria de Ensino
 - Setor Pedagógico
 - Setor de Registro e Controle Acadêmico
 - Setor de Gestão de Pessoas
 - Salas de professores
 - Almoxarifado
 - Assistência Estudantil

- CPA – Comissão Própria de Avaliação
- CAE – Coordenação de Assuntos Estudantil
- NAPNEE – Núcleo de Atendimento à Pessoas com Necessidades Educativas Especiais

6.13 Acervo

O acervo bibliográfico encontra-se detalhado no Anexo V deste Projeto Pedagógico

7. CERTIFICAÇÃO E DIPLOMA

A expedição de diplomas deverá obedecer ao que está regulamentado pela Resolução vigente do IFMA.

Terá direito ao diploma de Bacharel em Engenharia da Computação o concluinte deste Curso que obtiver os créditos teóricos e práticos iguais ou superior ao mínimo estabelecido neste Projeto Pedagógico de Curso, além de estar em situação regular com o ENADE, devendo ser observado o prazo de integralização, em seus prazos mínimo e máximo, fixados neste documento.

REFERÊNCIAS

____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES Nº. 1 de 26 de março de 2021**. Altera o Art. 9º, § 1º da Resolução CNE/CES 2/2019 e o Art. 6º, § 1º da Resolução CNE/CES 2/2010, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES Nº. 2, de 24 de abril de 2019**. Instrui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES Nº. 5, de 16 de novembro de 2016**. Instrui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação, e dá outras providências

_. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES Nº. 136, de 09 de março de 2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação.

_. Casa Civil. **Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966**. Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

_. Casa Civil. **Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

_. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. **Resolução Confea Nº 1.010, de 22 de agosto de 2005**. Dispõe sobre a regulamentação da

atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.

_. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. **Portaria nº. 497, de 31 de maio de 2019**. Dispõe sobre o componente específico da área de Engenharia de Computação do Enade 2019.

____. Câmara dos Deputados. **Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005**.

Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

_. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

_. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.

_. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012**. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

_. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES nº 1, de 23 de janeiro de 2019**. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia.

_. Casa Civil. **Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

_. Casa Civil. **Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes.

_. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

MARANHÃO. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução**

CONSUP nº 122, de 12 de dezembro de 2016. Dispõe acerca das normas de Estágio Supervisionado para os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Graduação.

_. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 160, de 30 de agosto de 2022**. Dispõe sobre a regulamentação das atividades complementares nos cursos de graduação.

_. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 168, de 27 de outubro de 2022**. Aprova a Política de Educação a Distância do IFMA.

_. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 169, de 28 de outubro de 2022**. Aprova Regulamento Colegiado de Cursos de Graduação.

_. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 170, de 28 de outubro de 2022**. Aprova Regulamento dos Núcleos Docentes Estruturantes no âmbito do IFMA.

____. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 171, de 28 de outubro de 2022**. Aprova Normas Gerais das Coordenadorias dos Cursos de Graduação do IFMA.

____. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 32, de 04 de novembro de 2021.** Dispõe sobre a Regulamentação da Curricularização da Extensão.

_. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 48, de 15 de dezembro de 2021.** Aprova a Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação.

_. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 124, de 10 de dezembro de 2018.** Dispõe acerca do Regimento Interno dos Campi do IFMA.

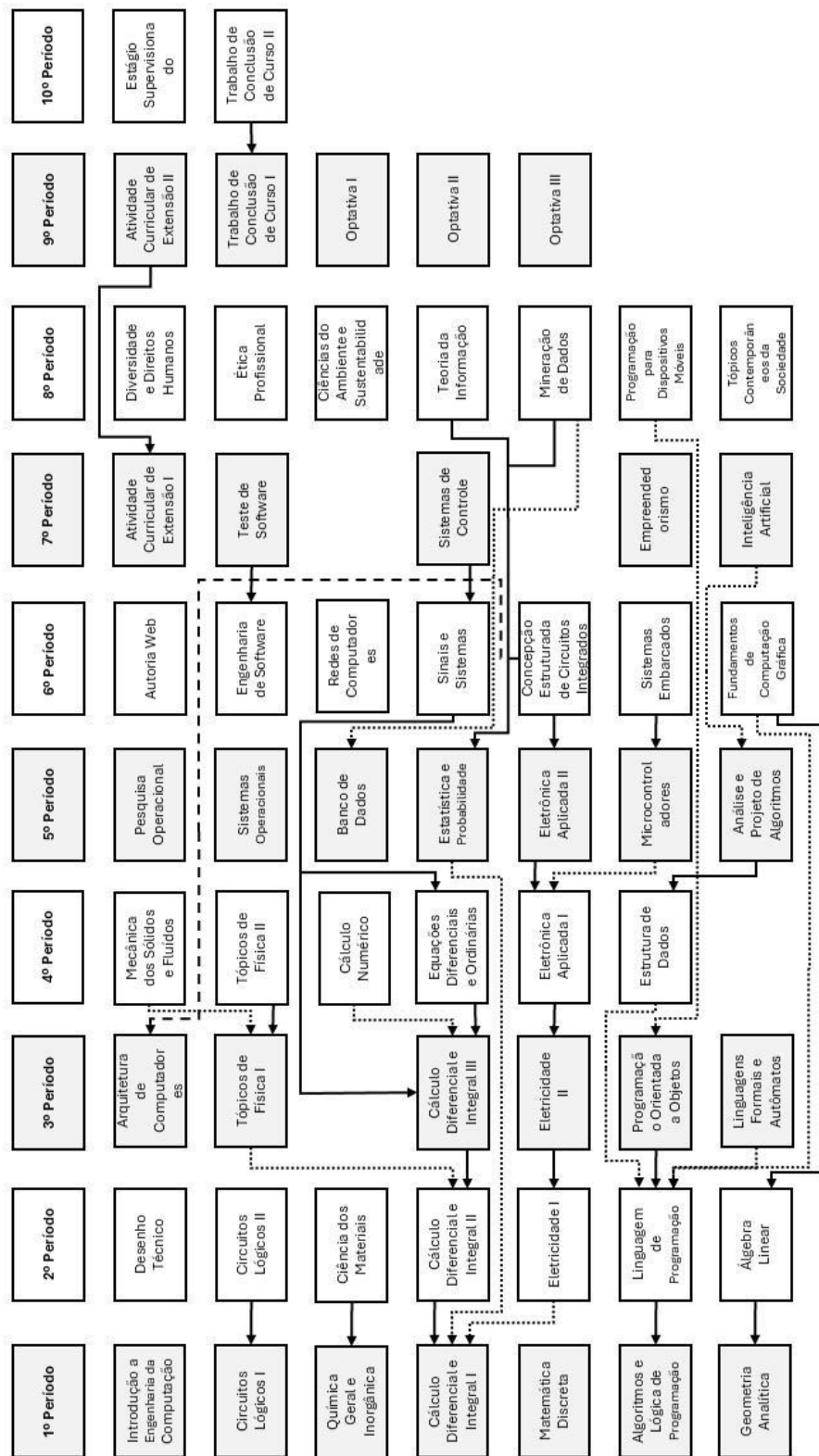
_. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 117, de 30 de setembro de 2013.** Aprova as Normas Gerais dos Cursos de Graduação.

SAVIANI, D. A **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.** 11 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.

GASPARIN, João Luiz. Avaliação na perspectiva histórico-crítica. In: X Congresso nacional de educação – EDUCERE. Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. 2011, Curitiba (PR)

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Policy paper for change and development in higher education. Paris: UNESCO, 1995. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098992>

ANEXO I - FLUXOGRAMA CURRICULAR



ANEXO II - ATIVIDADES COMPLEMENTARES

PRIMEIRO GRUPO – ENSINO E PESQUISA		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação em projetos/programas de iniciação tecnológica e/ou, digital e científica, como estudante bolsista ou voluntário	Mínimo de 40 horas por participação comprovada em projeto/programa	60h
Participação como monitor de componentes curriculares em áreas afins ao Curso.	Atividades com, no mínimo 8 horas comprovadas.	32h
Componentes curriculares cursados na modalidade a distância ou presencial em outros cursos do IFMA ou em outras instituições de ensino superior, desde que não sejam aproveitados ou validados, como componentes curriculares regulares	Carga horária do componente curricular, aproveitamento de no máximo 60h	120h
Participação, como expositor/apresentador, em evento técnico-científico	04 horas por apresentação	40h
Participação em oficinas, cursos e/ou minicursos	Mínimo de 04 horas por participação comprovada	40h
Participação em palestras mesas redondas, congressos, conferências, simpósios, semanas científicas, entre outros	Até 15 horas comprovadas de participação, por evento	60h

Participação em grupos de estudo/pesquisa, devidamente cadastrados no CNPQ/CAPES	20h por semestre comprovada	60h
SEGUNDO GRUPO – EXTENSÃO		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação em projetos de extensão	Mínimo de 40 horas por participação comprovada	60h
Participação em atividades artístico-culturais e esportivas	Até 4h por evento com participação comprovada	40h
Premiação em concurso	20h por premiação comprovada	40h
Participação na organização de eventos artísticos e/ou esportivos	Até 10 horas comprovadas de organização por evento	40h

TERCEIRO GRUPO – EXPERIÊNCIAS LIGADAS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Visitas técnicas e atividades de práticas de campo, desde que não sejam aproveitadas ou validadas como componentes curriculares regulares	Até 04 horas por turno	16h

Curso de aperfeiçoamento técnico	Até 20h por evento comprovada	60h
Curso de língua estrangeira	10h por semestre comprovada	40h
Estágios não obrigatórios	Mínimo de 40 horas por participação comprovada	60h
Interpretação e/ou tradução de línguas em eventos institucionais e outros	Até 20 horas por evento	60h
Intercâmbio	50h por semestre comprovado	100h

QUARTO GRUPO – PRODUÇÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Publicação de trabalhos científicos - completo (artigo ou pôster)	10h por trabalho publicado comprovada	30h
Publicação de trabalhos científicos - resumo simples	5h por trabalho publicado comprovada	20h
Registro de patentes de invenção, registro de software ou modelos de utilidade	Até 50h por patente ou invenção comprovada	100h

Publicação de livro ou capítulo de livro	Até 20h por publicação comprovada	60h
Publicação de textos em jornais, revistas, cartilhas educativas ou outros meios	10h por publicação comprovada	30h

QUINTO GRUPO – DAS ATIVIDADES DE VIVÊNCIAS DE GESTÃO

ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação discente em órgãos colegiados e/ou organizações de representação estudantil	Mínimo de 10 horas por participação, por semestre letivo	60h
Participação como representação estudantil em comissões ou grupos de trabalho	Mínimo de 10 horas por participação, por semestre letivo	60h

SEXTO GRUPO – - DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL, VOLUNTARIADO E FILANTROPIA

ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação em atividades de caráter eminentemente socio comunitário, efetuadas em entidade legalmente constituídas, de natureza socioeducativa, beneficente, humanitária ou filantrópica	Até 10h por participação comprovada	40h

Ministração de palestracurso de formação humanística	Até 10h por participação comprovada	40h
--	-------------------------------------	-----

ANEXO III - CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO

DOCENTES

MATRÍCULA	SERVIDOR	DISCIPLINA INGRESSO	FORMAÇÃO	TITULAÇÃO	JORNADA TRABALHO	DISCIPLINAS
2272028	Adamo Henrique Rocha de Oliveira	Engenharia Elétrica/Eletrônica	Engenharia Elétrica	Mestrado	40h DE	Circuitos Lógicos I; Circuitos Lógicos II; Concepção Estruturada de Circuitos Integrados; Eletricidade I; Eletricidade II; Eletrônica Aplicada I; Eletrônica Aplicada II; Microcontroladores; Sistemas Embarcados
1301224	Alcione Lino de Araujo	Gestão de Pessoas/ Relações de Trabalho e Negociação	Administração	Doutorado	40h DE	Empreendedorismo
2706075	Anderson Araujo Meireles	Física	Licenciatura Física em Física	Especialização	40h DE	Tópicos de Física I; Tópicos de Física II
1607068	Angela Maria Correa Mouzinho Santos	Química/ Analítica Química	Licenciatura Química em Química	Doutorado	40h DE	Química Geral e Inorgânica

2271444	Anna Dulce Espindola Fonseca Rocha	Engenharia Elétrica/ Eletrotécnica	Engenharia Elétrica	Mestrado	40h DE	Eletricidade I; Eletricidade II
3147340	Antonio Hideraldo Medeiros do Carmo	Matemática	Licenciatura em Matemática	Mestrado	40h DE	Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral I; Cálculo Diferencial e Integral II; Cálculo Diferencial e Integral III; Cálculo Numérico; Equações Diferenciais e Ordinárias; Estatística e Probabilidade; Geometria Analítica; Matemática Discreta; Pesquisa Operacional
1071922	Antonio Luiz Martins Junior	Física	Licenciatura em Física	Doutorado	40h DE	Tópicos de Física I Tópicos de Física II
1637845	Aristoteles de Almeida Lacerda Neto	Língua Portuguesa	Licenciatura em Letras	Doutorado	40h DE	Inglês Instrumental, Língua Portuguesa
1056759	Claudio Sousa Figueredo	Administração	Administração	Mestrado	40h DE	Empreendedorismo
1277210	Dayvison Weber Maia	Física	Licenciatura em Física	Mestrado	40h DE	Tópicos de Física I; Tópicos de Física II
2999457	Edivan Mendes	Matemática	Licenciatura em Matemática	Mestrado	40h DE	Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral I; Cálculo Diferencial e Integral II; Cálculo Diferencial e Integral III; Cálculo Numérico; Equações Diferenciais e Ordinárias; Estatística e Probabilidade; Geometria

						Analítica; Matemática Discreta; Pesquisa Operacional
2342299	Emanuel Cleyton Macedo Lemos	Informática	Engenharia da Computação	Mestrado	40h DE	Algoritmos e Lógica de Programação; Análise e Projeto de Algoritmos; Arquitetura de Computadores; Autoria Web; Banco de Dados; Engenharia de Software; Estrutura de Dados; Fundamentos de Computação Gráfica; Inteligência Artificial; Linguagem de Programação; Linguagens Formais e Autômatos; Mineração de Dados; Programação Orientada a Objetos; Programação para Dispositivos Móveis; Redes de Computadores; Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso; Sistemas Operacionais; Teoria da Informação; Teste de Software
1071595	Erika Lima de Jesus	Arquitetura e Urbanismo	Arquitetura e Urbanismo	Mestrado	40h DE	Desenho técnico
2306313	Ernesto Franklin Marçal Ferreira	Engenharia Elétrica/ Automação e Controle	Engenharia Elétrica	Doutorado	40h DE	Circuitos Lógicos I; Circuitos Lógicos II; Concepção Estruturada de Circuitos Integrados; Eletricidade I; Eletricidade II; Eletrônica Aplicada I; Eletrônica Aplicada II; Microcontroladores; Sistemas Embarcados; Algoritmos e Lógica de Programação; Arquitetura de Computadores; Inteligência Artificial; Linguagem de Programação; Programação para Dispositivos Móveis; Redes de

						Computadores; Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso; Sistemas Operacionais; Teoria da Informação; Atividade Curricular de Extensão I/II e TCC I/II
1331209	Francisco da Conceição Silva	Informática	Licenciatura em Informática	Mestrado	40h DE	Algoritmos e Lógica de Programação; Análise e Projeto de Algoritmos; Arquitetura de Computadores; Autoria Web; Banco de Dados; Engenharia de Software; Estrutura de Dados; Fundamentos de Computação Gráfica; Inteligência Artificial; Linguagem de Programação; Linguagens Formais e Autômatos; Mineração de Dados; Programação Orientada a Objetos; Programação para Dispositivos Móveis; Redes de Computadores; Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso; Sistemas Operacionais; Teoria da Informação; Teste de Software
1863440	Francisco Pessoa de Paiva Junior	Matemática	Licenciatura em Matemática	Mestrado	40h DE	Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral I; Cálculo Diferencial e Integral II; Cálculo Diferencial e Integral III; Cálculo Numérico; Equações Diferenciais e Ordinárias; Estatística e Probabilidade; Geometria Analítica; Matemática Discreta; Pesquisa Operacional
1871877	Genilton Luis Freitas Marques	Controle de Processo e Automação/ Higiene e Segurança do Trabalho	Licenciatura em Eletricidade	Mestrado	40h DE	Eletricidade I; Eletricidade II; Sinais e Sistemas; Sistemas de Controle

2310437	Gerson Lobato Rabelo Filho	Informática	Ciências da Computação	Mestrado	40h DE	Algoritmos e Lógica de Programação; Análise e Projeto de Algoritmos; Arquitetura de Computadores; Autoria Web; Banco de Dados; Engenharia de Software; Estrutura de Dados; Fundamentos de Computação Gráfica; Inteligência Artificial; Linguagem de Programação; Linguagens Formais e Autômatos; Mineração de Dados; Programação Orientada a Objetos; Programação para Dispositivos Móveis; Redes de Computadores; Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso; Sistemas Operacionais; Teoria da Informação; Teste de Software
1222420	Irã Inacio Ribeiro	Contabilidade	Contabilidade	Doutorado	40h DE	Contabilidade Geral
3280641	Janaina Medeiros Dantas Barbosa Oliveira	Construção Civil	Engenharia Civil	Mestrado	40h DE	Desenho Técnico
2322972	Jose Saulo dos Nogueira Santos	Filosofia	Licenciatura em Filosofia	Especialização	40h DE	Ética Profissional ; Metodologia da Pesq. Científica
2272559	Kleber Anderson Teixeira da Silva	Física	Licenciatura em Física	Doutorado	40h DE	Tópicos de Física I Tópicos de Física II
1133680	Leda Ferreira Cabral	Matemática	Licenciatura em Matemática	Doutorado	40h DE	Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral I; Cálculo Diferencial e Integral II; Cálculo Diferencial e Integral III; Cálculo Numérico; Equações Diferenciais e Ordinárias; Estatística e Probabilidade; Geometria

						Analítica; Matemática Discreta; Pesquisa Operacional
1921439	Lindemberg Alex Pereira Trindade	Higiene e Segurança do Trabalho	Engenharia Mecânica	Especialização	40h	Introdução a Engenharia da Computação
1283124	Luana Celina Lemos de Moraes	Direito	Direito	Mestrado	40h DE	Fundamentos de Direito e Legislação; Diversidade e Direitos Humanos
3217849	Lucas Pereira Viana	Matemática	Licenciatura em Matemática	Mestrado	40h DE	Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral I; Cálculo Diferencial e Integral II; Cálculo Diferencial e Integral III; Cálculo Numérico; Equações Diferenciais e Ordinárias; Estatística e Probabilidade; Geometria Analítica; Matemática Discreta; Pesquisa Operacional
1150067	Lucas Silveira da Silva	Psicologia	Psicologia	Mestrado	40h DE	Ética Profissional Metodologia da Pesq. Científica
1647327	Luis Rodolfo Cabral Sales	Língua Portuguesa/ Língua Estrangeira: Inglês	Licenciatura em Letras	Doutorado	40h DE	Inglês Instrumental, Língua Portuguesa

271859	Luis Sergio Ferreira Campos	Eletrônica	Engenharia Elétrica	Especialização	40h DE	Circuitos Lógicos I; Circuitos Lógicos II; Concepção Estruturada de Circuitos Integrados; Eletricidade I; Eletricidade II; Eletrônica Aplicada I; Eletrônica Aplicada II; Microcontroladores; Sistemas Embarcados
2416221	Luiz Aurelio Batista Neto	Informática	Licenciatura em Informática	Mestrado	40h DE	Algoritmos e Lógica de Programação; Análise e Projeto de Algoritmos; Arquitetura de Computadores; Autoria Web; Banco de Dados; Engenharia de Software; Estrutura de Dados; Fundamentos de Computação Gráfica; Inteligência Artificial; Linguagem de Programação; Linguagens Formais e Autômatos; Mineração de Dados; Programação Orientada a Objetos; Programação para Dispositivos Móveis; Redes de Computadores; Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso; Sistemas Operacionais; Teoria da Informação; Teste de Software
2406508	Marcelo Mendonca Teixeira	Administração	Administração	Mestrado	40h DE	Empreendedorismo
2331988	Marlon Pereira Farias	Informática	Sistemas de Informação	Mestrado	40h DE	Algoritmos e Lógica de Programação; Análise e Projeto de Algoritmos; Arquitetura de Computadores; Autoria Web; Banco de Dados; Engenharia de Software; Estrutura de Dados; Fundamentos de Computação Gráfica; Inteligência Artificial; Linguagem de Programação;

						Linguagens Formais e Autômatos; Mineração de Dados; Programação Orientada a Objetos; Programação para Dispositivos Móveis; Redes de Computadores; Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso; Sistemas Operacionais; Teoria da Informação; Teste de Software
2273212	Nilvanete Gomes de Lima	Sociologia	Ciências Sociais	Doutorado	40h DE	Ética Profissional; Tópicos Contemporâneos da Sociedade; Diversidade e Direitos Humanos.
2342249	Pedro Batalha Goncalves Filho	Engenharia Mecânica / Mecânica das Máquinas e Transferência de Calor e Massa	Engenharia Mecânica	Mestrado	40h DE	Ciência dos Materiais; Mecânica dos Flúidos
1761226	Reginaldo Nascimento Neto	Língua Portuguesa/ Língua Estrangeira: Inglês	Licenciatura em Letras	Doutorado	40h DE	Inglês Instrumental, Língua Portuguesa
1264281	Rodrigo Arrais Alvarenga	Administração	Administração	Mestrado	40h DE	Empreendedorismo

1769561	Roney Lopes Brito	Sociologia	Ciências Sociais	Mestrado	40h DE	Ética Profissional; Metodologia da Pesq. Científica; Tópicos Contemporâneos da Sociedade
1180584	Ronilson Lopes Brito	Química	Licenciatura em Química	Mestrado	40h DE	Química Geral e Inorgânica
2271357	Ruydeiglan Gomes Lima	Física	Licenciatura em Física	Mestrado	40h DE	Tópicos de Física I; Tópicos de Física II
1155077	Vitor dos Santos Cordeiro	Engenharia Mecânica / Materiais e Processos de Fabricação	Engenharia Mecânica	Mestrado	40h DE	Ciência dos Materiais; Mecânica dos Flúidos

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Servidor	Cargo
1679014	Adma de Fatima Santos Barbosa	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
2263389	Alex dos Santos Saraiva	ASSISTENTE DE ALUNO (PCIFE) - 701403
1788613	Andreia Vale de Sousa	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
1706057	Andre Luiz Lima Artioli	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
3011856	Antonio Gleison Lima Nascimento	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
2306531	Antonio Rhonnielle de Lima Silva	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
1679037	Arllan Silva Matos	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
2181288	Conceicao de Jesus Lima Nascimento	AUX EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701405
2180828	Dalvilene Brito da Silva Pinheiro	TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS (PCIFE) - 701266
1788850	Danielle Cordeiro Muniz Ferreira	ADMINISTRADOR (PCIFE) - 701001
2395741	Danielly Cristina e Silva Pessoa	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
2237242	Denise Brito Silva	TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS (PCIFE) - 701266
1789168	Djelma Vasconcelos Bispo	ASSISTENTE SOCIAL (PCIFE) - 701006
1960253	Djerlane da Silva Vasconcelos	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (PCIFE) - 701079
2180838	Edivam Soares da Conceicao	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
2324157	Edygleison Nascimento Guedes	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (PCIFE) - 701079
2181313	Eider Saraiva Sales	ODONTOLOGO - 40 HORAS (PCIFE) - 701064
2622527	Elicia Thanes Silva Sodre de Franca	PEDAGOGO-AREA (PCIFE) - 701058

2181282	Enio de Vale Sales	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
2238523	Fernanda Patricia Duarte de Andrade	TECNICO EM ENFERMAGEM (PCIFE) - 701233
3384460	Franco Rodrigues de Carvalho	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
3132275	George Luiz Ribeiro Ferreira	ASSISTENTE DE ALUNO (PCIFE) - 701403
1764459	Gleicyhane Fatima Batista Santos	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
2331943	Helany Beatriz de Moura Sa	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (PCIFE) - 701079
2299041	Iomisio Costa Asevedo Segundo	TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PCIFE) - 701226
3608464	Jailson Oliveira da Silva	CONTADOR (PCIFE) - 701015
1564586	Jose Airton Coimbra Abreu	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
1641410	Jose Lima Assuncao Junior	MEDICO-AREA (PCIFE) - 701047
2229208	Kathycya Lenna Vieira Batista	ASSISTENTE SOCIAL (PCIFE) - 701006
3894809	Luis Henrique Ribeiro da Silva	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
2222782	Marcos Alexandre Sousa Martins	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
1151561	Marcos Gomes Bernardo	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
1346991	Mikeias da Silva Morgado	TECNICO DE LABORATORIO AREA (PCIFE) - 701244
2271581	Nagila Maria Silva Pereira	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
1664787	Nediane Cristina Machado Mesquita Costa	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
2185158	Neemias Araujo Siqueira	ASSISTENTE DE ALUNO (PCIFE) - 701403
2181357	Paulo da Cruz Feitosa	ENFERMEIRO-AREA (PCIFE) - 701029
3385994	Rebeca Passos Guimaraes	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (PCIFE) - 701079
1771194	Silverio Santos Pereira Junior	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
1910864	Wiviane de Oliveira Carvalho	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200

1986308	Yanes da Conceicao Gentil	TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PCIFE) - 701226
2400583	Zilvania Maria Menezes da Silva Pimentel	BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA (PCIFE) - 701010

ANEXO IV - EMENTÁRIO

1º PERÍODO

INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS : 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Introduzir o aluno aos conceitos básicos da Engenharia de Computação, correlacionando os conhecimentos que serão construídos no decorrer do curso. Apresentar ao aluno as diferentes plataformas computacionais e as tecnologias de hardware e software utilizadas nestas plataformas. Apresentar ao aluno o currículo do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. Introduzir e discutir responsabilidades, oportunidades e desafios do Engenheiro de Computação. Desenvolver ao acadêmico do Curso de Engenharia da Computação o senso prevencionista norteados aos acidentes do trabalho, com o intuito de prevalecer à aplicação básicas dos conhecimentos de Higiene, Segurança e Saúde do Ocupacional, conhecendo também seus direitos e deveres no ambiente de trabalho no que refere aos normativos do Ministério do Trabalho e Previdência, além de desenvolver suas atividades saudável na perspectiva ergonômica na Era da Tecnologia da Informação e Telecomunicação. Orientar aos alunos, de acordo com a legislação vigente, sobre a importância de ações seguras e corretas em caso de incêndio, indicando como se deve agir, garantindo a preservação da vida.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Evolução da Computação. Do ábaco aos computadores digitais: tecnologias e modelos conceituais. **Conceitos Básicos de Computação:** bit, byte, programa, instruções, memória, unidade central de processamento (UCP), periféricos. Software básico e software aplicativo. **Introdução à Engenharia de Computação:** o curso e a profissão. Oportunidades e desafios. **Responsabilidades da profissão:** relações com a sociedade, incluindo aspectos étnico-raciais, e o meio-ambiente. **Higiene ocupacional,** acidente do trabalho, normas regulamentadoras, riscos ocupacionais, equipamentos de proteção coletiva e individual, Segurança nas atividades com eletricidade, máquinas e equipamentos, vasos de pressão, prevenção e combate a Incêndio e catástrofes, sinalizações de segurança, Ergonomia Física aplicada na Tecnologia de Informação e Comunicação e condições de conforto ambiental. **Conceito de incêndio,** Teoria do fogo, Fatores que podem iniciar um incêndio; Métodos de extinção de incêndio; Classe de incêndio; Agentes extintores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da computação: uma visão abrangente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 499 p. ISBN 8573075376

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 2. ed. Porto Alegre: UFRGS. Instituto de Informática, 2001. 299 p. (Série Livros Didáticos. 8) ISBN 8524106352

ALCALDE LANCHARRO, Eduardo; GARCIA LOPEZ, Miguel; PENUELAS FERNANDEZ, Salvador. Informática básica. São Paulo: McGraw-Hill, c1991. 269 p.

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Higiene e segurança do trabalho. 2 ed. Tatuapé: ÉRICA, 2018.

CAMISASSA, M. Q. Segurança e saúde no trabalho – NRs 1 a 37: comentadas e descomplicadas. 8 ed. São Paulo: MÉTODO, 2022.

COUTO, H. A.; COUTO, D. C. Um novo olhar na prevenção de acidentes do trabalho: o fator ergonomia. 1 ed. Belo Horizonte: ERGO, 2017.

Ergonomia 4.0 – dos conceitos básicos à 4ª Revolução Industrial. 2 ed. ERGO: 2020.

Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-23 - Proteção Contra Incêndios.

Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-26 – Sinalização de segurança.

NBR 14276 - Brigada de Incêndio.

NBR 15219 – Plano de Emergência Contra Incêndio.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: uma introdução. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Campus, [1991]. 282 p. ISBN 8570014503

FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio Franco; PERES, Fernando Eduardo. Introdução à ciência da computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, c2010. xvi, 250 p. ISBN 9788522108459

BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. 2. ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2009. 270 p. ISBN 9788532804556

DAVIS, Harold T. Computação. São Paulo: Atual, 1994. 93 p. (Tópicos de história da matemática para uso em sala de aula) ISBN 8570564570

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2008. 990 p. ISBN 9788577800575

CIRCUITOS LÓGICOS I	
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Exibir os conceitos de portas lógicas básicas e aqueles relacionados à álgebra de Boole; explicar as bases práticas dos circuitos lógicos e onde eles são aplicados.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Sistemas de Numeração Digital; Portas Lógicas Básicas; Circuitos Lógicos Combinacionais; Simplificações de expressões booleanas; Projetos de Sistemas Digitais; Circuitos Lógicos Sequenciais; Aritmética Digital: Operações e Circuitos; Circuitos Integrados e Famílias Lógicas; Aplicações práticas. Nesta disciplina estão inclusas atividades práticas de laboratório.	

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais Princípios e Aplicações. Pearson Prentice Hall, 11a. Edição, 2011. LENZ, Maikon L.; MORAES, Marlon L. Eletrônica Digital. Porto Alegre: Grupo A, 2019.	
FLOYD, Thomas. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. 9. ed. Bookman Editora, 2009.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. MARTINI, JOSÉ SIDNEI COLOMBO; GARCIA, PAULO ALVES. Eletrônica Digital Teoria e laboratório. Saraiva Educação SA. MOUZINHO, Lucilene Ferreira; MORAES, Eliúde Trovão. Projeto sistemático de contadores assíncronos. São Luís: IFMA, 2017. IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 42. ed. São José dos Campos: Érica, 2018. HAUPT, Alexandre; DACHI, Édison. Eletrônica Digital. 1. ed. Blucher, 2016	

GEOMETRIA ANALÍTICA	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	

OBJETIVOS
Compreender e utilizar conhecimento da geometria analítica como elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático; Articular o conhecimento entre a álgebra e a geometria numa perspectiva interdisciplinar; Despertar o pensamento geométrico que leve ao aluno a resolver situações problema de localização, deslocamento, reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo, de perpendicularismo elementos fundamentais para a constituição de sistema de coordenadas cartesianas tanto no plano como no espaço.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Sistema de coordenadas cartesianas. Vetores no plano e no espaço. Retas e planos no espaço com coordenadas cartesianas. Cônicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica – Um tratamento vetorial. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 512p. ISBN: 8587918915. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 7: Geometria Analítica. 6. ed. São Paulo: Atual, 2013. 320p. ISBN 8535717544. LIMA, Elon Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2. ed. Coleção Matemática Universitária Rio de Janeiro: IMPA, 2012. 324p. ISBN 9788524401855.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LORETO, Ana Célia da Costa; LORETO JUNIOR, Armando Pereira. Vetores e Geometria Analítica. 4. ed. São Paulo: Lctc, 2014. 216p. ISBN 8585908297.

NETO, Aref Antar; [et al.]. Noções de Matemática Vol 6 – Geometria Analítica. Fortaleza: Vestseller, 2009. 462p. ISBN 9788560653102.

REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria Analítica. 2. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 1996. 242p. ISBN 8521610653.

SANTOS, Fabiano José dos; FERREIRA, Silvimar Fábio. Geometria Analítica. Porto Alegre: Bookman Companhia Ed, 2009. 216p. ISBN 8577804828.

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Makron, 1987. 292p. ISBN 0074504096.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

CARGA HORÁRIA: 90 horas

CRÉDITOS: 6 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Aprender e utilizar o conceito de limite, continuidade e derivada para compreender o comportamento de funções reais; reconhecer situações-problemas que envolvam Teoremas clássicos tais como: Teorema do Valor Intermediário, Teorema de Rolle e Teorema do Valor Médio; construir gráficos de funções reais tendo em vista o conceito de derivada.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Funções reais de uma variável real: limites, continuidade, derivadas, aplicações da derivada e construção de gráficos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FLEMMING, Diva Marília. GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 1. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

STEWART, James. Cálculo, Volume I; tradução: Antonio Carlos Moretti, Antonio Carlos Gilli Martins; Revisão: Helena Castro. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos, funções / Gelson Iezzi, Carlos Murakami. – 8. Ed. - São Paulo: Atual, 2004.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 8. 6.ed. v.8: limites, derivadas e noções de integral. São Paulo: Atual, 2005.

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3ª Ed. Vol. 1. Campinas, SP: Editora Harbra, 1994.

RYAN, Mark. Cálculo para leigos. Trad: Marcia Danielle. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

APOSTOL, Tom M. Cálculus I: cálculo con funciones de unavariáble, com uma introducción al álgebra lineal. Barcelona: Editorial Revertá, 2011.

MUNEM, Mustafa A. Cálculo. Trad: André Lima Cordeiro. [ET al]. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	
CARGA HORÁRIA: 90 horas	CRÉDITOS: 6 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Demonstrar os conhecimentos relacionados à lógica computacional, os princípios e as aplicações; conhecer os tipos de linguagem de programação e os paradigmas de programação.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Histórico das linguagens de programação. Descrição e construção de algoritmos. Metodologia de programação. Noções de lógica matemática. Elementos básicos: dados, variáveis, entrada e saída, estruturas de controle. Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas. Noção de paradigmas de programação. Inclui práticas em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
MANZANO, José Augusto N.G. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. 26ª Ed. São Paulo: Érica, 2012. MEDINA, Marco. Algoritmos e programação: teoria e prática. / Marco Medina, Cristina Fertig. – São Paulo: Novotec Editora, 2006. Programação Estruturada de computadores: Pascal estruturado. 3. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Trad: Cheng Mei Lee; revisor técnico João José Neto. Rio de Janeiro: LTC, 2009.	

FOWLER, Martin. Refatoração: aperfeiçoamento o projeto do código existente / Martin Fowler; trad. Acauan Fernandes – Porto Alegre: Bookman, 2004.

HOWARD, Michael. Escrevendo código seguro: estratégias e técnicas práticas para codificação segura de aplicativos em um mundo em rede / Michael Howard e David Leblanc; Trad. Edson Furmankiewicz. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Aprender os fundamentos da química geral e inorgânica; conhecer a nomenclatura da IUPAC, a composição e a fórmula das substâncias; adquirir os conhecimentos matemáticos da química (equações químicas, cálculos estequiométricos, cinética química, eletroquímica); descobrir a evolução das reações químicas em meio aquoso; exibir os estados da matéria e as forças intermoleculares, soluções, termodinâmica química, equilíbrio químico, ácidos e bases.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Evolução conceitual relativa aos modelos atômicos. A linguagem química. Nomenclatura da IUPAC, composição e fórmulas das substâncias. Equações químicas. Cálculos estequiométricos. Estrutura Atômica e Tabela Periódica. A ligação química. Estrutura molecular. Reações químicas em meio aquoso. Estados da matéria e forças intermoleculares. Soluções. Termodinâmica química. Cinética química. Equilíbrio químico. Ácidos e bases. Eletroquímica. Aplicações práticas em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

ATKINS, P., JONES, L., Princípios de Química, Trad. da 3a ed. Inglesa, Editora BookMan: Porto Alegre, 2002. MAHAN, B. M. Química: um curso universitário. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995.
RUSSEL, John B. Química geral. 2.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. Volume 1.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KOTZ, John C; TREICHEL, Paul M; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas. 6.ed.Vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2013. SHRIVER, Duward F. ; ATKINS, Peter. Química Inorgânica. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. EBBING, D., Química Geral, Editora LTC, Rio de Janeiro: 5a Edição, 1999. V I e II.

MATEMÁTICA DISCRETA	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Dominar princípios, técnicas e metodologias associadas a problemas de estruturas discretas. Estimular e desenvolver o raciocínio abstrato e lógico-matemático.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Teoria dos conjuntos, lógica, funções e relações. Números inteiros e o princípio de indução. Combinatória, regras básicas de contagem, princípio da inclusão e exclusão. Probabilidade discreta. Grafos: árvores, fluxos em redes, emparelhamentos, grafos eulerianos, hamiltonianos, planares e coloridos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc Lars. Matemática Discreta. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 483p.

DE MAIO, Waldemar. Álgebra: estruturas algébricas e matemática discreta / Waldemar de Maio. – Rio de Janeiro: LTC, 2009.

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de boole. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 167 p. ISBN 9788522412563

GOLDBARG, M., GOLDBARG, E. Grafos: Conceitos, Algoritmos e Aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ROSEN, K. H. Matemática Discreta e Suas Aplicações, McGraw Hill, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FÁVARO, Sílvio; KMETEUK FILHO, Osmir. Noções de Lógica e Matemática Básica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 224 p.

GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação. Rio de Janeiro: LTC, 2004

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc Lars. Teoria e problemas de matemática discreta. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

LOVÁSZ, L.; PELIKÁN, J.; VESZTERGOMBI, K. Matemática Discreta. Rio de Janeiro: SBM, 2013.

DESENHO TÉCNICO	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
O aluno deverá ser capaz de interpretar e representar objetos e edificações de uso cotidiano utilizando instrumentos de desenho técnico, elaborando desenhos, aplicando técnicas, normas e convenções brasileiras e internacionais. Utilizar o desenho técnico como linguagem técnica de comunicação, conforme a normalização apontada pela ABNT. Aplicar técnicas de desenho universal e/ou adaptativo	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Conhecer as normas técnicas referentes ao Desenho Técnico; Dominar instrumentos de Desenho Técnico; Expressar graficamente os elementos fundamentais do Desenho; Desenvolver desenhos de projeções ortográficas; Desenvolver desenhos de perspectivas isométricas; Conhecer e aplicar conceitos de desenhos em escala e cotados; Desenvolver desenho arquitetônico em Planta Baixa, de acordo com normas técnicas vigentes; Conhecer os sete princípios do desenho universal.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 6492 – Representação de Projetos de Arquitetura. Rio de Janeiro, 1994. _____. NBR 8196 – Desenho Técnico - Emprego de Escalas. Rio de Janeiro, 1999. _____. NBR 10126 – Cotagem em Desenho Técnico. Rio de Janeiro, 1987. BUENO, Claudia P.; PAPAZOGLU, Rosarita S. Desenho Técnico para Engenharías. Juruá, 1ª ed. (2008), 5ª reimpr./ Curitiba, 2013. SCHMITT, Alexander; SPENGEL, Gerd. Desenho Técnico Fundamental. Tradução Heinz Budweg. Adaptado Eurico O. Silva, Evandro Albiero. EPU, São Paulo, 1977. SPECK, Henderson J.; PEIXOTO, Virgílio V. Manual Básico de Desenho Técnico. Ed. UFSC, 6ª ed. rev., Florianópolis, 2010.	

CAMBIAGHI, Silvana Serafino. Desenho Universal – métodos e técnicas para arquitetos e urbanistas. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRENCH, Thomas E; VIERK, Charles J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. Tradução Eny R. Esteves, Maria C. Juchen, Maria T. C. Custódio, Marli M. Moreira. Globo, 8ª ed., São Paulo, 2005.
MONTENEGRO, Gildo A.; Desenho Arquitetônico; Bücher; 4ª ed., São Paulo, 2001.

ELETRICIDADE I

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I

OBJETIVOS

Aprender os conceitos básicos relacionados a circuitos resistivos; trabalhar com indutores e capacitores; fazer análise de circuitos RC, RL e RLC; aprender o que é regime senoidal e aprender suas técnicas de análise; conhecer os fundamentos de frequência complexa; aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em atividades práticas de laboratório

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Variáveis em Circuitos Elétricos. Elementos de Circuitos. Circuitos Resistivos. Métodos de Análise de Circuitos Resistivos. Leis de Kirchhoff. Teoremas em Circuitos. Elementos Armazenadores de Energia. Resposta Completa de Circuitos RL e RC. Resposta Completa de Circuitos com dois Elementos Armazenadores de Energia. Transformada de Laplace. Função de transferência. Nesta disciplina estão inclusas atividades práticas de laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOYLESTAD, Robert L. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 8.ed. / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky; tradução: Rafael Monteiro Simon; revisão técnica: José Bueno de Camargo, José Lucimar do Nascimento, Antonio Pertence Júnior. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

ROBBINS, Allan H. **Análise de circuitos**: teoria e prática. Vol. 2. / Allan H. Robbins, Wilhelm C. Miller; revisão: Wallace Alves Martins; tradução: Paula Santos Diniz. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MENDONÇA, Roberlam Gonçalves de. **Eletricidade Básica** / Roberlam Gonçalves de Mendonça; Rui Vagner Rodrigues da Silva. Curitiba: editora do Livro Técnico, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOYLESTAD, Robert L. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 8.ed. / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky; tradução: Rafael Monteiro Simon; revisão técnica: José Bueno de Camargo, José Lucimar do Nascimento, Antonio Pertence Júnior. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

BOYLESTAD, Robert L. **Introdução à análise de circuitos**. 10.ed. / Robert L. Boylestad; tradução: José Lucimar do Nascimento; revisão: Antonio Pertence Júnior. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

FREITAS, Marcos Antonio de. **Eletrônica Básica**. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.

CAPUANO, Francisco Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica / Francisco Gabriel Capuano; Maria Aparecida Mendes Marino. 24.ed. São Paulo: Érica, 2007.

CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Eletricidade. São Paulo: Atual, 1998.

PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física: eletricidade. 3.ed.V.3. São Paulo: Ática, 2006.

CIRCUITOS LÓGICOS II	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Circuitos Lógicos I	
OBJETIVOS	
Aprender os conceitos de linguagens de descrição de hardwares e a forma de utilizá-los; conhecer as ferramentas para descrição e simulação de hardware e de circuitos combinacionais; aprender os modelos de descrição de circuitos sequenciais; aprender o que é máquina de estados finitos, dispositivos lógicos programáveis, tipos de memórias, modelagem de memórias; desenvolver em laboratório os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Linguagens de Descrição de Hardware (Aspectos básicos, Tipos de dados, Modelos de descrição de circuitos); Ferramentas para descrição e simulação de Hardware; Modelos de descrição de Circuitos Combinacionais; Modelos de descrição de Circuitos Sequenciais; Máquinas de Estados Finitos; Dispositivos Lógicos Programáveis; Memórias EEPROM, SRAM e DRAM; Modelagem de Memórias usando linguagens de descrição de Hardware; Nesta disciplina estão incluídas atividades práticas de laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

D'AMORE, R. VHDL: Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

VAHID, Frank. Sistemas Digitais: Projeto, Otimização e HDLs. Porto Alegre: Grupo A, 2008.

SOUZA, Diogo B. C.; SANTOS, Sidney C. B.; MARTON, Italo L. A. Sistemas Digitais. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Ronald J. Tocci; Neal S. Widmer; Gregory L. Moss. Sistemas Digitais Princípios e Aplicações. Pearson Prentice Hall, 11a. Edição, 2011.

RANHEL, João. Eletrônica Digital, Verilog e FPGA. Joinville: Clube de Autores, 2021.

ÁLGEBRA LINEAR

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Geometria Analítica

OBJETIVOS

Compreender a ideia de espaço vetorial e subespaço vetorial. Reconhecer conjuntos linearmente dependentes e independentes, de geradores e de base. Utilizar os conceitos de transformações lineares na resolução de problemas de áreas afins.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Espaços vetoriais. Base e dimensão. Transformações lineares. Diagonalização de operadores, Espaço como produto interno. Autovalores e autovetores. Formas quadráticas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
STEINBRUCH, A. & WINTERLE, P., Álgebra Linear. 2ª. edição, São Paulo: McGrawHill, 1987. BOLDRINI, J.L.; S.I.R. COSTA; V.L. FIGUEIREDO; H.G. WETZLER, Álgebra Linear, 3 ed, São Paulo: Harper-Row, 1980. CALLIOLI, C.A; H.H. DOMINGUES E R.C.F. COSTA, Álgebra Linear e Aplicações, 4 ed, São Paulo: Atual, 1990.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
Lima, E. L., Álgebra Linear, 8. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2012. ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com aplicações. Bookmann, 2002. NOOBLE, B. / DANIEL, J. W., Álgebra Linear Aplicada, 2ª Ed, Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1986. STEINBRUCH, A. & WINTERLE, P. Introdução a Álgebra Linear. II Título, São Paulo: Pearson Education, 1997.	

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	
CARGA HORÁRIA: 90 horas	CRÉDITOS: 6 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I	

OBJETIVOS
Estabelecer ênfase às diversas aplicações de integrais definidas; Destacar os princípios fundamentais envolvidos no cálculo de forma intuitiva, motivadas e explicadas; Aplicar o cálculo integral na interpretação, intervenção nos fenômenos naturais e socioeconômicos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Integral indefinida, definida, técnicas de integração, aplicações, integrais impróprias, sequências, séries.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de Cálculo, Vols. 1 e 2, Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1988. 5º FLEMMING, Diva Marília. GONÇALVES, Mirian Buss. Calculo A: funções, limite, derivação, integração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. STEWART, James. Cálculo, Volume I; tradução: Antonio Carlos Moretti, Antonio Carlos Gilli Martins; Revisão: Helena Castro. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos, funções / Gelson Iezzi, Carlos Murakami. – 8. Ed. - São Paulo: Atual, 2004. IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 8. 6.ed. v.8: imites, derivadas e noções de integral. São Paulo: Atual, 2005. LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3ª Ed. Vol. 1. Campinas, SP: Editora Harbra, 1994. RYAN, Mark. Cálculo para leigos. Trad: Marcia Danielle. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

APOSTOL, Tom M. Cálculus I: cálculo con funciones de unavariabile, com uma introducción al álgebra lineal. Barcelona: Editorial Revertá, 2011.

MUNEM, Mustafa A. Cálculo. Trad: André Lima Cordeiro... [ET al]. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Algoritmos e Lógica de Programação	
OBJETIVOS	
Demonstrar os conhecimentos relacionados à programação de computadores, os princípios e as aplicações; conhecer uma linguagem de programação e o paradigma estruturado, procedural; elaborar programas de computador utilizando os conhecimentos adquiridos em sala de aula.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução a uma linguagem de programação. Operadores, expressões e tipos elementares de dados. Estruturas de controle. Arrays simples e multidimensionais. Arquivos; Mecanismos de passagem de parâmetros; procedimentos e funções; recursividade; tipos definidos pelo programador e tipos abstratos e dinâmicos de dados. Inclui práticas em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

MANZANO, José Augusto N.G. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. 26ª Ed. São Paulo: Érica, 2012.

MEDINA, Marco. Algoritmos e programação: teoria e prática. / Marco medina, Cristina Fertig. – São Paulo: Novotec Editora, 2006.

Programação Estruturada de computadores: Pascal estruturado. 3. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Trad: Cheng Mei Lee; revisor técnico João José Neto. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

FOWLER, Martin. Refatoração: aperfeiçoamento o projeto do código existente / Martin Fowler; trad. Acauan Fernandes – Porto Alegre: Bookman, 2004.

HOWARD, Michael. Escrevendo código seguro: estratégias e técnicas práticas para codificação segura de aplicativos em um mundo em rede / Michael Howard e David Leblanc; Trad. Edson Furmankiewicz. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

CIÊNCIA DOS MATERIAIS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Química Geral e Inorgânica

OBJETIVOS

Apresentar os conceitos básicos da Ciência dos Materiais, relacionando com estrutura, processamento e propriedades dos materiais utilizados em engenharia. Relacionar a estrutura dos materiais em escalas atômicas ou moleculares com suas características macroscópicas.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução à ciência dos materiais, estrutura atômica e ligação interatômica, estrutura dos sólidos cristalinos, imperfeições nos sólidos, propriedades elétricas e propriedades magnéticas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
CALLISTER JR, William D, RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais – uma introdução. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. SMITH, W.F. Fundamentos de engenharia e ciência dos materiais. 5ª Ed., Porto. Alegre, RS: McGraw-Hill, 2016. ASKELAND, Donald R. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para entender e gostar. São Paulo: Blucher, 2008. MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18.ed. São Paulo: Érica, 2007. Boas práticas de laboratórios/ Maria de Fátima da Costa Almeida(organizadora). São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora.2008.	

3º PERÍODO

ELETRICIDADE II	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Eletricidade I.	

OBJETIVOS
Aprender conceitos relacionados a sistemas de corrente alternada e seus desdobramentos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Valores médio e eficaz. Corrente e tensão senoidais. Análise do regime senoidal. Impedância complexa e notação de fasores. Resposta em frequência. Circuitos em série e em paralelo. Potência e correção do fator de potência. Ressonância em série e em paralelo. Análise de circuitos CA. Sistemas Polifásicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOYLESTAD, Robert L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8.ed. / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky; tradução: Rafael Monteiro Simon; revisão técnica: José Bueno de Camargo, José Lucimar do Nascimento, Antonio Pertence Júnior. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. ROBBINS, Allan H. Análise de circuitos: teoria e prática. Vol. 2. / Allan H. Robbins, Wilhelm C. Miller; revisão: Wallace Alves Martins; tradução: Paula Santos Diniz. São Paulo: Cengage Learning, 2010. CAPUANO, Francisco Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica / Francisco Gabriel Capuano; Maria Aparecida Mendes Marino. 24.ed. São Paulo: Érica, 2007. MENDONÇA, Roberlam Gonçalves de. Eletricidade Básica / Roberlam Gonçalves de Mendonça; Rui Vagner Rodrigues da Silva. Curitiba: editora do Livro Técnico, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12.ed. / Robert L. Boylestad; tradução; José Lucimar do Nascimento; revisão: Antonio Pertence Júnior. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Pneumática: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos / Arivelto Bustamante Fialho. 7.ed. São Paulo: Érica, 2011. CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Eletricidade. São Paulo: Atual, 1998. PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física: eletricidade. 3.ed.V.3. São Paulo: Ática, 2006. FREITAS, Marcos Antonio de. Eletrônica Básica. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III	
CARGA HORÁRIA: 90 horas	CRÉDITOS: 6 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral II	
OBJETIVOS	
Efetuar cálculos de limites, derivadas e integrais, no contexto das funções vetoriais. Construir os conceitos e efetuar cálculos de limites, continuidade e derivação de funções reais de várias variáveis, como ferramentas básicas para a modelagem matemática e resolução de problemas que envolvam curvas espaciais, máximos e mínimos. Desenvolver o conhecimento e as habilidades necessárias para resolução de situações problemas que envolvam Cálculo Vetorial. Efetuar cálculos com integrais múltiplas, integrais de linha e superfície utilizando as suas propriedades. Associar o Cálculo Vetorial com situações ligadas às Ciências e Engenharias.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Funções de várias variáveis. Limite e continuidade de funções a mais de uma variável. Derivadas parciais. Derivada direcional. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Integrais de linha. Integrais de superfície. Teorema de Green. Teorema de Gauss ou da divergência. Teorema de Stokes.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

FLEMMING, Diva Marília. GONÇALVES, Miriam Buss. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3 ed. Vol. 2. Campinas, SP: Editora Harbra, 1994.

STEWART, James. Cálculo, Volume II; tradução: Antonio Carlos Moretti, Antonio Carlos Gilli Martins; Revisão: Helena Castro. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

APOSTOL, Tom M. Cálculo II: cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às equações diferenciais e às probabilidades. Barcelona: Editorial Revertá, 2010.

GONÇALVES, Miriam Buss. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície / 2 ed. Miriam Buss Gonçalves, Diva Maria Flemming. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 2. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 3. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

TÓPICOS DE FÍSICA I

CARGA HORÁRIA: 90 horas

CRÉDITOS: 6 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral II

OBJETIVOS
Conhecer, compreender e saber aplicar: as leis de Newton do movimento; os conceitos de trabalho e energia, momento linear e suas leis de conservação; a lei da gravitação universal; conceito de temperatura, escalas termométricas, calor e as leis da termodinâmica; oscilações e movimentos ondulatórios e suas aplicações ao estudo do som.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Mecânica: As leis de Newton, trabalho e energia, momento linear e colisões, movimento circular e leis de gravitação. Termologia: termometria, calor e as leis da termodinâmica. Oscilações, movimento ondulatório e acústica. Nesta disciplina estão inclusas atividades práticas de laboratório.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, v. 1: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 349 p. ISBN 9788521616054. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, v. 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 295 p. ISBN 9788521616061. RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 368 p. ISBN 9788521613527. RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física 2. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 339 p. ISBN 978852161368. SERWAY, Raymond A.; JEWETT JÚNIOR, John W. Princípios de física, v. 1: mecânica clássica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 404-669 p. ISBN 8522103828. SERWAY, Raymond A.; JEWETT JÚNIOR, John W. Princípios de física, v. 2: movimento ondulatório e termodinâmica. São Paulo: Blucher, 2011. 272 p. ISBN 9788522104130.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica, v. 1: mecânica. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2002. 328 p. ISBN 9788521202981.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica, v. 2: fluidos, oscilações e ondas, calor. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2002. 314 p. ISBN 9788521202998.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física 1: mecânica. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 403 p. ISBN 9788588639300.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física II: termodinâmica e ondas. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 327 p. ISBN 9788588639331.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física IV: ótica e física moderna. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 418 p. ISBN 9788588639355.

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Linguagem de Programação	
OBJETIVOS	
Dominar e praticar os conceitos relacionados a terminologia de orientação a objetos (classes, métodos e mensagens, herança simples e múltipla, polimorfismo e sistema de tipos); conhecer a classificação de linguagens baseadas em objetos e como desenvolver um projeto orientado a objetos; conhecer o funcionamento de uma linguagem de programação orientada a objetos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Conceitos e terminologia de orientação a objetos: objetos, classes, métodos e mensagens, herança simples e múltipla, polimorfismo e sistema de tipos. Classificação de linguagens baseadas em objetos. Projeto orientado a objetos. Introdução a uma linguagem de programação orientada a objetos. Inclui prática em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

Sierra, Kathy e Bates, Bert. Java – Use a Cabeça. Editora Alta Books, 2005
Deitel. Java Como Programar. 8ª Edição. Editora Prentice Hall, 2010
Booch, Grady. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. 3 ed. Addison-Wesley, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HORSTMANN, Cay S. **Core Java, volume 1**: fundamentos. Trad: Carlos Schafranski e Edson Furmankiewicz. Revisão: Nivaldo Foresti. 8ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
HORSTMANN, Cay. **Conceitos de computação com o essencial de Java** / Cay Hortstann; trad. Wener Loeffler. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
HORSTMANN, Cay. **Conceitos de computação com Java** / Cay Hortstann; trad. Edson Furmankiewicz. 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
MENDES, Douglas Rocha. **Programação Java com ênfase em orientação a objetos**. São Paulo: Novatec Editora, 2009.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Descrever os elementos constituintes de uma unidade de processamento (UCP), analisar o fluxo elementar de seus dados e programá-la.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Representação de dados, vias de endereços, dados e controle. Interrupção. Modos de Endereçamento, Programação em Linguagem Assembly. Componentes de um Sistema: ROM 's, RAM's, portas de E/S e controladores de periféricos, Acesso Direto à Memória (DMA). Projeto de Interfaces: Software x Hardware. Implementação de mecanismos simples para proteção e memória virtual.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores / Andrew S. Tanenbaum; tradução: Arlete Simille Marques. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 8ª ed. São Paulo, 2010.
MORIMOTO, Carlos Eduardo. Hardware II: o guia definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. 3ª Ed. São Paulo: Érica, 2008.
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de informática básica / André Luiz N. G. Manzano, Maria Izabel N. G. Manzano. – 7ª ed. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo:
NORTON, Peter. Introdução à informática. Trad: Maria Cláudia Santos Ribeiro Ratto; Revisão técnica Álvaro Rodrigues Antunes. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.
CARTER, Nicholas. **Teoria e problemas de arquitetura de computadores**. Trad: Ralph Miller Jr. Porto Alegre: Bookman, 2003.

LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Matemática Discreta, Linguagem de Programação

OBJETIVOS

Apresentar definições e propriedades de modelos matemáticos de computação, tais como, linguagens, autômatos e gramáticas.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Linguagens regulares, livres de contexto, sensíveis ao contexto e tipo 0. Hierarquia e propriedades delas e das gramáticas e autômatos que serão provadas lhes serem correspondentes. Tese de Church. Indecidibilidade e noções de complexidade (e das classes P, NP e NP-completa) no contexto de linguagens.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation. PSW Publishing, 1997.

Carroll, J. e Long, D. Theory of Finite Automata with an Introduction to Formal Languages. Prentice Hall, 1989.

Harrison, M. Introduction to Formal Language Theory. Addison-Wesley, 1978.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Hopcroft, J e Ullman, J. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. Addison-Wesley, 1979.

N. J. VIEIRA, Introdução aos Fundamentos da Computação, Pioneira Thomson Learning, 2006.

T. A. SUDKAMP, Languages and machines: an introduction to the theory of computer science, Pearson Education, 2006.

4º PERÍODO

ELETRÔNICA APLICADA I	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Eletricidade II	
OBJETIVOS	
Conhecer os temas relacionados à eletrônica analógica à Engenharia da Computação, bem como resolver problemas relacionados à disciplina.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Física e propriedades de semicondutores; Junção PN; Estudo das características de diodos de junção; Tecnologia e fabricação; Transistor bipolar e transistor efeito de campo; Características dos amplificadores: ganho, eficiência, distorção, ruído, resposta em frequência, impedância de entrada e de saída, configurações e estabilidade. Modelos CA; Amplificador de Tensão; Amplificador de Potência; Seguidor de Emissor; Transistores de efeito de campo (JFET, MOSFET); Circuitos com FET; Tiristores. Nesta disciplina são incluídas práticas em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
BOYLESTAD, Robert L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8.ed. / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky; tradução: Rafael Monteiro Simon; revisão técnica: José Bueno de Camargo, José Lucimar do Nascimento, Antonio Pertence Júnior. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. FREITAS, Marcos Antonio de. Eletrônica Básica / Marcos Antonio de Freitas; Roberlam Gonçalves de Medonça. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010. MALVINO, Albert Paul. Eletrônica: Volume 1 / Albert Malvino. Tradução: Romeu Abdo. Revisão Técnica: Antonio Pertence Júnior. 4. Ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997.	

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência / Ashfaq Ahmed; tradução: Bazán Tecnologia e Linguística; revisão técnica: João Antonio Martino. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000.

FIGUEIREDO, Chênia Rocha. Equipamentos elétricos e eletrônicos. Brasília: Universidade de Brasília, 2009.

CAPUANO, Francisco Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica / Francisco Gabriel Capuano; Maria Aparecida Mendes Marino. 24.ed. São Paulo: Érica, 2007.

REDES DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Identificar os principais pontos que envolvem as redes de computadores: seus tipos, características e modos de funcionamento.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Conceitos básicos de rede: modelo, camada, protocolo, serviços, arquitetura. Redes PAN, LAN, MAN e WAN. Topologias de rede. Arquiteturas de rede: modelo de referência RM/OSI-ISO e TCP/IP. Funcionalidades específicas das camadas dos modelos RM/OSI-ISO e TCP/IP. Meios de transmissão. Endereçamento. Roteamento. Protocolos de Transporte. Interconexão de redes. Tecnologias e serviços de redes locais (LAN) e de longa distância (WAN). Sistemas operacionais de rede. Protocolos de aplicação da família TCP/IP: funcionalidades básicas e operação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Tanenbaum, A. S. e Wetherall, D. J. Redes de Computadores. 5a. Edição. Prentice Hall. 2011.

Kurose, J. F. e Ross, K. W. Redes de Computadores e a Internet. 5a. Edição. Addison-Wesley. 2013.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. Trad: Álvaro Strube de Lima. 4ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Redes, guia prático**: ampliada e atualizada. 2ª Ed. Porto Alegre: Sul Editores, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TORRES, Gabriel. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Nova Terra Editora, 2010.

Olifer, Natalia; Olifer Victor: "Redes de Computadores: princípios, tecnologias e protocolos para o projeto de redes". Editora LTC, 2008. ISBN 978-85-216-1596-5;

Artigos Diversos de Revistas e Periódicos: ZDnet, Computerword, Infowester, Rede Nacional de Pesquisa, NetworkWorld, IDC, Network Computing, PC Magazine.

Maia, Luiz Paulo. Arquitetura de Redes de Computadores - 2ª Edição. LTC Editora. 2013.

TÓPICOS DE FÍSICA II

CARGA HORÁRIA: 90 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Tópicos de Física I

OBJETIVOS

Conhecer, compreender e saber aplicar: os conceitos e leis da eletrostática e eletrodinâmica; Magnetismo, fontes de campo magnético e indução eletromagnética; princípios da relatividade restrita, transformação de coordenadas, dilatação e contração espacial.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Eletricidade: Carga Elétrica. O Campo Elétrico. Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Corrente e Resistência. Circuitos Elétricos em corrente contínua. Capacitância. Magnetismo: O Campo Magnético. A indução Magnética. Magnetismo em meios materiais. Indutância. Física Moderna: Teoria da Relatividade Restrita. Nesta disciplina estão inclusas atividades práticas de laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, v. 3: eletromagnetismo. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 395 p. ISBN 9788521616078.
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica, v. 3: eletromagnetismo. São Paulo: Blucher, 1997. 323 p. ISBN 9788521201342.
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física III: eletromagnetismo. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 426 p. ISBN 9788588639348.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J.; MOSCATI, Giorgio. Física: um curso universitário, v. II : campos e ondas. São Paulo: Edgard Blucher, 1972. 574 p. ISBN 9788521200390.
SERWAY, Raymond A.; JEWETT JÚNIOR, John W. Princípios de física, v. 3: eletromagnetismo. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 670-941 ISBN 852210414X.
JEWETT JÚNIOR, John W.; SERWAY, Raymond A. Física para cientistas e engenheiros, v. 3: eletricidade e magnetismo. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 341 p. ISBN 9788522111107

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral III

OBJETIVOS

Desenvolver técnicas de resoluções de problemas que possam ser expressas como taxas de variação. Analisar os métodos de resolução de equações diferenciais, relacionando-os e aplicando-os em problemas ligados a outras ciências. Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos matemáticos contextualizados.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Equações Diferenciais: introdução às equações diferenciais, terminologia, e alguns modelos matemáticos. Equações diferenciais de primeira ordem: teoria preliminar, e do valor inicial, variáveis separáveis, equações homogêneas, equações exatas, equações lineares, equações de Bernoulli, Ricatti e Clairaut. Equações diferenciais de ordem superior: teoria preliminar e do valor inicial, soluções para equações lineares. Transformada de Laplace e sua inversa: soluções de equações lineares de primeira e segunda ordem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOYCE, Willian E. Tradução e revisão: Valéria de Magalhães Iório. Equações diferenciais elementares e equações de contorno. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. Tradução: Cyro de Carvalho Patarra, Heitor Honda Federico. Revisão técnica: Luzia Maria Oliveira da Silva. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

BRANNAN, James R. Equações diferenciais: uma introdução a métodos modernos e suas aplicações. Tradução e revisão: Valéria de Magalhães Iório: Rio de Janeiro: LTC, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais, volume 1. Tradução: Antonio Zumpano, Rev: Antonio Pertence Jr. São Paulo: Pearson Makron books, 2001.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol 4. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais, volume 2. Tradução: Antonio Zumpano, Rev: Antonio Pertence Jr. São Paulo: Pearson Makron books, 2001.

ESTRUTURA DE DADOS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Linguagem de Programação	
OBJETIVOS	
Conhecer as principais estruturas de dados, suas formas de funcionamento, a representação de suas variáveis, e construir programas que envolvam tais estruturas.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Conceitos básicos: valores, tipos abstratos, independência de representação. Estruturas lineares. Árvores: binárias, equilibradas, de pesquisa, heap. Grafos. Exemplos e Aplicações práticas. Inclui prática em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Trad: Cheng Mei Lee; revisor técnico João José Neto. Rio de Janeiro: LTC, 2009. CORMEN, T. H. Algoritmos – teoria e prática. 3ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier-Campus, 2012. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. Estruturas de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Perarson Prentice Halt, v. 3, 2010.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 5ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2013.

PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações. 12.ed. São Paulo: Érica, 2008.

MEDINA, Marco. Algoritmos e programação: teoria e prática. / Marco medina, Cristina Fertig. – São Paulo: Novotec Editora, 2006.

MECÂNICA DOS SÓLIDOS E FLUIDOS

CARGA HORÁRIA: 90 horas

CRÉDITOS: 6 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Tópicos de Física I

OBJETIVOS

Analisar o comportamento dos fluidos e sólidos, seus tipos, características físicas e a dinâmica, bem como trabalhar na conservação do volume e da energia. Saber interpretar os fenômenos físicos ali encontrados.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Introdução à estática; Sistemas de forças e momentos; equilíbrio de um corpo rígido; forças distribuídas; análise de estruturas; centro de massa e geométrico, centroide, momento de inércia; vigas e eixos; introdução às forças internas.

Propriedades dos fluidos: fluido ideal, fluidos compressíveis e incompressíveis, viscosidade e fluidos invíscidos.

Leis de conservação em fluxos: conservação do volume, conservação da energia. Hidrostática: variação de pressão em um fluido estático, forças hidrostáticas sobre superfícies submersas. Hidrodinâmica: escoamento incompressível.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Fox e McDonalds, Introdução a Mecânica dos Fluidos.

OKIISHI, T. H., YOUNG, D. F., MUNSON, B. R. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos V.1. Edgard Blucher.

OKIISHI, T. H., YOUNG, D. F., MUNSON, B. R. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos V.2. Edgard Blucher.

Potter and Scott, "Ciências Térmicas: Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transmissão de Calor", Thomson, 2007.

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, 19ª ed., São Paulo, Editora Érica, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRUNETTI, Franco, Mecânica dos Fluidos / 2ª Ed., São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2008, ISBN 9788576051824.

CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Termologia, fluido mecânica, análise dimensional. São Paulo: Atual, 1998. (Física clássica).

MERIAM, J. L., KRAIGE, L. G. Mecânica: estática, 7ª ed., Editora LTC, Rio de Janeiro, 2018.

MERIAM, J. L., KRAIGE, L. G. Mecânica: dinâmica, 7ª ed., Editora LTC, Rio de Janeiro, 2017.

Çengel and Boles, "Thermodynamics: an Engineering Approach", 4th ed, McGraw Hill 2002.

Fundamentos de Física, Vol. 2, 9ª Ed., D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, LTC.

MUNSON, Bruce R., Fundamentos da Mecânica dos Fluidos / Tradução da 4ª ed. americana, São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2004, ISBN 9788521203438.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. v.2 (fluidos, oscilações, ondas e calor) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.

SILVA, Claudio Xavier da. BARRETO FILHO, Benigno. Física aula por aula: mecânica dos fluidos, termologia, óptica. v.2. 1.ed. São Paulo: FTD, 2010. (Coleção física aula por aula).

CÁLCULO NUMÉRICO	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Modelar, resolver e interpretar as soluções de fenômenos através dos procedimentos numéricos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Erros e processos numéricos. Resolução de sistemas lineares: métodos diretos e métodos iterativos, convergência e comparação dos métodos; Resolução numérica de equações algébricas e transcendentais. Métodos das aproximações sucessivas e de Newton. Interpolação polinomial: fórmulas de Lagrange e de Newton-Gregory. Ajuste de curvas: método dos mínimos quadrados. Integração numérica: fórmulas de Newton-Cotes. Aplicações.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Ruggiero Márcia A. Gomes. Vera Lúcia da Rocha Lopes. Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais/ Márcia A. Gomes Ruggiero, – 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.	
Franco, Neide Bertoldi. Cálculo numérico/ Neide Franco Bertoldi. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.	
Arenales, Selma. Cálculo numérico: aprendizagem com apoio de software. São Paulo: Thomson Learning, 2008.	

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRANCO, Neide Maria Bertoldi. Cálculo Numérico. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 520p. ISBN 9788576050872.

PUGA, Leila Zardo; TÁRCIA, José Henrique Mendes; PAZ, Álvaro Puga. Cálculo Numérico. 2. ed. São Paulo: LCTE, 2012. 176p. ISBN 8585908157.

RUGGIERO, Marcia A. Gomes; LOPES, Vera Lucia da Rocha. Cálculo Numérico: aspectos Teóricos e Computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996. 410p. ISBN 8534602042.

PIRES, Augusto de Abreu. Cálculo Numérico: Prática com Algoritmos e Planilhas. São Paulo: Atlas, 2015. 240p. ISBN 8522498814. [5] - BURIAN, Reinaldo; LIMA, Antonio Carlos de. Cálculo Numérico. São Paulo: LTC, 2007. 180p. ISBN 9788521615620.

5º PERÍODO

ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Estrutura de Dados

OBJETIVOS

Analisar e projetar algoritmos, levando em consideração a complexidade computacional envolvida, com o objetivo de encontrar soluções computacionais ideais para os problemas.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Medidas de complexidade. Notação O. Avaliação crítica das complexidades para pesquisa, inserção e deleção em: conjuntos, arrays, pilhas, filas, árvores, grafos e tabelas hash. Avaliação de algoritmos de ordenação. Técnicas de projeto de algoritmos: divida e conquiste, balanceamento, backtraking, cobiçoso (greed), programação dinâmica. Análise amortizada. Problemas intratáveis: classe P, NP, NP-completa e NP-difícil. Algoritmos probabilísticos e heurístico-aproximados. Computação numérica com números enormes e criptografia. Estudos de casos (outros algoritmos).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Stein, Clifford, Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald l., Cormen, Thomas H.: Algoritmos - Teoria e Prática. Campus. 1ª Edição – 2002.
 ZIVIANI, N. (2007). Projeto e Algoritmos com implementações em Java e C++. São Paulo. Editora Thomson
 BAASE, Sara; VAN GELDER, Allen. **Computer Algorithms: introduction to design and analysis**. 3a ed., Massachusetts, Addison-Wesley, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TANENBAUM, A. Estrutura de dados usando C, São Paulo: Makron Books, 1995.
 SZWARCFITER, J. L., Estrutura de dados e seus algoritmos, Rio de Janeiro, LTC, 1994.
 GOLDBARG, MARCO CESAR, GOLDBARG, ELIZABETH; GRAFOS: Conceitos, Algoritmos e Aplicações; (2012) CAMPUS.
 Toscani, Laira Vieira, Veloso, Paulo A.S.: Complexidade de Algoritmos (Coleção: Livros Didáticos UFRGS, V.13). Bookman. 2ª Edição – 2008.

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I

OBJETIVOS

Permitir ao aluno dominar princípios, técnicas e metodologias associadas a problemas de estruturas discretas. Construir e interpretar séries e gráficos. Calcular medidas descritivas e interpretá-las. Utilizar conceitos de probabilidade para previsões a partir de dados conhecidos. Aplicar técnicas de amostragem. Determinar índices e coeficientes. Utilizar da correlação e regressão linear para analisar relação entre duas variáveis e realizar previsões. Realizar testes de significância estatística e de comparação de resultados de amostras.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Introdução à Estatística. Métodos estatísticos. Variáveis. Distribuição de frequências. gráficos. Medida de centralidade. Medida de dispersão. Medida de simetria e de curtose. Probabilidade. Variável aleatória. Distribuições de probabilidade (binomial, normal e de Poisson). Teoria estatística da estimação. Ajustamento de curvas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MUCELIN, Carlos Alberto. Estatística / Carlos Alberto Mucelin, Manoela Martins. – Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.

FONSECA, Jairo Simon da. Estatística aplicada por Jairo Simon da Fonseca, Gilberto de Andrade Martins e Geraldo Luciano Toledo. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações á estatística. Tradução: LOURENÇO FILHO, Ruy de C.B. Rio de Janeiro: 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 11. Matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva / Gelson Iezzi, Samuel Hazzan, David Mauro Degenszajn. 1. Ed. - São Paulo: Atual, 2004.

OLIVEIRAS, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: Exercícios resolvidos e propostos. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SPIEGEL, Murray Ralph. Probabilidade e estatística. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1978.

MARTINS, Gilberto de Andrade. Princípios de estatística/Denis Donaire. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística Básica/Wilton O. Bussab. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

ELETRÔNICA APLICADA II

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Eletrônica Aplicada I

OBJETIVOS

Analisar e projetar circuitos baseados em amplificadores operacionais e realimentados, e usar geradores de sinais, filtros ativos e outros equipamentos descritos na ementa na análise e projeção destes circuitos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Efeitos de Frequência; Amplificadores operacionais: características, modelos e aplicações; Amplificadores realimentados: ganho de malha aberta e fechada, sensibilidade e configurações; Geradores de sinais; Filtros ativos; Multiplexadores analógicos; Moduladores e demoduladores; Introdução a conversores A/D e D/A; Circuitos temporizadores; Fontes de alimentação. Sensores e Transdutores. Nesta disciplina são incluídas práticas em laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Malvino, A. P., Eletrônica, 7º Edição, Vol. I, MCGRAW HILL, 2008 Malvino, A. P., Eletrônica, 7º Edição, Vol. II, MCGRAW HILL, 2008. AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência / Ashfaq Ahmed; tradução: Bazán Tecnologia e Linguística; revisão técnica: João Antonio Martino. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
PERTENCE Jr., Antônio - Eletrônica Analógica - Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos - 6.ed., São Paulo: Bookman, 2003. CHOUERI, S.; CRUZ, E. C. A. Eletrônica Aplicada, 1ª edição, Erica, 2007. AGARWAL, A.; LANG, J. Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design), 1a edição, Morgan Kaufmann, 2005. PEASE, R. Analog Circuits (World Class Designs), 1a edição, Newnes, 2008.	

PESQUISA OPERACIONAL	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Analisar os problemas e escolher a melhor solução para sua resolução.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Modelos Lineares de Otimização. Programação Linear. Algoritmo Simplex. Dualidade. Análise de Sensibilidade. Modelos de Redes (Problema de Transporte, Designação, Caminho Mais Curto, Árvore Geradora Mínima, Fluxo Máximo, Fluxo de Custo Mínimo, PERT/CPM). Programação Inteira. Programação Não-Linear. Programação Dinâmica. Teoria dos jogos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Yanasse, H. H.; Morabito, R.; Arenales, M.; Armentano, V. A. Pesquisa Operacional - Modelagem e Algoritmos Elsevier – Campus.

LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na tomada de decisões, 4a edição. Editora Pearson, 2009.

PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos. Programação linear como instrumento da pesquisa operacional. São Paulo: Atlas, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DE ANDRADE, E. L. Introdução à Pesquisa Operacional, 4a edição. Editora LTC, 2009.

WINSTON, W. Operations Research Applications and Algorithms, 4a edição. Editora Brooks/Cole, 2004.

FREITAS FILHO, P. J. Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas com Aplicações em Arena. Editora Visual Books Ltda, 2008.

SISTEMAS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Analisar os principais fundamentos relacionados aos sistemas operacionais, além de identificar os tipos de gerenciamentos que eles possuem.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Visão geral; Gerência de processos; escalonamento de processos, tratamento de deadlocks (prevenção, impedimento e recuperação); gerenciamento de memória principal; gerenciamento de memória virtual (swap, paginação, segmentação e algoritmos de substituição de páginas); controle de discos e de outros dispositivos de E/S e estrutura e implementação de sistemas de arquivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Abraham Silberschatz, Peter Baer e Galvin Gagne. Fundamentos de Sistemas Operacionais. Grupo Gen-LTC, 9 ed, 2015.

TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. Trad: Ronaldo A.L. Gonçalves, Luís A. Consularo, Luciana do Amaral Teixeira; Revisão: Raphael Y. de Camargo. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Arquitetura de Sistemas Operacionais - 5ª edição. Francis Berenger Machado e Luiz Paulo Maia - LTC Editora - 2013

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistemas operacionais com Java**. Trad: Daniel Vieira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Sistemas Operacionais - 3ª edição. H.M Deitel, P.J. Deitel, D.R. Choffnes. Pearson Education – 2005

Introdução aos Sistemas Operacionais. Ida Flynn e Ann McIver McHoes. Editora Cengage Learning – 2002

BANCO DE DADOS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -
OBJETIVOS
Aprender os conhecimentos teóricos de bancos de dados; compreender as formas de funcionamento e as características que envolvem os bancos de dados e sua representação
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução aos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Projeto de banco de dados: conceitual, lógico e físico. Modelo conceitual de entidades e relacionamentos. Modelo de dados relacional. Dependências funcionais e normalização. Linguagens de definição e de manipulação de dados. Álgebra relacional e sql. Restrições de integridade e visões. Organização física de bancos de dados: técnicas de armazenamento e indexação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de banco de dados. / Avi Silberschatz, Henry F. Korth. Tradução Daniel Vieira. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. DATE, C. J., 1941. Introdução a sistemas de banco de dados. / C. J. Date; tradução de Daniel Vieira. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. – 15ª reimpressão. ELMASRI, Ramez. Sistemas de banco de dados. Trad: Daniel Vieira. Revisão: Enzo Seraphim e Thatyana de Faria Piola Seraphim. 6ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17ª Ed. São Paulo: Érica, 2012. BEIGHLEY, Lynn. Use a Cabeça SQL. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2012. MANZANO, José Augusto N.G. Microsoft SQL Sever 2016 express: interativo. São Paulo: ÉRICA, 2016. MORELLI, Eduardo Terra. Oracle DBA Essencial, vol 1 SQL. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. OLIVEIRA, Celso Henrique Poderoso de. SQL: curso prático. São Paulo: Novatec, 2002.

MICROCONTROLADORES	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Arquitetura de Computadores, Eletrônica Aplicada I	
OBJETIVOS	
Estudar as características e principais aspectos de um microcontrolador.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Microarquitetura de microcontroladores, microinstruções e microprograma. Estudo particularizado de um microcontrolador: arquitetura, conjunto de instruções, registradores, interrupções, periféricos, programação e aplicações. Nesta disciplina estão incluídas atividades práticas de laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Fabio Pereira. Microcontrolador Pic 18 Detalhado - Hardware e Software. Erica, 2010. Wagner da Silva Zanco. Microcontroladores - Uma Abordagem Prática e Objetiva, 1ª edição. Erica, 2005. N.A. Martins, “Sistemas Microcontrolados”, 1ª Ed., Ed. Novatec, 2005. J. Crisp, “Introduction to microprocessors and microcontrollers”, 2ª Ed., Ed. Newnes, 2004. Monk, Simon. Programação com Arduino II: Passos Avançados com Sketches. Porto Alegre: Grupo A, 2015.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

M. Predko, "Programming & customizing PICmicro microcontrollers", 2ª Ed., McGraw-Hill/TAB Electronics; 2ª Ed., 2000.

I.S. Mackenzie, R.C.W. Phan, "The 8051 microcontroller", Prentice-Hall, 2006.

T. Wilmshurst, "Designing embedded systems with PIC microcontrollers: principles and applications", Ed. Newnes, 2006.

M. Gilliland, "The microcontroller application cookbook", Woodglen Press, 2000.

6º PERÍODO

CONCEPÇÃO ESTRUTURADA DE CIRCUITOS INTEGRADOS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Eletrônica Aplicada II, Arquitetura de Computadores	
OBJETIVOS	
Identificar os requisitos necessários para projeção e concepção de circuitos integrados; trabalhar com as ferramentas de desempenho necessárias para a criação dos circuitos e análise em tempo de execução.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução aos circuitos integrados (Revisão de materiais semicondutores; Características gerais de circuitos integrados - classificações, encapsulamentos, famílias lógica; Processo de fabricação de circuitos integrados; Tecnologia de implementação CMOS); Fluxo de projeto Top Down. Metodologias de verificação funcional. Apresentação de uma arquitetura de processador e exemplos de micro arquiteturas em vistas hierárquicas. Montagem e validação de especificações executáveis e "testbench" hierárquicos de um sistema digital integrável. Modelo comportamental em linguagem de descrição de hardware (HDL). Uso de ambiente computacional para Síntese RTL, Otimização lógica, Síntese Estrutural para Design Kit, Geração de floor plan, layout de core e pads, e validação funcional em cada nível de projeto. Nesta disciplina estão inclusas atividades práticas de laboratório.	

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Franco, Sergio. Projetos de Circuitos Analógicos: discretos e integrados. Porto Alegre: AMGH, 2016. CMOS VLSI Design, A Circuits and Systems Perspective Fourth Edition - Neil H. E. Weste, David Money Harris - Addison-Wesley 2011. Digital Design and Computer Architecture, Second Edition - David Harris and Sarah Harris 2012 - Morgan Kaufmann. SEDRA, A. S., SMITH K. C. Microeletrônica. Makron Books, 4a. Edição, 2000.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
Microeletrônica, Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith. Ed. Pearson. 5ª. Edição. 2007.	
Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky. Ed. Pearson. 8a. Edição. 2009. Analog Integrated Circuit Design, David A. Johns and Ken Martin, editora: John Wiley & Sons.	

SISTEMAS EMBARCADOS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Microcontroladores	
OBJETIVOS	
Identificar as características de um sistema embarcado, trabalhar por meio de técnicas e ferramentas no projeto de sistemas embarcados, bem como estruturar os seus principais eixos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Conceitos de sistemas embarcados; Estudo de processadores dedicados e de propósito geral; Entrada e Saída e periféricos; Sistema de memória; Comunicação entre Processadores, Periféricos e Módulos de Memória; Protocolos de Comunicação; Projeto de Sistemas Embarcados: Introdução ao projeto de sistemas embarcados; Metodologias de projeto de sistemas embarcados; Modelagem de sistemas embarcados; Sintetização de sistemas, de software e de hardware; Verificação de sistemas embarcados; Técnicas e ferramentas para o projeto de Sistemas embarcados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Embedded System Design: Modeling, Synthesis and Verification. Daniel D. Gajski, Samar Abdi, Andreas Gerstlauer and Gunar Schirner, Springer. 2009
 Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction. Frank Vahid and Tony Givargis. John Wiley & Sons, 2001. ISBN: 0471386782.
 Embedded System Design: Embedded Systems Foundation of Cyber-Physical Systems. Peter Marwedel, Springer. 2011 (<http://esd.cs.ucr.edu>)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Yaghmour, Karim et. al., Construindo Sistemas Linux Embarcados. Editora Alta Books, 2009.
 Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools, 2nd Edition. Michael Barr, Anthony Massa – 2ª ed. – O’Reilly Media – 2006
 Peter Marwedel, “Embedded System Design”, Springer, 2006.

SINAIS E SISTEMAS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Equações Diferenciais Ordinárias

OBJETIVOS

Estudar o comportamento dos sinais que envolvem os sistemas dinâmicos através de conceitos matemáticos, e resolver problemas relacionados a estes temas.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Sinais em tempo contínuo e em tempo discreto; energia e potência de sinais; classificações e propriedades de sinais; transformações da variável independente; classificação e propriedades de sistemas: Memória, Invertibilidade, Causalidade, Estabilidade, Invariância temporal, Linearidade; sistemas lineares e invariantes no tempo (LIT) e suas propriedades; convolução e resposta a impulso unitário; equações diferenciais e de diferença finita; associação de sistemas e representação em diagrama de blocos; representação de sinais periódicos em série de Fourier (tempo contínuo e discreto); propriedades da série de Fourier; filtragem: filtros seletivos de frequência, passa-alta, passa-baixa, passa-faixa; filtro sem tempo discreto: recursivo, não-recursivo; transformada de Fourier e suas propriedades; caracterização de sinais no domínio de frequências; gráficos de Bode; discretização por amostragem; sistemas de comunicação (AM e FM); transformada de Laplace; caracterização de sistemas usando a transformada de Laplace; filtros de Butterworth; transformada Z e suas aplicações; função de transferência de tempo discreto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Sinais e Sistemas. A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, 2a ed. Prentice Hall, Pearson Education BR, 1997

Signals and Systems. S. Haykin and B. V. Veen, Wiley, 2005.

HAYKIN, Simon. **Sinais e sistemas**/Simon Haykin, Barry Van Veen; Tradução: José Carlos Barbosa dos Santos. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ADADE Fº, A. - Análise de Sistemas Dinâmicos. 3a Ed. S. José dos Campos-SP, CTA-ITA-IEMP, 2003.

Sinais e Sistemas Lineares, Segunda Edição, B.P. Lathi, Bookman, 2007, Porto Alegre.

Signals, Systems, and Transforms. 3rd Edition, C. L. Philips, J. M. Parr and E. A. Riskin, Prentice Hall, 2003

FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Álgebra Linear, Linguagem de Programação

OBJETIVOS

Abordar os aspectos que envolvem a computação gráfica e a forma de trabalhar com as imagens, quer sejam bidimensionais quanto tridimensionais

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Conceitos básicos: definição de imagem digital, formatos de arquivos de imagem, rasterização de retas e circunferências, dithering, halftoning. Transformações geométricas: o plano projetivo, transformações lineares, transformações projetivas, rotações, reflexões, translações e projeções no espaço tridimensional, gráficos de superfícies, eliminação de superfícies escondidas. Modelagem geométrica: representação paramétrica de curvas e superfícies, curvas de Bézier, curvas de B-Spline, superfícies de Bézier, superfícies BSpline, NURBS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura; LETA, Fabiana. Computação Gráfica: volume 2. Elsevier, 2008

Donald D. Hearn, M. Pauline Baker, Warren Carithers. Computer Graphics with Open GL (4a. edição). Prentice Hall. 2010.

Jonas de Miranda Gomes, Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho. Fundamentos da Computação Gráfica. Editora: IMPA. Ano: 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. **Desenho técnico e tecnologia gráfica**. Traduzido por Eny Ribeiro Esteves et al. 8.ed. São Paulo: Globo, 2005.

ANGEL, Edward. **Interactive Computer Graphics: a top-down approach using OpenGL**. 5a ed., Addison-Wesley, 2008.

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. **Computação Gráfica**. Campus, 2003.

Computer Graphics - Principles and Practice Foley - van Dam - Feiner - Hughes 2nd edition in C - Addison and Wesley

CIÊNCIAS DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Compreender a importância da disciplina para o futuro profissional. Ter conhecimento sobre a importância da tomada de consciência sobre o problema ambiental. Relacionar o estudo da disciplina com outras áreas da ciência. Reconhecer a importância do conhecimento científico na busca do desenvolvimento sustentável. Desenvolver o entendimento sobre os fundamentos ecológicos. Conhecer o sistema de gestão e política ambiental.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Poluição e Atividades Humanas. Estudo Sanitário – Ambiental do Solo. Estudo Sanitário – Ambiental da água. Estudo Sanitário Ambiental do Meio Aéreo. Controle da Poluição – Dimensão do Problema Brasileiro. Educação Sanitária e Ambiental. Legislação Brasileira. Avaliação de Impacto Ambiental.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental, O desafio do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. MILLER JR, G. T. Ciência Ambiental. 11ª ed. Cengage Learning, 2009. DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
ALMEIDA, Josimar Ribeiro de et al. Política e planejamento ambiental. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Thex, 2008. DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. LA ROVERE, Emilio Lèbre (Coord.). Manual de auditoria ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.	

ENGENHARIA DE SOFTWARE	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -
OBJETIVOS
Verificar os princípios da Engenharia de Software e suas metodologias, além de outros pontos de estudo.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Princípios da Engenharia de Software. Processos de Desenvolvimento, Especificação de Requisitos, Qualidade de Software. Verificação de Software. Teste de Software. Manutenção de Software. Configuração de Software. Ferramentas e Ambientes para Engenharia de Software.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Sommerville, Ian. Software Engineering. Addison-Wesley. 9th Edition. 2011 PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. / Roger S. Pressman; tradução Ariovaldo Griesi, Mario Moro Fecchio. -7ª ed. – Porto Alergre: AMGH, 2011. PAULA Filho, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: fundamentos, métodos e padrões. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TONSIG, Sergio Luiz. Engenharia de Software: análise e projeto de sistemas. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. MAGELA, Rogerio. Engenharia de Software Aplicada: fundamentos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. UML, Guia do Usuário, 2a Edição. Editora Campus, 2006.

AUTORIA WEB	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Conhecer aspectos fundamentais do desenvolvimento web, com habilidade para desenvolver sistemas web estáticos. Conhecer os limites de atuação do profissional em Web Design. Estruturar documentos Web usando a linguagem HTML. Utilizar as melhores práticas (web standards) relacionadas pela W3C. Customizar documentos Web utilizando CSS.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução à Internet, conceitos históricos e evolução de websites; Estrutura básica de páginas web: Principais tags e atributos do HTML; Formatação de uma página; Inserção de imagens; Criação de tabelas; Formulários; Folha de estilos (CSS); Desenvolvimento de interfaces para web; Usabilidade e Acessibilidade. Introdução ao JavaScript. Inclui práticas em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
FREEMAN, Elisabert. Use a Cabeça! HTML com CSS e XHTML. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2006. WATRALL, Ethan. Use a Cabeça! Web Design. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2012. SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML : sites de alta qualidade com HTML e CSS. 2008.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

W3schools – HTML Tutorial. Disponível em:
<<https://www.w3schools.com/html/default.asp>>. Acessado em: 15/02/2022.

Caelum. Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript. <Disponível em:
<https://www.alura.com.br/apostila-html-css-javascript>>. Acesso em: 25/09/2022.

W3schools – CSS Tutorial. Disponível em: < <https://www.w3schools.com/css/> >.
Acessado em: 15/02/2022.

ROBBINS, Jennifer Niederst. Aprendendo Web Design. Sebastopol: O'Really, 2010.

7º PERÍODO

SISTEMAS DE CONTROLE	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Sinais e Sistemas	
OBJETIVOS	
Analisar os principais temas que envolvem os sistemas de controle e automação: suas características, tipos e projeto de teste.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução aos Sistemas de Controle. Representação de Sistemas e Funções de Transferência. Modelagem de Sistemas Dinâmicos. Análise de Resposta de Sistemas de Primeira e Segunda Ordem. Pólos e Zeros de uma Função. Estabilidade e Critérios de	

Desempenho. Controladores P, PI, PD, PID. Análise de Desempenho de Controladores. Análise e Sintonia pelos métodos do Lugar das Raízes, Resposta em Frequência, Espaço de Estados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 5a Edição, Livros Técnicos e Científicos, 2009.

OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 5a Edição, Prentice Hall, 2011.

DORF, R. C.; BISHOP, R. H. Sistemas de Controle Modernos. 11ª ed. Livros Técnicos e Científicos, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRANCHI, Claiton Moro. Controle de processos industriais. São Paulo: Érica, 2011.

COELHO, A. A. R e COELHO L. S. Identificação de sistemas dinâmicos lineares. 2a Edição, Edufsc, 2016.

COELHO, A. A. R., JERONYMO, D. C e ARAÚJO, R. B, Sistemas dinâmicos: controle clássico e preditivo discreto. 1a Edição, Edufsc, 2019.

HAYKIN, Simon. Sinais e sistemas/Simon Haykin, Barry Van Veen; Tradução: José Carlos Barbosa dos Santos. Porto Alegre: Bookman, 2001.

Sinais e Sistemas. A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, 2a ed. Prentice Hall, Pearson Education BR, 1997

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Análise e Projeto de Algoritmos

OBJETIVOS
Identificar os componentes da inteligência artificial.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Agentes Inteligentes: arquiteturas e ambientes de atuação. Representação do Conhecimento: Engenharia do Conhecimento, Ontologias, Lógica Proposicional e de Primeira Ordem. Resolução de Problemas: algoritmos de Busca, heurísticas, busca adversarial, Inferência em lógica de primeira ordem, noções de planejamento. Incerteza. Raciocínio Probabilístico. Abordagens para Aprendizagem de Máquina. Algoritmos Genéticos. Ferramentas de Desenvolvimento e Aplicações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Russell, Stuart J., Norvig, Peter. Inteligência Artificial, GEN LTC, 3 ed, 2013. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving G. Luger & W. Stubblefield, Addison Wesley, 4th Ed., 2002 Artificial Intelligence : A New Synthesis. Nilsson, N. Morgan-Kauffmann
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Fetzer, J. H. Computers and Cognition: Why Minds are not Machines. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. Negnevitsky, M. (2004). Artificial Intelligence: a guide to intelligent systems. Addison Wesley Rezende, S. O. (organizadora), (2003). Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações. Editora Manole Ltda.

EMPREENDEDORISMO	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Ampliar os conhecimentos, a fim de despertar atitudes e desenvolver habilidades empreendedoras através de atividades teóricas e práticas, preparando-o bem para sua inserção no mercado de trabalho e a busca da oportunidade de negócios.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
O mercado de trabalho. A história do empreendedorismo. Conceito e importância do empreendedorismo. O empreendedor: perfil e motivação. A empresa. A estrutura do plano de negócio. Análise dos setores de mercado, suas características e tendências.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
RAMAL, Andrea Cecília. Construindo planos de negócios: todos os passos necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. Ed. Elsevier. ROBERT, D. Hisrich. Empreendedorismo. Ed. Bookman. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Ed. Elsevier. STUTELY, Richard. O guia definitivo do plano de negócio: planejamento inteligente para executivos e empreendedores. Ed. Bookman. PEREIRA, Heitor José. Criando seu próprio negócio: como desenvolver o potencial empreendedor. SEBRAE, Brasília, DF	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

GUARTHIER, Fernando Álvaro Ostuni. Empreendedorismo. Ed. Livro Técnico.
 SOUZA, Eda Castro Lucas de. Empreendedorismo além do plano de negócio. Ed. Atlas.
 DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. Ed. Elsevier.
 IDALBERTO, Chiavenato. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Ed. Saraiva.
 DUARTE, Renata B. de Araújo. Histórias de sucesso: experiências empreendedoras. Vol. 1, 2 e 3. SEBRAE, Brasília-DF.

TESTE DE SOFTWARE	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Engenharia de Software	
OBJETIVOS	
Conscientizar a respeito da importância do teste de software como ferramenta de verificação do desempenho de um programa, além de exibir seus principais aspectos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução: Definição; Importância da Verificação e Validação ao longo do ciclo de vida; Classificação das técnicas. Inspeção do produto. Abordagens formais: Prova de correção; O processo sala limpa (clean room). Testes: Fundamentos; Os testes e o ciclo de vida; Testes unitários; Testes Estruturais; Testes Funcionais. Outras estratégias: Testes de Integração; Testes Validação; Testes de Sistemas. Testes de sistemas Orientados a Objeto: Testes de classes; Testes de grupos de classes. Objectivos da verificação e validação; Métodos estáticos e dinâmicos; Inspeções ao software; Testes de software; Definição de casos e dados de teste.	

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
PEZZÈ, Mauro. Teste e análise de software. Trad: Bernardo Copstein, Flavio Moreira de Oliveira. Porto Alegre: Bookman, 2008. Borba, P.; Cavalcanti, A.; Sampaio, A.; Woodcock, J.; eds.; Testing Techniques in Software Engineering; LNCS 6153; Berlin: Springer, Lecture Notes in Computer Science; 2010 DELAMARO. M.E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. INTRODUÇÃO AO TESTE DE SOFTWARE; RIO DE JANEIRO: CAMPUS, 2007.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
Myers, G.J.; The Art of Software Testing, 2nd edition; Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2004 BECK, K. TEST-DRIVEN DEVELOPMENT BY EXAMPLE; EUA: ADDISON WESLEY, 2002. Software Testing Fundamentals : Methods and Metrics: Marnie L. Hutcheson 2003 Wiley	

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I	
CARGA HORÁRIA: 210 horas	CRÉDITOS: 14 créditos
PRÉ-REQUISITOS:	
OBJETIVOS	
Desenvolver atividades de extensão, compreendendo os aspectos de difusão tecnológica e de conhecimento, através do diálogo com a sociedade.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Elaboração, planejamento e execução de atividades extensionistas como: programas; projetos; cursos e oficinas; eventos e prestação de serviços. Considerando interação dos discentes de bacharelado em Engenharia da Computação com a sociedade, de modo inter pessoal e interdisciplinar, sendo estas atividades de extensão articuladas com ensino e pesquisa levando em consideração o potencial e desenvolvimento regional e local sustentável pela difusão tecnológica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBERTIN, Rosa Maria de Moura; ALBERTIN, Alberto Luiz. Estratégias de governança de tecnologia da informação: estrutura e práticas . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010. 212 p. ISBN 9788535237061 (broch.)

DINSMORE, P. C.; CAVALIERI, A.; Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos.:livro-base de "Preparação para certificação PMP® - Project management professional". 4. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Qualitimark, 2011. xxiv, 383p. ISBN9788573039788 (Broch.)

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9 ed. Addison Wesley, 2011 xiii, 529 p. ISBN: 9788579361081.(broch.)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Elsevier, c2007. xxiv, 406 p. ISBN 9788535221909.(broch.)

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 9. ed. rev. e amp. São Paulo: Atlas, 2013. xxv, 345 p. ISBN 978522475483 (broch.).

RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência no ensino superior. 2008.

PIMENTEL, Mariano; FUKS, Hugo (Org.). Sistemas colaborativos. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2011. 375 p. (Série SBC -Sociedade Brasileira de Computação). ISBN 9788535246698 (broch.).

8º PERÍODO

MINERAÇÃO DE DADOS

CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Estatística e Probabilidade, Banco de Dados	
OBJETIVOS	
Compreender os principais conceitos e técnicas de mineração estatística de dados. Compreender aplicação da mineração de dados às diferentes áreas de conhecimento.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução à mineração de dados. Análise estatística de dados. O processo de descoberta do conhecimento. Segmentação de sumarização de dados. Métodos de classificação supervisionada. Medidas de capacidade preditiva. Análise de associação. Análise de agrupamentos. Métodos de redução de dimensionalidade. Técnicas de seleção de atributos. Combinação de classificadores.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. Introdução ao Data Mining. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009 HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data mining: concepts and techniques 3.ed. Boston: Elsevier, 2012 WITTEN, I. H; FRANK, Eibe; HALL, Mark A. Data mining: practical machine learning tools and techniques. 3. ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2011.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

LAWRENCE, Kenneth D; KUDYBA, Stephan; KLIMBERG, Ronald K. Data mining methods and applications. Boca Raton, FL: Auerbach Publications, 2008.

HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, J. H. The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction . 2. ed. New York, NY: Springer, 2009.

GOLDSCHMIDT, Ronaldo; PASSOS, Emmanuel Lopes. Data Mining: Um Guia Prático: conceitos, técnicas, ferramentas, orientações e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2005.

CHAKRABARTI, Soumen. Mining the Web: discovering knowledge from hypertext data. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, 2003.

DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Refletir sobre as políticas e os desafios da educação em Direitos Humanos; Compreender as causas políticas, econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia; Identificar no currículo a inclusão da diversidade cultural como forma de redução das desigualdades sociais, regionais e locais; Compreender o desenvolvimento sustentável na perspectiva das dimensões econômica, social, ambiental e cultural; Aplicar os conhecimentos sobre a Sustentabilidade relacionando com a responsabilidade social das instituições.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Cidadania, Direitos Humanos e direito à diversidade nas políticas públicas educacionais. Negros povos originários e comunidades campesinas. Relações étnico raciais. Cultura afrobrasileira, africana e indígena. Gênero e diversidade. Estado Laico e Religiões. Direitos humanos e currículo escolar. Relação entre Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FORTI, Valeria; BRITES, Cristina M^a. Direitos humanos e serviço social: polêmicas, debates e embates. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 210 p. ISBN 9788537521601.

ITTAR, Eduardo C.B.; TOSI, Giuseppe. Democracia e educação em direitos humanos numa época de insegurança. Brasília: Secretaria especial de Direitos Humanos da Presidência da República, 2008. 345 p. ISBN 9788560877027.

CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et al. Educação em direitos humanos e formação de professores/as. São Paulo: Cortez, 2013.

CORTINA, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. São Paulo: Loyola, 2005.

PAIVA, Angela Randolpho (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Pallas, 2012.

FREITAS, M. C. Desigualdade social e diversidade cultural na infância e na juventude. São Paulo: Cortez, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SCHILLING, Flávia (Org.) Direitos humanos e educação – outras palavras, outras práticas. São Paulo: Cortez, 2005.

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2013.

ARRUDA, Jorge Bezerra. Africanidade do povo brasileiro: somos iguais e diferentes. São Paulo: Diáspora, 2009.

MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

BOSSELMANN, Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. In: SARLET. Ingo Wolfgang. Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

ÉTICA PROFISSIONAL	
CARGA HORÁRIA: 45 horas	CRÉDITOS: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Conhecer a diferenciação, bem como a complementaridade entre Ética e Moral; Refletir sobre a conduta profissional de um ponto de vista ético; Associar os conceitos e conhecimentos do campo ético a problemas e dilemas concretos vivenciados no mundo do trabalho; Refletir criticamente sobre temáticas prementes no campo da Ética Profissional.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Conceito e campo da Ética. Ética e Moral. Definição e evolução histórica dos estudos de Ética na perspectiva profissional, social, ambiental, cidadania, direitos humanos, igualdade social e étnico-racial. Código de ética profissional, portarias e resoluções pertinentes ao exercício profissional. Temas atuais relacionados à Ética, formação e mundo do trabalho.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 13ª ed. Editora Vozes. 2014. ISBN 9788532621313. BARSANO, Paulo Roberto. Ética Profissional. Editora Érica, 2014. ISBN 8536507950. STEPKE, Fernando Lolas; DRUMOND, José Geraldo de Freitas. Ética em Engenharia e Tecnologia. Brasília: Confea, 2011.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

BOFF, L. Saber Cuidar: Ética do Humano – Compaixão pela Terra. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

BOFF, L. Ética e Moral: A busca dos fundamentos. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 5. ed. São Paulo: Thomson. Reuters Brasil, 2020.

BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN, 2022.

BOFF, L. Sustentabilidade: o que é- o que não é. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 2016.

COMPARATO, F. C. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 12 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

SOUZA, J. Como o racismo criou o Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2021.

MASIERO, Paulo Cesar. Ética em computação. São Paulo: Edusp, 2000.

AGUILAR, F. A ética nas empresas. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

TEORIA DA INFORMAÇÃO	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Estatística e Probabilidade	
OBJETIVOS	
Desenvolver a compreensão do que é a teoria da informação e sua atuação na compressão de dados.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Princípios de Teoria da Informação. Conceituação, medidas e codificação da informação. Incerteza e Entropia. Sistemas de Comunicação. Codificação de fonte. Compressão de dados sem perdas. Compressores estatísticos e baseados em dicionário. Compressão de dados com perdas. Técnicas avançadas de compressão de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Sílvio A. Abrantes, *Apontamentos de Teoria da Informação*, FEUP, 2003.
Cover e Thomas, (2006); *Elements of Information Theory*.

G J Klir, (2006); *Information Theory - Uncertainty and Information - Foundations of Generalized Information Theory*.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

D. MacKay, (2005); *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*
Figueiredo (em português); *Elementos de Teoria da Informação*
SALOMON, David. **Data Compression - The complete reference**. Third Edition. Springer-Verlag. 2004.

TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DA SOCIEDADE

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Compreender os impactos da utilização das tecnologias da computação sobre a sociedade e seus cidadãos. Refletir sobre o papel e a ética do profissional de computação no desenvolvimento socialmente justo, ecologicamente responsável e economicamente viável.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

História das Revoluções Industriais e a história da computação; Impactos da inovação no mundo do trabalho a partir da computação, envolvendo modelo de startups, empreendedorismo, fuga de cérebros, ambientes propensos à inovação e trabalho remoto; O computador, a sociedade e a ascensão da Sociedade em Rede: mudanças e impactos ao redor do mundo; Marcos legais da informática no Brasil, incluindo o Marco Civil e a Lei de Geral de Proteção de Dados Pessoais, e uma comparação com legislações de outros países; Impactos dos avanços tecnológicos na sociedade: saúde, educação, cultura, dentre outros.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASTELLS, M. Sociedade em rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.

DUPAS, G. Ética e poder na sociedade da informação. São Paulo: UNESP, 2001.

NAZARENO, C. Tecnologias da informação e sociedade: o panorama brasileiro. Brasília: Câmara dos Deputados, 2006. Disponível em:
<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2392>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BANDEIRA, Maria de Lourdes. Antropologia. Diversidade e Educação. Fascículos 3º e 4º, 2º ed. rev. Cuiabá, EDUFMT, 2000.

SCHAFF, A. A Sociedade informática. São Paulo: Brasiliense, 2001.

YOUSSEF, Antonio N.; FERNANDES, Vicente P. Informática e Sociedade. 2 ed. São Paulo: Ática, 1998

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Programação Orientada a Objetos
OBJETIVOS
Conhecer os principais conceitos e componentes de aplicações para dispositivos móveis; Conhecer o processo de construção de uma aplicação móvel; Desenvolver aplicações móveis utilizando uma linguagem de programação.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Características dos dispositivos móveis. Arquiteturas de aplicação móvel. Infraestrutura móvel. Projeto de interfaces para dispositivos móveis. Programação de aplicações para clientes móveis. Transferência de dados cliente-servidor. Prática em desenvolvimento de aplicações móveis. Inclui prática em laboratório.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LEE, V.; SCHENEIDER, H.; SCHELL, R. Aplicações móveis: arquitetura, projeto e desenvolvimento. São Paulo: Pearson Education: Makron Books, 2005. 328 p.
SILVA, M. S. CSS 3:desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012. SILVA, M. S. JQuery Mobile: desenvolva aplicações web para dispositivos móveis com HTML5, CSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI. São Paulo: Novatec, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2010. LECHETA, R. R. Google Android: Aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010. Documentação para Desenvolvedores de Apps. Disponível em: < https://developer.android.com/docs >. Acessado em 04/10/2022.

9º PERÍODO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	
CARGA HORÁRIA: 45 horas	CRÉDITOS: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Elaborar projetos que se enquadrem nas áreas de atuação do engenheiro da computação; Desenvolver capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico; Desenvolver escrita formal para elaboração de projetos e monografias; Praticar a apresentação em público.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Elaboração, sob a orientação de um professor, de relatório técnico-científico referente a um tópico relacionado à Engenharia da Computação. Neste documento é esperado a definição do problema/tema, sua fundamentação teórica, levantamento do estado da arte sobre possíveis trabalhos relacionados ao tema e a metodologia a ser seguida na elaboração da solução	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
ALMEIDA, Maria do Rosário Guimarães; OLIVEIRA, Christianne Rose de Sousa. Caminhos para a normalização de monografias. 1. ed. Ver. E atual. São Luiz, 2010. BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 5.ed. Curitiba, Juruá, 2012.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed.-São Paulo: Atlas, 2010.

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II

CARGA HORÁRIA: 210 horas

CRÉDITOS: 14 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Atividade Curricular de Extensão II

OBJETIVOS

Desenvolver atividades de extensão, compreendendo os aspectos de difusão tecnológica e de conhecimento, através do diálogo com a sociedade.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Elaboração, planejamento e execução de atividades extensionistas como: programas; projetos; cursos e oficinas; eventos e prestação de serviços. Considerando interação dos discentes de bacharelado em Engenharia da Computação com a sociedade, de modo interpessoal e interdisciplinar, sendo estas atividades de extensão articuladas com ensino e pesquisa levando em consideração o potencial e desenvolvimento regional e local sustentável pela difusão tecnológica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBERTIN, Rosa Maria de Moura; ALBERTIN, Alberto Luiz. Estratégias de governança de tecnologia da informação: estrutura e práticas . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010. 212 p. ISBN 9788535237061 (broch.)

DINSMORE, P. C.; CAVALIERI, A.; Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos.:livro-base de "Preparação para certificação PMP® - Project management professional". 4. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Qualitmark, 2011. xxiv, 383p. ISBN9788573039788 (Broch.)

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9 ed. Addison Wesley, 2011xiii, 529 p. ISBN: 9788579361081.(broch.)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Elsevier, c2007. xxiv, 406 p. ISBN 9788535221909.(broch.)

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 9. ed. rev. e amp. São Paulo: Atlas, 2013. xxv, 345 p. ISBN 978522475483 (broch.).

RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência no ensino superior. 2008.

PIMENTEL, Mariano; FUKS, Hugo (Org.). Sistemas colaborativos. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2011. 375 p. (Série SBC -Sociedade Brasileira de Computação). ISBN 9788535246698 (broch.).

10º PERÍODO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II	
CARGA HORÁRIA: 45 horas	CRÉDITOS: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Trabalho de Conclusão de Curso I	
OBJETIVOS	

Elaborar um texto em forma de monografia ou artigo científico seguindo normas da ABNT,
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Estrutura do artigo segundo as normas específicas; A normalização das Referências e citações; O comitê de Ética para pesquisa em humanos; Aspectos dos resultados, discussão e conclusões; Apresentação escrita: redação científica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Maria do Rosário Guimarães; OLIVEIRA, Christianne Rose de Sousa. Caminhos para a normalização de monografias. 1. ed. Ver. E atual. São Luiz, 2010. BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 5.ed. Curitiba, Juruá, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed.-São Paulo: Atlas, 2010.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO	
CARGA HORÁRIA: 210 horas	CRÉDITOS: 14 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	

Aplicar conhecimentos adquiridos no curso em prol de resolução de problemas práticos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Período de exercício pré-profissional em que o estudante de graduação entra em contato direto com o ambiente de trabalho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese: inclui exercício prático e normas de referências, citações e notas de rodapé – NBRs 14724/2005, 10520/2002 e 6023/2002. 2a Ed. São Paulo: Avercamp, 2008.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

Zobel, J. Writing for Computer Science: The Art of Effective Communication. Springer, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LIMA, Antônio Oliveira. Manual de redação oficial: Teoria, modelos e exercícios 2a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7.ed.São Paulo: Atlas, 2012.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012.

OPTATIVAS

LIBRAS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	

OBJETIVOS
Caracterizar a pessoa com surdez, analisando os marcos históricos e legais; Compreender a cultura e a identidade Surda; Caracterizar a Libras como língua, identificando os principais aspectos da gramática; Estabelecer conversação básica em LIBRAS; Aplicar a Libras em diferentes situações de comunicação.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Histórico da cultura e da identidade dos surdos: da Antiguidade aos dias atuais. Fundamentos Legais da Libras. Noções Linguística de Libras: parâmetros e comunicação. A gramática da língua de sinais. Noções e técnicas de tradução e interpretação em Libras. Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPOVILLA, Fernando César, Raphael, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. Vol. I e II 3.ed. São Paulo: UNESP, 2008.

FERNANDES, Sueli. Educação de surdos/Sueli Fernandes – 2 ed. Atual.- Curitiba ibpex, 2011.

MOURA, M. C. O surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2002.

ROPOLI, Edilene Aparecida. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar : a escola comum inclusiva / Edilene Aparecida Ropoli ... [et.al.]Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza] : Universidade Federal do Ceará, 2010.

VELOSO, Éden; FILHO, Valdeci Maia. Aprenda libras com eficiência e rapidez. 8. ed. Mãos Sinais, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Anais do Congresso Internacional de Políticas Públicas. Questão social e desenvolvimento no século XXI. UFMA, Surdez e Alteridade – MA, 2007.

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília: SEESP, 2004.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9394/96. Brasília, 1996

BRASIL, Presidência da República. Lei de Libras. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 12 set de 2022.

BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 12 de set de 2022.

BRASIL. Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5626-22-dezembro-2005-539842-publicacaooriginal-39399-pe.html>>. Acesso em 12 de set de 2022.

MANTOAN, Maria Teresa Egler, Rosangela Gavioli Pietro; Valeria Amorim Arantes, Inclusão Escolar: pontos e contrapontos – São Paulo : Summus, 2006.

QUIXABA, Maria Nilza Oliveira. A inclusão na educação: humanizar para educar melhor. São Paulo: Paulinas, 2015.

FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Sistemas de Comunicação Móvel e de Rádio Acesso	
OBJETIVOS	
Conhecer aspectos de comunicações ópticas e transmissões modernas.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Fundamentos de comunicação óptica. redes PDH, SDH, ATM. Redes de Nova Geração. Redes GPON. WDM. Redes Metroethernet.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
WALDMAN, H. e; YACOUB, M.D. Telecomunicações - Princípios e Tendências Princípios e Tendências; São Paulo: Érica, 2001. DODD, A.Z. O Guia Essencial para Telecomunicações; Rio de Janeiro: Campus, 2009. S. Haykin, M. Moher, Introduction to Analog and Digital Communications, John Wiley & Sons, 2ª Ed., 2007.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

S. Haykin, Communication Systems, John Wiley & Sons, 5ª Ed., 2013.

Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Addison-Wesley;

Data and Computer Communications, William Stallings, Seventh Edition, Pearson Education International;

INTRODUÇÃO À MICROELETRÔNICA

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Circuitos lógicos II e Eletricidade I.

OBJETIVOS

Fornecer informações relacionados aos temas presentes na ementa, além de capacitar os alunos dentro do universo da microeletrônica.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Funcionamento e fabricação de diodo, transistores de efeito de campo em tecnologia MOS incluindo projeto e simulação elétrica em computador (SPICE) Fatores de desempenho de sistemas VLSI. O modo regenerativo. Ferramentas para captura de parâmetros elétricos e simulação. Desenho de leiautes de portas lógicas elementares e geração semiautomática de leiaute (place and route). Utilização de ambiente acadêmico/industrial de projeto e simulação de circuitos integrados digitais até o nível físico. Nesta disciplina estão inclusas atividades práticas de laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
CMOS VLSI Design, A Circuits and Systems Perspective Fourth Edition - Neil H. E. Weste, David Money Harris - Addison-Wesley 2011 Circuit Simulation with SPICE OPUS: Theory and Practice (Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology)- Tadej Tuma, Árpád Buermen - Birkhäuser Boston - Springer - 2009 SEDRA, A. S., SMITH K. C. Microeletrônica. Makron Books, 4a. Edição, 2000.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
Microeletrônica, Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith. Ed. Pearson. 5ª. Edição. 2007. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky. Ed. Pearson. 8a. Edição. 2009. Analog Integrated Circuit Design, David A. Johns and Ken Martin, editora: John Wiley & Sons.	

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Estatística e Probabilidade, Redes de Computadores	
OBJETIVOS	
Criar formas de analisar o comportamento e a execução de sistemas computacionais, seus tipos e o teste mais adequado.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Visão geral: Conceitos básicos; Classificação e técnicas de avaliação de desempenho de redes e sistemas; Técnicas de medição: métricas e ferramentas; Projeto prático de medição; Sumarização e interpretação de Resultados; Técnicas de simulação; Projeto experimental e análise de resultados; Projeto prático de Simulação; Técnicas analíticas; Caracterização da carga de trabalho; Desafios da área de avaliação de desempenho de redes e sistemas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

P. Fortier, H. Michel, "Computer Systems Performance Evaluation and Prediction", First Editon, ISBN-10: 1555582605, Digital Press, 2003.

M. H. Balter, "Performance Modeling and Design of Computer Systems: Queueing Theory in Action", ISBN-10: 1107027500, Cambridge University Press, 2013.

GREGG, B. D., Systems Performance: Enterprise and the Cloud, Prentice Hall, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Probability & Statistics with Reliability, Queueing, and Computer Science Applications, Kishor S. Trivedi, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2002.

Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, 9th edition, 2006.

Performance by Design: Computer Capacity Planning by Example, Daniel A. Menasce, Virgilio A. F. Almeida, Larry W. Dowdy, Prentice Hall, 2004.

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Fundamentos de Computação Gráfica, Sinais e Sistemas

OBJETIVOS

Desenvolver aspectos relacionados a imagem digital, sistemas de processamento, elementos de percepção e outros conceitos avançados de computação gráfica.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Imagem digital. Sistemas de processamento de imagens digitais. Elementos de percepção visual. Fundamentos de cor. Amostragem e quantização. Transformada de Fourier e outras transformadas úteis. Técnicas de modificação da escala de cinza. Operações com imagens. Filtragem. Pseudocoloração. Restauração.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Gonzalez, R. C. e Woods, R. E. Processamento Digital de Imagens, 3ª Edição, Pearson Prentice Hall, 2010. Pratt, W. Digital Image Processing. 4th edition. Wiley-Interscience, 2007. LI, Tan. Digital Signal Processing, Second Edition: Fundamentals and Applications, Elsevier, 2013	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
AZEVEDO, E., CONCI, A., LETA, F. Computação Gráfica - Volume II, Elsevier, 2008. HEARN, D., BAKER, M. P. e CARITHERS, W. Computer Graphics with OpenGL, 4a Edição, Prentice Hall, 2010. VINCE, J. Mathematics for Computer Graphics, Springer, 2005. SHIRLEY, P. et al. Fundamentals of Computer Graphics. 3a Edição, Editora AK Peters, 2009.	

VISÃO COMPUTACIONAL	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Fundamentos de Computação Gráfica
OBJETIVOS
Introduzir conceitos de visão computacional. Apresentar Métodos de processamento de imagens aplicados à identificação computacional.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos de uma Imagem Digital. Digitalização e Representação de Imagens. Elementos de um Sistema de Tratamento de Imagens. Percepção Visual. Propósito da Visão e suas Aplicações. Formação da Imagem. Sensores. Níveis de Visão e Teorias Computacionais. Visão de Baixo Nível: Filtragem, Detecção de Bordas, e Agrupamento. Visão de Nível Intermediário: Superfícies e Movimento. Visão de Alto Nível: Reconhecimento e Modelagem de objetos Bi e Tridimensionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Mallot, H . Computational Vision: Information Processing in Perception and Visual Behavior, 2a Edition. The MIT Press 2000. FORSYTH David A., Jean Ponce, 1a, Computer Vision: A Modern Approach, Prentice Hall,2002. DAVIES, E. R. 3a, Machine Vision, Third Edition: Theory, Algorithms, Practicalities (SignalProcessing and its Applications), Morgan Kaufmann, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Horn, B. K. P., Robot Vision, The MIT Press, 1986. Shapiro L. e Stockman G. , Computer Vision, Prentice Hall, 2001. Hanalick, R. e Shapiro, L. Computer and Robot Vison, Volume 2. Addison- Wesley, 2002. HARTLEY,Richard Andrew Zisserman, 2a, Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2004.

ROBÓTICA	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Sistemas de Controle, Álgebra Linear	
OBJETIVOS	
Estudar os elementos que compõem um robô.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução. Descrição dos elementos do robô. Transformações homogêneas. Modelo cinemático. Modelo cinemático reverso. Descrição de velocidades da garra e relação entre esforços; Jacobiano. Modelo dinâmico. Geração de trajetórias. Controle de posição. Controle de esforço. Sensores de posição. Ruído e isolamento. Atuadores.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
J.J. CRAIG. Introduction to robotics. 3a Edição, Addison-Wesley, Upper Saddle River , 2003. V. F. ROMANO. Robótica Industrial: Aplicação na industrial de manufatura e de processos. 1a Edição, Edgard-Blücher LTDA, São Paulo, 2002. NIKU, SAEED B. Introdução à robótica: análise, controle, aplicações. 2. edição. Rio de Janeiro.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

Sciavicco, L., B. Siciliano. “Modelling and Control of Robot Manipulators”. SpringerVerlag. 2005.

Introdução à Robótica - Rascunho de livro: João Silva Sequeira 2022 Disponibilizada a partir da página <http://users.isr.ist.utl.pt/~jseq/caps1-6.pdf> Artigos especializados.

INSTRUMENTAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Eletrônica Aplicada I

OBJETIVOS

Compreender as relações entre instrumentos, controladores e sua relação com processos singelos e complexos. Conhecer os conceitos relativos ao processo de medição. Determinar as características metrológicas dos instrumentos e suas relações com os processos de medição.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Características de uma medição. O amplificador operacional: modelo elétrico e principais características; Aplicações do AmpOp em diferentes configurações. Grandezas e sensores: características e princípios de funcionamento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, J. L. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

BEGA, E. A. Instrumentação Industrial. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2003.
HELFRICK, A. D.; COOPER, W. D. Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de Medição. São Paulo: Ed. Prentice-Hall do Brasil, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e SENAI nº 029 de 1995 / INMETRO, SENAI – Departamento Nacional. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. SENAI, 2007. 60p.

LUYBEN, W. L. Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1990.

John G. Webster. The Measurement Instrumentation and Sensors Handbook. CRC Press LLC, 1999.

REDES NEURAIS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Inteligência Artificial

OBJETIVOS

Conhecer os conceitos fundamentais dos modelos de Redes Neurais Artificiais apresentados, tendo a capacidade de aplicá-los em problemas reais. Ser capaz de explicar o funcionamento e aplicar os principais modelos de Redes Neurais Artificiais. Ter conhecimento teórico para o desenvolvimento de métodos utilizando as Redes Neurais Artificiais.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Características Básicas: Aprendizado, Associação, Generalização e Robustez; Histórico; Estrutura do Neurônio Artificial; Estruturas de Interconexão; Tipos de Aprendizado Supervisionado e Não-Supervisionado; Algoritmos de Aprendizado: Perceptron, Algoritmos de Mínimos Quadrados, Retropropagação de erros (Back Propagation) e suas variações, Aprendizado Competitivo, Mapas auto-organizáveis (Som self-organizing maps), Redes neurais probabilísticas (PNN Probabilistic Neural Networks), Redes de Função de Base Radial (RBF Radial Basis Functions); Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Haykin, S. O. (2009). Neural Networks and Learning Machines. McMaster University, Ontario Canada, 3rd edition.

Braga, A P, Carvalho, A P L e Ludermir, T B (2007). Redes neurais artificiais: teoria e aplicações. LTC, Livros Técnicos e Científicos.

Haykin, S. (2000). Redes Neurais: Princípios e Práticas. Segunda Edição. Bookman.

Du, K.-L. & Swamy M. N. S. (2019). Neural Networks and Statistical Learning. Springer, 2nd edition.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Golden, R. M. (1996). Mathematical Methods for Neural Network Analysis and Design. Cambridge: The MIT Press.

Gupta, M. M., Jin, L. & Homma, N. (2003). Static and Dynamic Neural Networks: From Fundamentals to Advanced Theory. John Wiley and Sons.

Hassoun, M. H. (1995). Fundamentals of Artificial Neural Networks. Cambridge: The MIT Press.

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Projetar interfaces de usuário utilizando conceitos de IHC - Interação Humano-Computador.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Conceitos de usabilidade, affordance, manipulação direta, métodos de design, modelos conceituais de usuários, metáforas, ergonomia cognitiva e física do homem, estruturas de informação e de interatividade, ferramentas e ambientes de design. Estudos de casos.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
OLIVEIRA NETTO, Alvim Antonio de. IHC - Interação Humano Computador: modelagem e gerência de interfaces com o usuário. 1.ed. Florianópolis: Visual Books, 2004. NIELSEN, Jakob; HOA, Loranger. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. SHNEIDERMAN, Ben. Designing the User Interface: strategies for effective humancomputer interaction. 4. ed. EUA: Addison-Wesley, 2004.	

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HECKEL, Paul. Software Amigável: técnicas de projeto de software para uma melhor interface com o usuário. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

NIELSEN, Jakob; MACK, L. Robert. USABILITY inspection methods. New York: J. Wiley; 1994.

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvone; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação homem computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.

SEGURANÇA DE SISTEMAS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Redes de Computadores

OBJETIVOS

Conhecer conceitos e técnicas relacionadas à segurança computacional e suas aplicações em redes de computadores e Internet.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Introdução a segurança computacional; ataques e ameaças de segurança; políticas de segurança; mecanismos de segurança, criptografia, autorização e controle de acesso, autenticação; segurança em sistemas operacionais e software; aplicações de segurança em redes e Internet; técnicas e ferramentas para testes de penetração.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

STALLINGS, William. Criptografia e seguranças de redes: princípios e práticas. 4 ed. São Paulo: Person Prentice-Hall, 2008. 492 p p. ISBN 978-85-7605-119-0. Título original: Cryptography and networking security 4/E.

Cole, Eric; Krutz, Ronald; Conley, James W.. Network security bible. 2nd ed. Indianapolis: Wiley, 2009. 891 p. ISBN 978-0-470-50249-5.

Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger. Security in Computing, 4th ed. Prentice Hall, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Kaufman, Charlie. Network security: private communication in a public world. 2.ed. Upper Saddle River (EUA): Prentice-Hall, c2002. 713 p.

Panko, Raymond R.. Corporate computer and network security. 2. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. 502 p. I

NAKAMURA, Emilio Tissato. Segurança de redes em ambientes cooperativos. São Paulo: Novatec, c2010. 483 p.

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Sistemas operacionais

OBJETIVOS

Compreender e aplicar os conceitos de comunicação cliente /servidor. Compreender as partes que compõem um sistema distribuído. Desenvolver componentes que sejam utilizados em um sistema distribuído. Compreender e exercitar a programação distribuída baseada em serviços (web services).

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Conceitos Fundamentais de Sistemas Distribuídos; Paradigmas de Sistemas Distribuídos; Definições de Processos e Threads; Comunicação em Sistemas Distribuídos; Sincronização em Sistemas Distribuídos; Conceitos de Middleware; Redes P2P: conceitos básicos, arquiteturas, aplicações; Introdução a Grades Computacionais; Tecnologias de Middleware Tradicionais; Middlewares de Nova Geração.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. Prentice Hall, 2007.

COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. Distributed systems: concepts and design. 4ª Edição. Addison-Wesley, 2005.

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 2ª Edição. Prentice-Hall, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ORFALI, Robert. Client/Server programming with java and corba. 2ª Edição. John Wiley & Sons, 1998.

SAMPAIO, Cleuton. SOA e web services em java. Brasport, 2006.

DEITEL, Harvey M. Java Como Programar. 4ª Edição. Bookman, 2003.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Redes de Computadores, Sinais e Sistemas
OBJETIVOS
Compreender os princípios fundamentais dos sistemas de comunicação modernos, em particular: modulações analógicas em amplitude e em frequência; multiplexação;
modulação por pulso; conversão analógico-digital; transmissão digital em banda base e em banda passante
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Análise de sinais no domínio da frequência. Modulação em Amplitude. Modulação em ângulo. Ruído em comunicação analógica. Transmissão digital banda base. Transmissão digital em banda passante. Ruído comunicação digital .
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HAYKIN, Simon. Sistemas de Comunicação Analógicos e Digitais. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. Introdução aos Sistemas de Comunicação. 2. ed. Porto Alegre:Bookman, 2007. LATHI, B.P.; DING Z. Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO, Princípios de Comunicação. 3.ed. Vitória: Ed do Autor,2003.

HSU, Hwei. Comunicação Analógica e Digital Coleção Schaum s. São Paulo: Artmed, 2003.

CARLSON, A. Bruce; CRILLY, Paul B.; RUTLEDGE, Janet C. Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in Electrical Communication. 5. ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010.

HAYKIN, Simon; VEEN, Barry Van. Sinais e Sistemas. 2. ed. São Paulo:Pearson Universidades, 2010.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E DE RÁDIO ACESSO

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Sistemas de comunicação analógica e digital

OBJETIVOS

Estudar as características das redes sem fio, aspectos de segurança e tipos, além de analisar seus protocolos de funcionamento.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Propagação de ondas de rádio, técnicas de acesso múltiplo, conceito celular, cluster, reuso de células, interferência co-canal e de canal adjacente , tráfego, AMPS- D-AMPS, CDMA, GSM, WCDMA, LTE, 5G, projeto e execução sistemas de rádio acesso. Sistemas de comunicação via satélite .

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

C. A. SANCHES, "Projetando Redes WLAN – conceitos e práticas", Editora Érica, ISBN 8536500883, 2011.

T. S. Rappaport, "Comunicações Sem Fio - Princípios e Práticas", ISBN 9788576051985, Editora Pearson, segunda edição, 2009.

ROSS, John. The Book of Wireless: A Painless Guide to Wi-Fi and Broadband Wireless. 2. ed. San Francisco: No Starch Press, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RUFINO, Nelson M. O. Segurança em Redes sem Fio. 4. ed. São Paulo: Novatec, 2005.
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top Down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

ROSS, John. Instale, Configure e Use Redes Wireless (Sem Fio). São Paulo: Alta Books, 2003.

ENGST, Adam; FLEISHMAN, Glenn. Kit do Iniciante em Redes sem Fio: O Guia Prático sobre Redes Wi-Fi para Windows e Macintosh. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2005.

Artigos relacionados.

PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Programação Orientada a Objetos
OBJETIVOS
Conhecer técnicas de programação relacionados a concorrência, processos concorrentes e comunicantes, além de desenvolver programas concorrentes através de linguagem de programação com suporte a concorrência
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceitos básicos de concorrência. Modelo de processos concorrentes e comunicantes. Paradigmas de linguagens de programação concorrentes. Compartilhamento de recursos. Comunicação. Modelos para especificação de concorrência. Aplicações práticas dos conceitos estudados usando uma linguagem de programação com suporte a concorrência.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Ben-Ari, Mordechai. Principles of Concurrent and Distributed Programming. Addison-Wesley. 2nd Edition. 2006. Peierls, Tim, et al. Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley. 2006. Lea, Doug. Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns. Addison-Wesley. 2nd Edition. 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. Trad: Ronaldo A.L. Gonçalves, Luís A. Consularo, Luciana do Amaral Teixeira; Revisão: Raphael Y. de Camargo. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. MACHADO, Francis B. Arquitetura de sistemas operacionais. 4ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. I. Foster. Developing and Building Parallel Programs. (disponível em www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp/text/book.html) Artigos relacionados.

LÍNGUA PORTUGUESA	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	
Compreender os diferentes usos da língua, relacionando-os a seus contextos sócio comunicativos; Reconhecer aspectos discursivos de diferentes gêneros; Usar recursos da coesão e da coerência para estabelecer relações de sentido na produção dos textos em diferentes gêneros textuais.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Concepção de texto, sujeito e sentido. Texto e textualidade. Gêneros textuais/ discursivos. Sistemas de conhecimento para o processamento textual. Referenciação. Progressão textual. Aspectos normativos da língua portuguesa.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2011. ANTUNES, I. Lutar com palavras : coesão e coerência. 4a. edição. São Paulo: Parábola, 2005. ABREU, A. S. Curso de redação . 11a. edição. São Paulo: Ática, 2000. CAVALCANTE, M. Os sentidos do texto . São Paulo: Contexto, 2012.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

BECHARA, E. **Lições de português pela análise sintática**. 20a. edição rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

FARACO, C. A; TEZZA, C. **Oficina de texto**. Petrópolis - RJ: Vozes, 2003.

FARACO, C. A; TEZZA, C. **Prática de texto para estudantes universitários**. 20a. edição. Petrópolis - RJ: Vozes, 2011.

MAINGUENEAU, D. **Análise de textos de comunicação**. Tradução de Maria Cecília de Souza-e-Silva e Décio Rocha. 6a. edição Ampliada. São Paulo: Cortez, 2013.

INGLÊS INSTRUMENTAL

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -

OBJETIVOS

Possibilitar o uso da língua em situações de comunicação oral e escrita.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Leitura e compreensão de textos, dando ênfase à compreensão oral e também à estrutura gramatical.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURPHY, R. *Essential Grammar in Use*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

ROBERTS, R. *Discover Elementary English Grammar*. MFP Publications, 1997.

JONES, C.; GOLDSTEIN, B. *Framework Elementary Level 1*. London: Richmond Publishing, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOLDSTEIN, Ben. New Framework Pre-Intermediate Level 2 (Student's Book and Workbook). London: Richmond Publishing, 2005. MACANDREW, R.; MARTÍNEZ, R. Taboos and Issues. Hove: LTP, 2001. MOSKOWITZ, G. Caring & Sharing in the Foreign Language Classroom. Boston: Heinle & Heinle, 1978.

ANÁLISES ECONÔMICAS COM BIGDATA	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral III	
OBJETIVOS	
Entender princípios básicos de economia (produção e serviços) e aplicar conceitos de gestão de recursos financeiros e viabilidade econômica de investimentos, contextualizados para start-ups e projetos de engenharia da computação.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Princípios de economia no processo de tomada de decisão (nos negócios). Conceitos básicos de matemática financeira. Taxa Mínima de Atratividade. Custo de Oportunidade. Pesquisa operacional e análises de bigdata. Análise de viabilidade econômico-financeira de investimentos em start-ups e projetos de engenharia da computação. Simuladores de Investimentos em Planilhas Excel, SPSS e Power BI.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas, 2022.

ASSIS, Rui. Engenharia Económica com o Excel. 3a. Ed. Editora Lidel. 2021.

GOMES, José Maria. Elaboração e análise de viabilidade económica de projetos: tópicos práticos de finanças para gestores não financeiros. Editora Atlas SA, 2013.

HUNTER, James C. Como se tornar um líder servidor: os princípios de liderança de o monge e o executivo. Sextante. 2019.

KNIGHT, Devin et al. Microsoft Power BI Quick Start Guide: Bring your data to life through data modeling, visualization, digital storytelling, and more. Packt Publishing Ltd, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOGLE, John C. O investidor de bom senso. 1a. Ed. Editora Sextante. 2022.

DOERR, John. Avalie o Que Importa: Como Google, Bono Vox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs. Alta Books Editora, 2019.

FERREIRA, Marcelo. Engenharia Económica descomplicada. Curitiba: Intersaberes, 2017.

LACHTERMACHER, Gerson et al. Matemática financeira. Editora FGV, 2018.

SOLDERA, Denis; KÜHN, Daniela Dias. Indicadores de Viabilidade Financeira: Considerações sobre instrumentos de análise. WIVES, Daniela Garcez; KÜHN, Daniela Dias (Org.). Gestão e planejamento de agroindústrias familiares. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2018. p. 41-59, 2018.

INTRODUÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Sinais e Sistemas

OBJETIVOS

Apresentar estratégias básicas de obtenção de modelos a partir de dados de entrada e saída de sistemas.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Modelagem matemática. Representações lineares. Métodos determinísticos. Métodos não paramétricos. O estimador de mínimos quadrados. Representações não lineares. Projeto de testes e escolha de estruturas. Validação de modelos. Estudos de caso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIRRE, L. A. Introdução à Identificação de Sistemas, Técnicas Lineares e Não Lineares: Teoria e Prática (5ª Revista ed.). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

COELHO, A. A. R.; COELHO, L. S. Identificação de Sistemas Dinâmicos Lineares, Editora da UFSC, Florianópolis, SC, 2004.

BILLINGS, Stephen A. Nonlinear system identification: NARMAX methods in the time, frequency, and spatio-temporal domains. John Wiley & Sons, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ISERMANN, Rolf; MÜNCHHOF, Marco. Identification of dynamic systems: an introduction with applications. Springer Science & Business Media, 2010.

Ljung, L. System identification, theory for the user, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2nd edition, 1999

GREBLICKI, Włodzimierz; PAWLAK, Mirosław. Nonparametric system identification. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

PAYNE, Robert L. et al. Dynamic system identification: experiment design and data analysis. Academic Press, 1977.

CONTROLE DE SISTEMAS AMOSTRADOS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Sistemas de Controle
OBJETIVOS
Apresentar técnicas de análise e projeto de sistemas de controle em tempo discreto e de dados amostrados.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução a sistemas de controle digital. Transformada Z. Sinais contínuos amostrados. Sistemas de tempo discreto em malha aberta e malha fechada. Correspondência entre o plano s e o plano z . Critérios de estabilidade e análise de resposta transitória e em regime permanente. Projeto de controladores digitais baseado na discretização de controladores analógicos. Métodos diretos de projeto de controladores digitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGUIRRE, L. A. Controle de Sistemas Amostrados. Publicação independente, 2019. OGATA, Katsuhiko. Discrete-time control systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995. NISE, Norman S.; DA SILVA, Fernando Ribeiro. Engenharia de sistemas de controle. LTC, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FRANKLIN, Gene F. et al. Digital control of dynamic systems. Menlo Park, CA: Addison-wesley, 1998.

LANDAU, Ioan Doré; ZITO, Gianluca. Digital control systems: design, identification and implementation. Springer Science & Business Media, 2007.

HEMERLY, Elder Moreira. Controle por computador de sistemas dinâmicos. Edgard Blucher, 1996.

PARASKEVOPOULOS, P. N. Digital control systems. London, 1996. Analog Integrated Circuit Design, David A. Johns and Ken Martin, editora: John Wiley & Sons.

METAHEURÍSTICAS	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Inteligência Artificial.	
OBJETIVOS	
Apresentar métodos estocásticos de otimização, com base em construção bio-inspirada; Solucionar problemas de otimização teóricos e práticos aplicando metaheurísticas.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Conceitos gerais de otimização (função objetivo, espaço de busca, restrições, métodos determinísticos vs. métodos estocásticos); Introdução às metaheurísticas (metáfora inspiradora, operadores, parâmetros, análise de desempenho); Metaheurística de solução única (Busca Local, Recozimento Simulado, Busca Tabu, Busca Local Iterativa); Metaheurísticas populacionais (Algoritmo Genético, Evolução Diferencial, Enxame de Partículas, Colônia de Formigas). Aplicação de metaheurísticas em problemas benchmarks; Aplicação de metaheurísticas em problemas do mundo real.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GASPAR-CUNHA, A.; TAKAHASHI, R.; ANTUNES, C. H. Manual de Computação Evolutiva e Metaheurística. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. GOLDBARG, E.; GOLDBARG, M.; LUNA, H. Otimização Combinatória e Metaheurísticas: Algoritmos e Aplicações. São Paulo: Elsevier, 2015. TALBI, E.-G. Metaheuristics : from design to implementation. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DRÉO, J. et al. Metaheuristics for hard optimization : methods and case studies. Springer, 2006. GLOVER, F.; KOCHENBERGER, G. A. Handbook of metaheuristics. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003. OSMAN, I. H.; LAPORTE, G. Metaheuristics: A bibliography. Annals of Operations Research, v. 63, n. 5, p. 511–623, out. 1996. SIARRY, P. Metaheuristics. Cham: Springer International Publishing, 2016.

FUNDAMENTOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -	
OBJETIVOS	

Introduzir noções gerais do direito, dos direitos fundamentais do cidadão elencados na Constituição Federal, obtendo com isso uma maior reflexão para a vida prática profissional. Facilitar a administração de empresas nas relações que envolvem direito do consumidor e empresarial, no tocante aos principais direitos existentes durante a vigência do contrato, como obrigações vinculadas aos contratos, dentre outras.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Direito: fundamento e definições. Divisão geral do direito. Fontes do direito. Pessoa natural e pessoa jurídica. Domicílio civil. Dos bens e sua divisão. Dos fatos e atos jurídicos. Direito de família: conceito e principais institutos. Direito das coisas. Direito das obrigações. Direito das sucessões. Direito comercial: objeto e divisão. O comerciante. Sociedades comerciais. O intuito da falência. Direito constitucional. O Poder Judiciário.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições do Direito Público e Privado, 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2011

RIZZATO, Nunes. Curso do Direito do Consumidor- 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Código de Proteção e Defesa do Consumidor- 20ª Ed. 2011- Col. Saraiva de Legislação.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial 30ª Ed Rio de Janeiro: Forense, 2006. FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial 12ª Ed SÃO PAULO: Makron Books, 2011.

FABRETTI, Láudio Camargo. Direito de empresa no novo código civil 2.ed. SÃO PAULO: Atlas, 2004.

FÍSICA ELETROMAGNÉTICA	
CARGA HORÁRIA: 60 horas	CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Tópicos de Física II	
OBJETIVOS	
Conhecer os princípios físicos que envolvem transmissão e o comportamento no meio.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Eletrostática. Magnetostática. Condições de Fronteira. Equação da Continuidade. Campos Variantes no tempo. Equações de Maxwell nas formas instantânea e fasorial. Propagação de Ondas Eletromagnéticas. Linhas de Transmissão. Antenas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
WENTWORTH, STUART. Fundamentos de Eletromagnetismo com Aplicações em Engenharia. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. PAUL, C. R. Eletromagnetismo para Engenheiros com Aplicações. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. ULABY, Fawwaz T. Eletromagnetismo para Engenheiros. 1. ed. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2007.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

BALANIS, Constantine A. Advanced Engineering Electromagnetics. 10. ed. Nova Jersey. John Wiley & Sons, 1989.

QUEVEDO, Carlos Peres. Eletromagnetismo. São Paulo: McGraw-Hill, 1982.

EDMINISTER, Joseph A. Teoria e problemas de eletromagnetismo. 2. ed. Porto Alegre : Bookman, 2006.

HAYT JR., William H. Eletromagnetismo. 8. ed. São Paulo : McGraw-Hill, 2008.

REITZ, John R. , MILFORD, Frederick J., CHRISTY, Robert W. Fundamentos da Teoria Eletromagnética. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1982.

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO I

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Sem pré-requisito definido (a depender da construção da disciplina)

OBJETIVOS

Realizar um aprofundamento de estudos na área de Engenharia da Computação que correspondam às disciplinas (obrigatórias e optativas), às linhas de pesquisa e aos projetos de pesquisa dos docentes e discentes do curso.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

A ementa é variável a depender dos conteúdos que serão abordados na disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

A bibliografia básica é variável a depender dos conteúdos que serão abordados na disciplina.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A bibliografia complementar é variável a depender dos conteúdos que serão abordados na disciplina.

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO II

CARGA HORÁRIA: 60 horas

CRÉDITOS: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Sem pré-requisito definido (a depender da construção da disciplina)

OBJETIVOS

Realizar um aprofundamento de estudos na área de Engenharia da Computação que correspondam às disciplinas (obrigatórias e optativas), às linhas de pesquisa e aos projetos de pesquisa dos docentes e discentes do curso.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

A ementa é variável a depender dos conteúdos que serão abordados na disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

A bibliografia básica é variável a depender dos conteúdos que serão abordados na disciplina.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A bibliografia complementar é variável a depender dos conteúdos que serão abordados na disciplina.

ANEXO V - ACERVO BIBLIOGRÁFICO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

LEITE, Francisco. Metodologia científica: um guia para documentar suas pesquisas. 6.ed. São Paulo: Ideias e letras, 2008.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7.ed.São Paulo: Atlas, 2012.

Ronald J. Tocci; Neal S. Widmer; Gregory L. Moss. Sistemas Digitais Princípios e Aplicações. Pearson Prentice Hall, 11a. Edição, 2011.

CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica – Um tratamento vetorial. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 512p. ISBN: 8587918915.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 7: Geometria Analítica. 6. ed. São Paulo: Atual, 2013. 320p. ISBN 8535717544.

FLEMMING, Diva Marília. GONÇALVES, Mirian Buss. Calculo A: funções, limite, derivação, integração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 1. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

STEWART, James. Cálculo, Volume I; tradução: Antonio Carlos Moretti, Antonio Carlos Gilli Martins; Revisão: Helena Castro. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

MANZANO, José Augusto N.G. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. 26ª Ed. São Paulo: Érica, 2012.

MEDINA, Marco. Algoritmos e programação: teoria e prática. / Marco medina, Cristina Fertig. – São Paulo: Novotec Editora, 2006.

Programação Estruturada de computadores: Pascal estruturado. 3. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. SHRIVER, Duward F. ; ATKINS, Peter. Química Inorgânica. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

MAHAN, B. M. Química: um curso universitário. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995.
RUSSEL, John B. Química geral. 2.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. Volume 1.

FREEMAN, Elisabert. Use a Cabeça! HTML com CSS e XHTML. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2006.

WATRALL, Ethan. Use a Cabeça! Web Design. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2012.

SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML : sites de alta qualidade com HTML e CSS. 2008.

ROBBINS, Allan H. Analise de circuitos: teoria e prática. Vol. 2. / Allan H. Robbins, Wilhelm C. Miller; revisão: Wallace Alves Martins; tradução: Paula Santos Diniz. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MENDONÇA, Roberlam Gonçalves de. Eletricidade Básica / Roberlam Gonçalves de Mendonça; Rui Vagner Rodrigues da Silva. Curitiba: editora do Livro Técnico, 2010.

BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos.12.ed. / Robert L. Boylestad; tradução: Daniel Vieira e Jorge Ritter; revisão: Benedito Donizete Bonatto. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.

BOLDRINI, J.L.; S.I.R. COSTA; V.L. FIGUEIREDO; H.G. WETZLER, Álgebra Linear, 3 ed, São Paulo: Harper-Row, 1980.

ASKELAND, Donald R. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9 ed. Addison Wesley, 2011xiii, 529 p. ISBN: 9788579361081.(broch.)

FLEMMING, Diva Marília. GONÇALVES, Mirian Buss. Calculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3 ed. Vol. 2. Campinas, SP: Editora Harbra, 1994.

STEWART, James. Cálculo, Volume II; tradução: Antonio Carlos Moretti, Antonio Carlos Gilli Martins; Revisão: Helena Castro. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Hardware II: o guia definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 2012.

FREITAS, Marcos Antonio de. Eletrônica Básica / Marcos Antonio de Freitas; Roberlam Gonçalves de Medonça. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.

Tanenbaum, A. S. e Wetherall, D. J. Redes de Computadores. 5a. Edição. Prentice Hall. 2011.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. Trad: Álvaro Strube de Lima. 4ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Redes, guia prático**: ampliada e atualizada. 2ª Ed. Porto Alegre: Sul Editores, 2011.

BOYCE, Willian E. Tradução e revisão: Valéria de Magalhães Iório. Equações diferenciais elementares e equações de contorno. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. Tradução: Cyro de Carvalho Patarra, Heitor Honda Federico. Revisão técnica: Luzia Maria Oliveira da Silva. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

BRANNAN, James R. Equações diferenciais: uma introdução a métodos modernos e suas aplicações. Tradução e revisão: Valéria de Magalhães Iório: Rio de Janeiro: LTC, 2008.

Franco, Neide Bertoldi. Cálculo numérico/ Neide Franco Bertoldi. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MUCELIN, Carlos Alberto. Estatística / Carlos Alberto Mucelin, Manoela Martins. – Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.

FONSECA, Jairo Simon da. Estatística aplicada por Jairo Simon da Fonseca, Gilberto de Andrade Martins e Geraldo Luciano Toledo. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações á estatística. Tradução: LOURENÇO FILHO, Ruy de C.B. Rio de Janeiro: 2011.

Malvino, A. P., Eletrônica, 7º Edição, Vol. I, MCGRAW HILL, 2008

Malvino, A. P., Eletrônica, 7º Edição, Vol. II, MCGRAW HILL, 2008.

AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência / Ashfaq Ahmed; tradução: Bazán Tecnologia e Linguística; revisão técnica: João Antonio Martino. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000.

PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos. Programação linear como instrumento da pesquisa operacional. São Paulo: Atlas, 2008.

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. Trad: Ronaldo A.L. Gonçalves, Luís A. Consularo, Luciana do Amaral Teixeira; Revisão: Raphael Y. de Camargo. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de banco de dados. / Avi Silberschatz, Henry F. Korth. Tradução Daniel Vieira. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DATE, C. J., Introdução a sistemas de banco de dados. / C. J. Date; tradução de Daniel Vieira. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. – 15ª reimpressão.

ELMASRI, Ramez. Sistemas de banco de dados. Trad: Daniel Vieira. Revisão: Enzo Seraphim e Thatyana de Faria Piola Seraphim. 6ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HAYKIN, Simon. Sinais e sistemas/Simon Haykin, Barry Van Veen; Tradução: José Carlos Barbosa dos Santos. Porto Alegre: Bookman, 2001.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. / Roger S. Pressman; tradução Ariovaldo Griesi, Mario Moro Fecchio. -7ª ed. – Porto Alergre: AMGH, 2011.

PEZZÈ, Mauro. Teste e análise de software. Trad: Bernardo Copstein, Flavio Moreira de Oliveira. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ALMEIDA, Maria do Rosário Guimarães; OLIVEIRA, Christianne Rose de Sousa. Caminhos para a normalização de monografias. 1. ed. Ver. E atual. São Luiz, 2010.

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 5.ed. Curitiba, Juruá, 2012.

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese: inclui exercício pratico e normas de referências, citações e notas de rodapé – NBRs 14724/2005, 10520/2002 e 6023/2002. 2a Ed. São Paulo: Avercamp, 2008.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2011.

MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

ROBERTS, R. Discover Elementary English Grammar. MFP Publications,1997.
JONES, C.; GOLDSTEIN, B. Framework Elementary Level 1. London: Richmond Publishing, 2005.

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas, 2022.

MANKIW, N. Gregory. Princípios de Economia. 9a. Edição. Cengage Learning, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2008.

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado. Métodos para pesquisa em Ciência da Informação. Brasília: Thesaurus, 2007.

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica / Amado Luiz Acervo, Pedro Alcino Bervian, Roberto da Silva. 6ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MARTINI, JOSÉ SIDNEI COLOMBO; GARCIA, PAULO ALVES. Eletrônica Digital Teoria e laboratório. Saraiva Educação SA.

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Makron, 1987. 292p. ISBN 0074504096.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos, funções / Gelson Iezzi, Carlos Murakami. – 8. Ed. - São Paulo: Atual, 2004.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 8. 6.ed. v.8: limites, derivadas e noções de integral. São Paulo: Atual, 2005.

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3ª Ed. Vol. 1. Campinas, SP: Editora Harbra, 1994.

RYAN, Mark. Cálculo para leigos. Trad: Marcia Danielle. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

APOSTOL, Tom M. Cálculus I: cálculo con funciones de una variable, com uma introducción al álgebra lineal. Barcelona: Editorial Revertá, 2011.

MUNEM, Mustafa A. Cálculo. Trad: André Lima Cordeiro. [ET al]. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

FOWLER, Martin. Refatoração: aperfeiçoamento o projeto do código existente / Martin Fowler; trad. Acauan Fernandes – Porto Alegre: Bookman, 2004.

HOWARD, Michael. Escrevendo código seguro: estratégias e técnicas práticas para codificação segura de aplicativos em um mundo em rede / Michael Howard e David Leblanc; Trad. Edson Furmankiewicz. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

BACCAN, N...[et al]. **Química analítica quantitativa elementar**. 3.ed. São Paulo: Blucher- Instituto Mauá de Tecnologia, 2011.

BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. **Introdução à química orgânica**: de acordo com as regras atualizadas da IUPAC. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. FELTRE, Ricardo. **Química 1**: química geral. 7.ed. São Paulo: Moderna, 2008. KOTZ, John C; TREICHEL, Paul M; WEAVER, Gabriela C. **Química geral e reações químicas**. 6.ed.Vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

SARDELA, Antônio. Curso de Química: Química Geral. 25. Ed. São Paulo: Editora Ática, 2004. Vol. 1

PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física: eletricidade. 3.ed.V.3. São Paulo: Ática, 2006.

NAHVI, Mahmood. Teoria e problemas de circuitos elétricos / Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister; Tradução: Guilherme Moutinho Ribeiro. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. ROBBINS, Allan H. Análise de circuitos: teoria e prática. Vol. 1. / Allan H. Robbins, Wilhelm C. Miller; revisão: Wallace Alves Martins; tradução: Paula Santos Diniz. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

Lima, E. L., Álgebra Linear, 8. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2012.

CALLIOLI, C.A; H.H. DOMINGUES E R.C.F. COSTA, Álgebra Linear e Aplicações, 4 ed, São Paulo: Atual, 1983.

WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Trad: Cheng Mei Lee; revisor técnico João José Neto. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para entender e gostar. São Paulo: Blucher, 2008.

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18.ed. São Paulo: Érica, 2007.

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Pneumática: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos / Arivelto Bustamante Fialho. 7.ed. São Paulo: Érica, 2011.

APOSTOL, Tom M. Cálculo II: cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às equações diferenciais e às probabilidades. Barcelona: Editorial Revertá, 2010.

GONÇALVES, Miriam Buss. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície / 2 ed. Miriam Buss Gonçalves, Diva Maria Flemming. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 2. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 3. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

HORSTMANN, Cay S. Core Java, volume 1: fundamentos. Trad: Carlos Schafranski e Edson Furmankiewicz. Revisão: Nivaldo Foresti. 8ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

HORSTMANN, Cay. Conceitos de computação com o essencial de Java / Cay Hortstann; trad. Wener Loeffler. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

HORSTMANN, Cay. Conceitos de computação com Java / Cay Hortstann; trad. Edson Furmankiewicz. 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MENDES, Douglas Rocha. Programação Java com ênfase em orientação a objetos. São Paulo: Novatec Editora, 2009.

MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. 3ª Ed. São Paulo: Érica, 2008.

MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de informática básica / André Luiz N. G. Manzano, Maria Izabel N. G. Manzano. – 7ª ed. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo:

NORTON, Peter. Introdução à informática. Trad: Maria Claudia Santos Ribeiro Ratto; Revisão técnica Álvaro Rodrigues Antunes. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.

CARTER, Nicholas. Teoria e problemas de arquitetura de computadores. Trad: Ralph Miller Jr. Porto Alegre: Bookman, 2003.

CAPUANO, Francisco Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica / Francisco Gabriel Capuano; Maria Aparecida Mendes Marino. 24.ed. São Paulo: Érica, 2007.

TORRES, Gabriel. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Nova Terra Editora, 2010.

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais, volume 1. Tradução: Antonio Zumpano, Rev: Antonio Pertence Jr. São Paulo: Pearson Makron books, 2001.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol 4. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 380 p.

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais, volume 2. Tradução: Antonio Zumpano, Rev: Antonio Pertence Jr. São Paulo: Pearson Makron books, 2001.

PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações. 12.ed. São Paulo: Érica, 2008.

CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Termologia, fluido mecânica, análise dimensional. São Paulo: Atual, 1998. (Física clássica).

Fundamentos de Física, Vol. 2, 9ª Ed., D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, LTC.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. v.2 (fluidos, oscilações, ondas e calor) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.

SILVA, Claudio Xavier da. BARRETO FILHO, Benigno. Física aula por aula: mecânica dos fluidos, termologia, óptica. v.2. 1.ed. São Paulo: FTD, 2010. (Coleção física aula por aula).

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 11. Matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva / Gelson Iezzi, Samuel Hazzan, David Mauro Degenszajn. 1. Ed. - São Paulo: Atual, 2004.

OLIVEIRAS, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: Exercícios resolvidos e propostos. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SPIEGEL, Murray Ralph. Probabilidade e estatística. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1978.

MARTINS, Gilberto de Andrade. Princípios de estatística/Denis Donaire. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística Básica/Wilton O. Bussab. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistemas operacionais com Java. Trad: Daniel Vieira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17ª Ed. São Paulo: Érica, 2012.

BEIGHLEY, Lynn. Use a Cabeça SQL. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2012.

MORELLI, Eduardo Terra. Oracle DBA Essencial, vol 1 SQL. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

OLIVEIRA, Celso Henrique Poderoso de. SQL: curso prático. São Paulo: Novatec, 2002.

Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky. Ed. Pearson. 8a. Edição. 2009.

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed.-São Paulo: Atlas, 2010.

MANTOAN, Maria Teresa Egler, Rosangela Gavioli Pietro; Valeria Amorim Arantes, Inclusão Escolar: pontos e contrapontos – São Paulo : Summus, 2006.

MACHADO, Francis B. Arquitetura de sistemas operacionais. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

REITZ, John R. , MILFORD, Frederick J., CHRISTY, Robert W. Fundamentos da Teoria Eletromagnética. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1982.